

정책연구 2021-23

지속가능발전을 위한 산업·혁신정책 연계 아시아 사례 연구 - 중국·태국 -

Mobilizing Industrial and Innovation Policies for Sustainable
Development: A comparative analysis in China and Thailand

박동운·백서인·이다은

내 부 저 자

연구책임자

박동운 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구참여자

백서인 | 과학기술정책연구원 부연구위원

이다은 | 과학기술정책연구원 선임연구원

기 여 자

김영진 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2021-23

지속가능발전을 위한 산업·혁신정책 연계 아시아 사례 연구

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-759-2 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 필요성	1
제2절 연구목적 및 방법	5
1. 연구목적 및 범위	5
2. 연구방법	9

제2장 중국의 산업·혁신 정책	11
------------------------	----

제1절 개요	11
1. 중국의 경제·산업 개요	11
2. 중국의 과학기술혁신 개요	12
3. 중국의 기술혁신 발전 단계	16
제2절 기술 도입기(1949-1990)	17
1. 기술 도입기 초기(1949-1977)	17
2. 기술 도입기 후기(1978-1990)	19
3. 소결	22
제3절 기술 내재화기(1991-2011)	23
1. 산업 정책	23
2. 과학기술정책	25
3. 소결	28
제4절 기술 창출기(2012-현재)	29
1. 산업 정책	29
2. 과학기술정책	34
3. 소결	37

제5절 결론 및 시사점	37
제3장 태국의 산업·혁신 정책	40
제1절 개요	40
1. 태국의 경제·산업 개요	41
2. 태국의 과학기술혁신 개요	43
3. 태국의 기술혁신 발전 단계	48
제2절 기술 도입기(1961-1996)	51
1. 수입대체공업화기(1961-1980)	51
2. 수출지향공업화기(1981-1996)	54
제3절 기술 내재화기: 위기극복 및 재도약기(1997-현재)	65
1. 산업정책	65
2. 과학기술정책	76
3. 소결	80
제4절 결론 및 시사점	83
제4장 국가별 특성 및 비교 분석	85
제1절 산업화 및 혁신역량 현황	85
제2절 산업정책과 STI정책의 연계	89
1. 중국	89
2. 태국	94
제3절 지속가능발전 관점	97
1. 중국	97
2. 태국	99
제5장 결론 및 시사점	101
제1절 중국, 태국 산업화의 특징	101
제2절 개발도상국에의 시사점	103

제3절 한국의 개발도상국 전략 시사점 및 향후 연구방향	106
참고문헌	109
Summary	117
Contents	119

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 혁신에 대한 세 가지 종류의 실패	2
〈표 1-2〉 전환 실패의 유형과 정책개입 근거	5
〈표 1-3〉 한국, 중국, 태국의 1인당 GDP(1961~2019년, current US\$)	7
〈표 1-4〉 중국, 태국, 한국의 경제·산업·과학기술혁신 지표 비교	8
〈표 1-5〉 기술역량 단계에 따른 분석프레임	10
〈표 2-1〉 첨단 기술 산업 발전 11차 5개년 계획의 주요 원칙	24
〈표 2-2〉 인터넷 플러스 10대 중점분야 및 내용	30
〈표 2-3〉 신형 인프라 건설의 주요 내용 및 투자 규모	33
〈표 2-4〉 중국의 과학기술·신산업 육성 정책 지속성 분석	35
〈표 3-1〉 태국의 STI 거버넌스 (2019년 기준)	44
〈표 3-2〉 1980년대 중후반 태국의 주요 경제지표	56
〈표 3-3〉 태국의 기간별 경제산업 육성정책 변화	67
〈표 3-4〉 태국의 20년 장기 국가발전전략 2017-2035 주요 내용	67
〈표 3-5〉 Thailand 4.0의 주요 내용	69
〈표 3-6〉 태국 Thailand 4.0의 10대 산업별 프로젝트 및 투자 현황 ('17-'18)	70
〈표 3-7〉 태국의 활동 기반 투자 인센티브 주요 내용	75
〈표 3-8〉 태국의 “국가과학기술 전략계획 2004-2013” 주요 내용	77
〈표 3-9〉 태국 국가 과학기술전략계획 추진을 위한 NSTDA 4대 클러스터 사업	78
〈표 3-10〉 태국의 “국가 연구정책전략 2008-2010” 주요 내용, 예산, 성과목표	79
〈표 3-11〉 태국 고등교육과학연구혁신정책 2020-2027 주요 내용	80
〈표 4-1〉 중국, 태국, 한국의 실질 GDP성장률 추이(1961~2019년, %)	86
〈표 4-2〉 중국, 태국, 한국의 제조업 비중(% of GDP/연간 성장률)	86
〈표 4-3〉 중국, 태국, 한국의 지재권 관련 수입, 지출, 수지(단위: 백만 달러)	88

〈표 4-4〉 중국의 산업화 단계별 과학기술정책·산업정책	92
〈표 4-5〉 태국의 산업화 단계별 과학기술정책·산업정책	95
〈표 4-6〉 중국의 산업화 단계별 지속가능발전 관점	99
〈표 4-7〉 태국의 산업화 단계별 지속가능발전 관점	100
〈표 5-1〉 산업화 단계별 주요 산업·혁신정책 특성 및 연계 전략	105

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 번영, 경제성장과 자원, 환경영향의 디커플링	4
[그림 1-2] Kim and Dahlman(1992)의 분석프레임	9
[그림 2-1] 중국의 연구개발 총액 및 구성 변화	12
[그림 2-2] 중국의 과학기술혁신 거버넌스	14
[그림 2-3] 중국의 과학기술정책 의사결정 과정	15
[그림 2-4] 중국제조 2025 세부 내용	30
[그림 2-5] 중국 인공지능 산업발전 이사회	36
[그림 3-1] 태국의 주요 품목별 및 생산공정별 수출비중	42
[그림 3-2] 중국, 태국, 한국의 GDP대비 R&D 투자규모 및 연도별 추이	45
[그림 3-3] 태국 및 주요 아시아 국가의 R&D 인력 규모	46
[그림 3-4] 동남아시아 과학논문 출판규모 추이 2011-2019	47
[그림 3-5] 과학 분야별 동남아시아 및 오세아니아의 과학출판 비율 및 추이 2017-2019(%)	47
[그림 3-6] 태국의 GERD/GDP 및 연구자수 위치	48
[그림 3-7] 한국의 GERD 및 GERD/GDP ratio 추이(단위: 억원, %)	49
[그림 3-8] 내국인 및 외국인 기준 한국의 특허출원 추이(단위: 건수)	49
[그림 3-9] 태국 내국인 및 외국인 특허출원 추이	50
[그림 3-10] 태국의 기술발전 개념도	60
[그림 3-11] Thailand 4.0 S-curve, New S-curve 개념도	69
[그림 3-12] 태국 동부경제회랑(EEC)	71
[그림 3-13] 태국 동부경제회랑(EEC)의 분야별 주요 프로젝트	72
[그림 3-14] 태국의 활동, 메리트 기반 및 기술기반 인센티브 개요	74
[그림 4-1] 국가별 지적재산권 수치 추이(1997~2020년)	88
[그림 4-2] 제조업 수출에서 첨단기술 수출의 비중(단위: %)	89

| 요약 |

1. 서론

□ 연구배경 및 범위

- 디지털전환, 기후변화 등 개발도상국의 지속가능발전이 화두로 대두되면서 개발도상국의 산업화를 위한 STI의 역할 및 활용가능성에 대한 연구요구 증가
- 1인당 GDP 기준 중상위 소득국에 해당하면서 산업·혁신정책의 연계활용 측면에서 대비되는 중국과 태국, 아시아 2개국에 대한 분석을 본 과제의 연구범위로 결정

□ 연구목적 및 방법

- 본 연구의 주요 목적은 중국과 태국의 산업화 과정에서 추진되었던 산업정책 및 STI정책의 연계 과정을 면밀히 분석하여, 후발 개발도상국들에게 지속가능한 산업·혁신 정책 연계방안 및 한국의 개발도상국 지원·협력에 대한 시사점을 도출
- Kim and Dahlman(1992) 분석프레임을 차용하여 산업화의 동적(dynamic) 관점과 시장메커니즘(market mechanism) 관점에 Weber & Rohrer(2012)의 전환 실패(transformation failure) 측면을 포함하여 분석프레임을 구성

<기술역량 단계에 따른 분석프레임>

구 분	기술 도입기	기술 내재화기	기술 창출기
기술/경제/사회적 동인 - 비교우위, 무역환경 측면(WTO, IPR, GVC 등)			
산업육성 전략 측면 (Demand side) - 수입대체, 수출주도, 특정산업 육성전략 등			
기술역량 확보 측면 (Supply side) - 해외기술 도입, 자체 R&D, 기술확산			
지속가능발전 관점(Sustainable development) - 방향성, 수요창출, 정책 조정, 환류			

자료: 저자 작성

2. 중국의 산업·혁신 정책

□ 개요

○ 중국의 경제·산업 개요

- 중국은 1978년 개혁개방이후 약 40년 간 국가 GDP 기준 연평균 9.4% 대의 성장을 유지하며 2005년 영국과 프랑스, 2008년 독일을 추월했고, 2010년에는 일본을 제치고 세계 2위 경제 대국으로 도약했으며, 2019년엔 총 인구수 14억 명, 1인당 GDP 1만 불을 돌파하며 중진국 대열에 합류
- 산업/과학: 과거 세계의 공장과 위탁 생산 중심에서 2020년 점유율 기준 세계 1위 제품을 17개를 보유한 첨단 기술·산업의 중심지로 거듭남
- 과학기술 분야: 중국은 인용도 기준 상위 10% 논문을 연 평균 4만219건(점유율 24.8%)씩 발표해 세계 1위로 도약
- 연구개발 규모: 중국의 R&D 투자 총액은 1997년 509억 위안(8.6 조원, R&D 집중도: 0.64%)에서 2020년 2조 4,426 억 위안(432 조원, R&D 집중도: 2.4%)으로 성장

○ 발전 단계의 설정

- 주요 선행연구와 경제·산업·기술 발전의 관점을 종합하여 본 연구는 중국의 산업·기술 발전 단계를 기술 도입기(1949-1990), 기술 내재화기(1991-2011), 기술 창출기(2012-2020)로 구분(陈劲等(2013), 陈劲(2020); 최원석 외(2020)

□ 기술 도입기(1949-1990)

○ 산업정책

- 기술 도입기 초기(1949-1977): 1958년 ‘대약진 운동’, 1966년에 시작된 ‘문화 대혁명’ 등으로 인해 산업기반이 크게 훼손되었고, 1950년대 중공업 발전의 급격한 추진으로 인한 불균형을 해결하기 위한 정책이 추진됨

- 기술 도입기 후기(1978-1990): 중국 정부가 개혁·개방을 전면적으로 천명한 이후 본격적인 사업 정책을 기획·수립·실행을 위한 정책 초안들이 수립되었으며, WTO 가입을 위한 기반 조성에 집중함

○ 과학기술정책

- 기술 도입기 초기(1949-1977): ‘과학기술을 중점적으로 발전시키고, 노력하여 선두를 추월하는 것(重点发展, 迎头赶上)’을 모티브로 공업 기반 구축과 국가 안보를 위한 과학기술 역량 확보를 추진
- 기술 도입기 후기(1978-1990): 훼손된 과학기술 생태계를 복원하기 위해, 과학자를 노동자의 한 계급으로 인정하고, 과학기술이 제일의 생산력임을 강조함으로써, 과학자와 연구자를 현장으로 복귀시키고, 과학기술 기구를 재건하며, 연구개발 프로젝트의 재가동을 추진

□ 기술 내재화기(1991-2011)

○ 산업정책

- 2001년 WTO 가입을 통해 중국은 본격적으로 글로벌 가치사슬에 편입했고, 정부차원에서 첨단 기술 개발과 자주혁신을 강조하기 시작하였고, 2000년 국가차원의 대규모 프로젝트인 ‘서부대개발’ 등을 추진
- 첨단 기술 산업 발전 11차 5개년 계획을 통해, ①정보통신 ②바이오 ③우주항공 ④첨단기술 서비스 ⑤신소재 ⑥신에너지 ⑦순환경제 ⑧해양 등 8개의 산업 기술 개발 및 육성을 추진했으며, 공급과잉이 존재하는 산업에 대한 강도 높은 구조조정 정책도 동시에 추진함

○ 과학기술정책

- 장쩌민 정권시 「과학기술진보 가속화에 관한 결정(关于加速科学技术进步的决定)」의 발표를 통해 과학기술과 교육의 진보를 경제와 사회 발전의 강력한 동력으로 추진하는 중국 ‘과교흥국(科教兴国)’의 전략을 제시하여 과학기술 인재 양

성 및 공급을 크게 향상시킴

- 2000년대 초반 중국 과학기술혁신생태계 핵심 주체인 중국과학원의 개혁을 단행하고, 대학 및 연구소 기업들의 폐쇄성, 의존성, 수직 위계성 등을 개선하기 위한 다양한 정책들을 통해 보다 높은 자주성과 개방성을 보유한 교판 기업들의 탄생을 유도
- 2006년 중국의 가장 포괄적이고 대표적인 국가 중장기 과학기술 계획인 ‘중장기 과학기술 발전규획 강요(国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020)’를 수립하여, 중국 과학기술 도약 및 굴기의 기반을 마련

□ 기술 창출기(2012-현재)

○ 산업정책

- 기술 창출기 중국의 산업 정책은 지속적인 공급과잉 해소, 공기업의 부채 조정 작업화 함께, 제조업 고도화를 위한 ‘중국제조 2025’, ‘인터넷 플러스’ 등의 정책이 제시되었고, 창업 활성화를 위한 ‘쌍창 정책’도 추진됨
- 또한 중국판 마셜 플랜인 ‘일대일로’, 디지털 강국 도약과 코로나 19위기 극복을 위한 중국판 뉴딜 ‘신형인프라 건설’도 추진되면서 명실상부한 첨단 지식·기술 집약적 산업 국가로의 도약을 시도
- 기술 창출 성공 사례: 통신장비 분야에서 외부로부터의 기술 학습과 정부의 전폭적인 지원과 함께, 연구개발에 대한 공격적인 투자를 지속적으로 확대해 오면서 세계 최고 수준의 기술력을 확보하였고, 민관협력을 중심으로 외부로부터의 기술 학습과 내재화를 거쳐 고속철도 분야에서 세계 최고 수준의 기술과 상업화 성과를 창출해 냄

○ 과학기술정책

- 2010년 이후부터 중국의 과학기술 정책은 중국의 국가혁신체제의 건설과 고도화, 그리고 혁신 강국으로의 도약을 위한 전략적 목표 달성에 집중됨

- 2012년에 발표된 「과학기술체제 개혁 심화와 국가혁신체제 건설 가속화에 관한 의견」, 2016년에 발표된 「국가 혁신 주도 발전 전략 강요」 등의 정책 모두 국가혁신체제 고도화 및 세계 최고 수준의 혁신국가 건설을 목표로 설정
- 또한, 기술 창출기 중국정부는 기술의 복잡성이 높고, 적용성이 광범위한 미래 유망 기술 분야에서 민간의 참여와 역할을 크게 확대함

□ 결론 및 시사점

- 신중국 건립 이후부터 개혁개방 전까지 중국은 잘못된 산업 정책과 폐쇄적인 과학기술 정책, 수많은 내·외부의 충격을 겪으면서 과학기술 생태계 및 산업기반이 철저히 훼손됨
- 개혁개방이 추진이 본격화 되고, WTO 가입을 준비하면서 국내 산업기반이 일부 회복되고, WTO 가입 후 본격적인 개방형 경제로 전환되면서 국가 혁신 시스템이 일부 조성되기 시작함
- 2000년대 초중반부터, 중국은 본격적으로 민간 중심의 혁신 생태계를 구축하기 시작했고, 자국 내 진출하는 해외 기업의 기술 이전과 합작사 설립 의무화 등의 정책도 한층 강화되었으며, 중장기 과학기술정책이 수립됨
- 2010년부터 각 산업 분야별로 기술력을 갖춘 중국의 토종 기업들이 출현하기 시작했으며, 정부의 연구개발 지원 강화, 보조금 지원 확대, 자국 기업 우대 정책들이 더해지면서 이러한 기업들이 본격적으로 기술 추격을 실현
- 2010년 이후 부터는 주력 산업 분야에서 중국 토종기업들의 폭발적인 성장(통신 장비 분야), 신산업 분야(인터넷·플랫폼)에서 글로벌 수준의 빅테크 출현, 그리고 오랫동안 큰 성공을 거두지 못했던 공공기술의 사업화의 성공사례(고속철도)도 창출함
- 2015년 이후부터 중국 정부는 보조금 지원 중심의 산업 육성 정책의 연구개발 유도형 정책으로 전환하기 시작했으며, 기술 이전 및 사업화 장려 정책도 크게

확대 됨. 또한 과거 서부대개발 보다 월등히 큰 규모의 일대일로와 같은 국가주도의 메가 프로젝트 등을 본격적으로 진행하면서, 수요 창출에도 본격적으로 앞장서고 있음

3. 태국의 산업·혁신 정책

□ 기술 도입기(1961-1996)

○ 산업정책: 수입대체공업화기(1961-1980)

- 1961~1980년 태국은 기존의 농업중심 수출에서 수입대체공업화를 통해 산업화를 추진
- 기존 농수산물 수출기반 경제에서 70년대부터 외국인직접투자 유치 및 수입대체공업화로 전환
- 완제품 수입을 제한하는 한편, 소비재, 자본재, 중간재에 대한 수입관세를 낮추어 내수가치를 증대
- 태국투자청(BOI)을 설치하여 해외투자 관련 법제도 정비 및 시장접근을 조절

○ 산업정책: 수출주도전략기(1981-1996)

- 1980년대를 기점으로 수입대체공업화에서 수출주도전략으로 전환
- 1979년 제2차 석유파동과 1985년 플라자 협약으로 수차례 바트화가 절하되어 수출에 유리한 상황이 조성됨
- 태국 정부는 수출품 생산에 필요한 원자재 및 기계에 대한 수입세를 면제하는 한편, 수출품에 대한 관세 인하 등으로 수출을 적극 유도
- 1981년을 기점으로 태국투자청은 수입대체공업화에서 수출지향공업화로 정책을 전환
- 노동력의 비교우위와 일본 중심의 해외직접투자에 힘입어 수입대체에서 수출주도전략으로 성공적으로 전환했고, 그 결과 1985년을 기점으로 제조업 수출이

농산품 수출을 앞지르는 성과를 거둠

○ 과학기술정책(1961-1996)

- 1956년 국가연구심의회, 1963년 태국과학기술연구소(TISTR) 등을 설립했으나 국가차원의 과학기술정책 및 전략은 부재
- 1979년 설치된 과학기술에너지성을 계기로, 1982-1986년 제5차 경제사회개발계획부터는 과학기술에 대한 독자적 계획이 포함되기 시작하며 태국정부는 과학기술에 대한 국가 차원의 중요성을 인식하기 시작
- 1991년 제정한 국가과학기술발전법을 근거로 1993년 태국의 과학기술개발청(STDB)과 3개 국립연구소*를 통합하여 국가과학기술개발청(NSTDA)을 설립하여 태국 공공부문 R&D 역량강화를 주도

* 바이오, 금속소재, 전기전자 부문 연구소 3개

□ 기술 내재화기(1997-현재)

○ 산업정책

- 2000년대 탁신정부 집권을 기점으로 지식기반 혁신 관점 및 클러스터 전략으로 산업정책을 추진
- 집중육성 산업분야를 지정하고, 지리적 인접성에 기반한 클러스터 전략을 추진하고 있으며, 대표적으로는 동부경제회랑(EEC) 클러스터 정책이 있음
- Thailand 4.0은 태국의 강점 산업분야와 미래 성장가능성이 높은 산업분야에 ICT 적용을 확대하여 디지털 전환을 통한 고부가가치 창출을 목표로 하고 있음
- 제9차, 10차 경제사회개발계획부터는 녹색성장, 지식기반경제와 첨단산업 FDI 유치에 대한 의지가 분명하게 드러남

○ 과학기술정책

- 2000년대부터는 산업정책과 분리된 별도의 과학기술혁신 전략을 추진

- 국가과학기술 전략계획, 연구정책전략 등 R&D 역량 강화에 역점을 두고 있음
- 2019년에는 과학기술혁신기능에 고등교육 부문을 추가한 고등교육과학연구혁신정책부(MHESI)가 출범하여, 기술내재화 및 태국의 R&D역량 강화를 위한 노력이 진행되고 있음
- 제11차 경제사회개발계획에는 GDP 대비 R&D 투자 1% 및 민간부문 투자 70% 등 공격적 목표를 제시하여, R&D 역량 강화에 대한 의지를 드러냄

□ 결론 및 시사점

- 1961~1980년 태국은 기존의 농산품 중심의 수출에서 수입대체공업화를 통해 산업화를 추진하면서 준수한 경제성장을 유지했으나, 산업화 및 경제 발전 측면에서 과학기술의 필요성은 전혀 고려되지 못함
- 1980년대 태국은 수입대체공업화에서 수출주도 전략으로 전환하고, 1997년 아시아 외환위기 직전까지 높은 경제성장을 구가했으나, 과학기술 인프라 구축과 민간기업의 기술경쟁력과의 연계는 미미하였고, 1990년대 일부 태국 내 부품기업 경쟁력 강화를 위한 태국투자청과 태국산업부(MOI)의 시도는 큰 효과를 보지 못함
- 2000년대부터 태국 정부는 국가혁신시스템 개념 도입을 통한 지식기반 혁신의 관점에서 산업정책과 과학기술정책을 추진 중이나, 아시아 경제위기 이후 회복을 거치며 군부 쿠데타에 의한 정치 불안, 대홍수 등으로 어려움을 겪는 중
- 해외직접투자를 통한 수입대체 및 수출주도 정책의 성공을 통해 태국 내 현지기업의 기술혁신 부재
- 경제성장에 따른 임금상승을 상쇄할 수 있는 산업고도화 없이 외국기업의 해외생산기지로 계속 머물러, 태국은 전형적인 중위국 함정에 빠져 있는 것으로 판단

4. 국가별 특징 및 비교 분석

□ 산업화 및 혁신역량 현황

- 중국과 태국 모두 1990년대 중반까지는 제조업 기반의 건실한 경제 성장 과정을 거쳐 왔으나, 1996년 아시아경제위기 이후 태국은 저성장의 기조에 들어섬
 - 2000년부터 각 산업 분야별로 기술력을 갖춘 중국의 토종 기업들이 출현하기 시작했으며, 2010년 이후 부터는 주력 산업 분야에서 중국 토종기업들의 폭발적인 성장(통신장비 분야), 신산업 분야(인터넷·플랫폼)에서 글로벌 수준의 빅테크 기업들이 출현
 - 태국의 경우 해외직접투자를 통한 기술확보 외에 내생적인 기술 및 혁신역량 강화에 실패하며 전형적인 중진국 함정에 빠져 있는 것으로 진단
- 중국이 1990년대 후반부터 2000년대 중반까지 R&D 투자 도약과 함께 본격적인 자체 혁신역량 확보에 성공한 반면, 태국은 해외기술 의존 및 자체 혁신역량 확보 실패

□ 산업정책과 STI정책의 연계

- 중국
 - 기술 도입기(1949~1990)는 본격적인 산업정책 도입 이전 시기로서 선형적인 STI 모델이 적용
 - 기술 내재화기(1991~2011)는 본격적인 산업정책의 도입과 선형모델에서 국가 혁신시스템 모델로 STI 정책이 전환
 - 기술 창출기(2013-현재)는 선진국과 나란히 경쟁하는 첨단산업 육성 정책과 민간 참여가 확대된 STI 정책으로 요약
- 태국
 - 기술 도입기(1961~1996)에는 산업정책 측면에서 수입대체에서 수출지향공업

- 화로 전환되었으나, STI의 경우 1981년부터 본격적으로 인프라 구축 시작
- 기술 내재화기(1997~현재)에는 국가혁신시스템 모델을 채택하고 지식기반 경제 지향, Thailand 4.0, 동부경제회랑(EEC) 등의 정책을 펼쳐 오고 있으나, 여전히 해외투자를 통한 기술도입에 치중

□ 지속가능발전 관점

○ 중국

- 중국은 개혁개방 이후 시기별로 중국 정부 주도의 강력한 비전 공유(시장환경 기술, 자주혁신, 중국제조 2025 등)가 있었고, 필요에 따라 시장창출(서부대개척, 일대일로, 재생에너지 산업, 전기차 및 배터리) 추진
- 특히, 개혁개방 이후 1992년 남순강화, 2001년 WTO 가입, 2012년 전략성 신흥산업 육성, 최근의 미·중 기술패권 경쟁 등 글로벌 환경 변화가 있을 때마다 신속히 대응하는 체계는 이러한 중국의 지속가능한 산업화를 뒷받침
- 2000년대 재생에너지(태양광 발전, 풍력발전), 2010년대 전기차 및 배터리 산업 등 환경문제 개선 및 산업화 후발주자로서 선진국을 넘어서는 도약(leapfrogging)을 위한 기회의 창(window of opportunity)로서 시도 중

○ 태국

- 기술 도입기 시기 태국이 강점을 지닌 농업 수출품의 다양화, 해외직접투자를 통한 제조업 중심의 수입대체산업화(1961년~1980년) 및 수출주도 산업화(1981년~)로의 전환을 통해 건설한 경제 성장을 약 40년 가까이 지속해 왔다는 점은 긍정적으로 평가
- 아시아경제위기 이후 기술 도입기의 투자기반 성장 전략이 그 한계를 드러내었음에도, 질적인 범정부 차원의 혁신정책, 과학기술-산업정책 연계는 없었던 것으로 판단

5. 결론 및 시사점

- 산업정책과 과학기술혁신 정책의 연계는 필요하나, 과학기술혁신의 역할은 산업화 단계별로 차이
- 정부의 산업정책과 과학기술혁신 정책의 연계 추진 과정에서 과학기술을 사업화 과정에 활용할 수 있는 현지기업의 참여가 중요
- 해외투자기반 산업화 전략은 개발도상국의 산업화 초기 단계에는 유효한 전략이나, 지속적인 산업고도화에는 한계
- 전환 실패 관점의 방향성, 시장 창출, 정책 조정, 환류와 관련된 정부의 정책 역할은 지속가능발전 측면 외에 개발도상국의 산업화 전반에 걸쳐 필요
- 개발도상국 정부와 현지기업의 역량이 기술 내재화기일 경우 새로운 산업에서 도약 전략을 통해 기회의 창(windows of opportunity)으로 활용

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 필요성¹⁾

Kim and Dahlman(1992)은 산업발전이란 기술변화 과정에서 기술역량을 축적해 나가는 과정이며, 과학기술혁신(Science, Technology, and Innovation, 이하 STI) 정책이란 이러한 역량 축적 과정과 방향을 촉진, 관리하는 다양한 정책수단의 집합체로 정의하고 있다. 또한, 산업발전은 지속적인 기술변화 속에서 기술적 역량을 습득해 나가는 과정이라는 점에서, 기술발전과 무관하지 않다. 즉, 기술과 혁신 없이 산업화는 이루어지지 않으며, 산업화 없이 발전은 일어나지 않는다(UNIDO, 2015). 이는 국가의 산업발전을 위해 어떻게 효율적으로 과학기술을 활용할 것인가에 대한 문제로 귀결된다. 그러나, 과학기술을 통한 혁신 기반이 공고히 구축된 선진국과는 달리 개도국의 경우 과학기술 혁신의 기반이 상대적으로 취약하며, 특히 최빈국의 경우 관련 인프라가 전무하다. 이러한 배경 하에 최근에는 혁신연구에 대한 주목과 함께 과거 별개로 논의되던 산업정책과 과학기술정책이 접점이 확대되면서, 산업정책과 과학기술혁신정책의 연계에 대한 관심이 증가하고 있다.

기술변화를 가져오는 혁신과 관련하여 <표 1-1>과 같이 세 가지 종류의 실패가 존재하며, 이는 혁신정책을 통한 정부의 정책개입의 중요한 근거로 작용한다(이근, 2014). 이 가운데 시장 실패(market failure) 관점은 과학기술이 공공재적 성격(public good)과 외부효과(externality)로 인해 시장에서 충분한 투자가 이루어지지 못해 사회적 손실이 발생하므로, 과소한 양의 R&D에 대한 부분을 정부가 직접 개입하여야 한다는 논리다. 시스템 실패(system failure) 관점은 과학기술을 포함한 지식은 암묵적 특성(tacitness)을 지니고 있기 때문에 혁신주체간의 소통과 교류가 필요하

1) 본 연구과제 결과는 유엔공업개발기구(United Nations Industrial Development Organization, UNIDO)와 과학기술 정책연구원(STEPI)에서 공동으로 수행한 '포용적 지속가능 산업개발을 위한 과학기술혁신전략(Joint research on STI strategies towards inclusive and sustainable industrial development)'이라는 공동연구(2021.2월~2022.1월)에 활용하여 UNIDO 개발도상국 회원국 정부의 산업발전을 위한 STI 전략 수립 기초자료로 제공 예정

며, 이를 정부 정책으로 적극 활성화하여야 한다는 논리다. 만약 정부의 개입이 없을 경우 지식의 암묵성으로 인해 혁신활동에 관여하는 주요 이해관계자들 간의 소통 및 상호작용 부족으로 R&D 효율성이 저하되는 문제점이 계속 발생하게 된다. 마지막으로 역량 실패(capability failure)는 앞의 두 가지 실패와는 달리 개발도상국 입장에서 보다 중요한 관점이라 할 수 있다. 선진국과는 달리 개발도상국에서는 혁신에 필요한 역량형성의 기회조차 부여되지 않았기 때문에 R&D에 대한 방법 자체를 모른다는 주장이다. 따라서, 정부가 적극적인 정책 개입을 통해 초기 혁신활동을 위한 최소한의 역량을 인위적으로 형성하면서 외부 지식에 대한 접근성을 높이고, 학습기회를 계속 제공해 주어야 한다고 주장한다. 또한, 개발도상국의 경우 민간 혁신활동에서 뿐만 아니라, 초기 정부의 정책 개입을 위해서 정부 스스로도 시의성 있고 효과성 높은 정책 개입을 위한 역량 형성의 과정이 필요하다고 주장한다.

〈표 1-1〉 혁신에 대한 세 가지 종류의 실패

단계	시장실패 (Market Failure)	시스템실패 (System Failure)	역량실패 (Capability Failure)
- 주장, 학파, 초점	신고전파: 시장제도	숨페터학파: 경제주체간의 상호작용	개발론자: 혁신주체의 역량
- 실패 원인	지식의 공공재적 성격	지식의 암묵성에 따른 인지실패	역량 형성 기회의 부재(경로의존성)
- 실패의 귀결/증상	과소한 양의 R&D	R&D 효율성 저하	R&D를 할 줄 모름
- 해결책	R&D에 대한 보조금/세제 혜택	인지 격차 줄이기 위한 소통, 상호작용 강화	외부지식에 대한 접근과 학습기회의 제공
- 적절성/특수성	선진국·개도국 모두에 해당	선진국·개도국 모두에 해당	개도국에 좀 더 특수한 문제임

자료: Lee(2013, p.252)을 인용한 이근(2014, p.20)에서 발췌 재인용

이와 함께, 최근에는 디지털전환, 기후변화 등이 개발도상국의 산업발전에 새로운 과제들로 부상하고 있다. 디지털전환과 같은 새로운 기술패러다임의 부상은 개발도상국의 산업화에 긍정적, 혹은 부정적 영향 어느 쪽이 더 큰가에 대해서는 아직까지 다양한 목소리가 나오고 있다. 선진국의 경우 기존 패러다임 관련 기술 및 설비에 대한 선투자로 인해 새로운 패러다임으로의 전환이 쉽지 않으며, 이는 기존 패러다임에 경

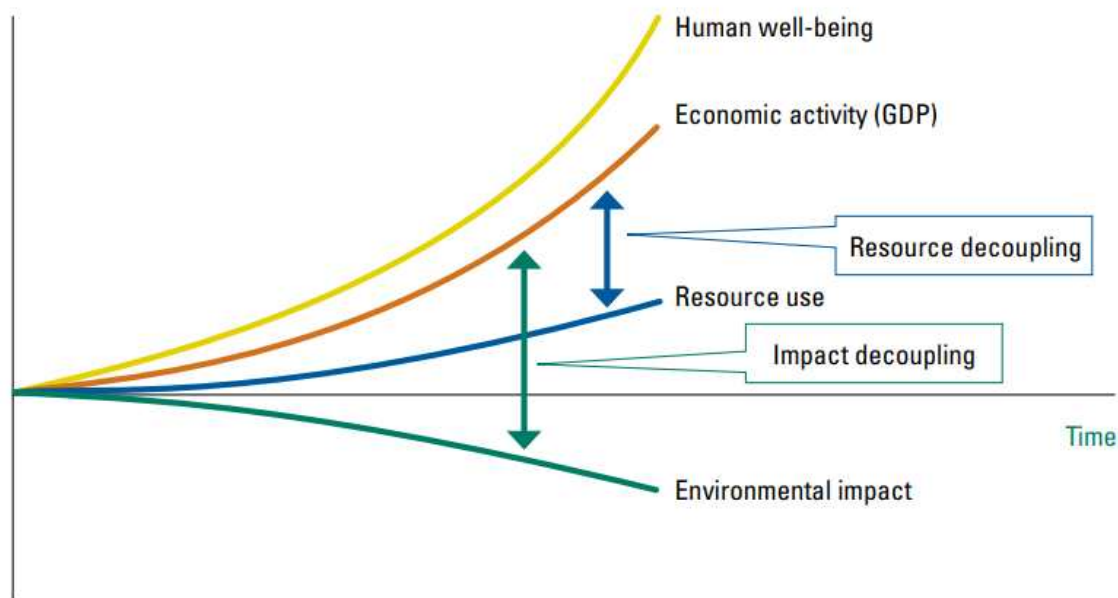
로의존성이 없는 개발도상국에게는 적절한 역량 보유 시 도약(leapfrogging)을 위한 기회의 창(window of opportunity)로 작용할 수 있다(Perez and Soete, 1988). 또한, 디지털 기술의 속성 상 기술확산이 상대적으로 용이한 측면이 있어 개발도상국이 디지털 기술에 대한 이해 및 활용이 가능한 흡수 역량(absorptive capacity)이 갖추어져 있을 경우, 추격(catching-up)이 보다 용이할 수도 있다. 반면, 디지털 문해성(digital literacy), 디지털 격차(digital divide)와 같은 용어에서 알 수 있듯이, 디지털 전환 관련 인프라, 활용 역량 등이 선진국에 비해 떨어질 수밖에 없는 개발도상국 입장에서는 디지털 기술에 의해 추동되는 새로운 기술패러다임 전환은 기존 격차를 심화시키는 요인으로 작용할 수도 있다. 아직까지 선진국 및 개도국 공히 디지털 전환이 막 시작되는 상황을 고려할 때, 디지털 전환이 개도국의 산업화 및 경제발전에 긍정적 혹은 부정적으로 작용하는지에 대해서는 보다 면밀한 관찰이 요구된다.

또한, 2015년 파리협정 체결 이후 가속화되고 있는 저탄소(혹은 탈탄소) 전환 또한 개발도상국의 경제개발 및 산업화에 영향을 미치는 주요한 사회적 과제로 부상하고 있다. 특히, 트럼프 정부 출범 이후 기후변화 이슈를 인정하지 않던 미국이 2021년 2월 바이든 정부 출범과 함께 다시 기후변화 대응에 동참하기 시작하면서 그 영향의 크기와 속도는 이전보다 확대되고 있다. 이에 따라 현 시점에서 개발도상국은 단순히 제조업 육성을 통한 과거와 같은 산업화 및 경제발전 방식이 아닌, 포용적이고 지속가능한 산업화를 통한 경제발전 방식을 추구하도록 동시에 요구받고 있다. 이에 따라 탈탄소 전환 과정에서 온실가스 감축 및 기후변화 대응을 위한 기술이 개발도상국의 경제발전 경로에 장벽으로 작용할 수도 있다는 우려가 있다. 반대로 앞서 기술한 경로의 의존성으로 인해 선진국이 주저하는 사이 일정 정도 기술역량을 갖춘 개발도상국들의 경우 이러한 기후변화 대응 이슈를 선제적으로 포용적, 지속가능한 산업화로 가는 기회로 활용할 수도 있다.

정리하면, 산업발전을 통한 경제성장을 원하는 개발도상국의 입장에서는 새로운 사회적 과제의 부상과 함께 지속가능발전(sustainable development)이라는 또 하나의 과제에 직면하게 된 것이다. 지속가능발전이란 개념은 1987년 세계환경개발위원회(World Commission on Environment and Development, WCED)에서 브룬틀란

보고서를 통해 ‘미래 세대가 그들의 필요를 충족시킬 능력을 저해하지 않으면서 현재 세대의 필요를 충족시키는 발전(development that meets the needs of the present without compromising the ability of generations to meet their own needs)’으로 정의하였다(WCED 1987, p.43). 또한, UNIDO의 경우 지속가능을 ‘과도한 자연자원의 활용과 위대한 환경영향으로부터 산업활동으로부터 번영을 분리(디커플링)해내는 것(the need to decouple the prosperity generated from industrial activities from excessive natural resource use and negative environmental impacts)’으로 정의하였다. 여기서 번영, 경제성장과의 분리(디커플링) 의미를 도식화하면 [그림 1-1]과 같다.

[그림 1-1] 번영, 경제성장과 자원, 환경영향의 디커플링



자료: UNDP(2011, p.5)

지속가능발전과 관련하여 앞서 제시한 시장 실패(market failure), 시스템 실패(system failure) 외에 추가적으로 전환 실패(transformation failure)에 대한 유형과 정책개입에 대한 근거가 <표 1-2>와 같이 추가적으로 제시되었다.

〈표 1-2〉 전환 실패의 유형과 정책개입 근거

구 분	내용
방향성 실패 (Directionality failure)	전환 과정이 저해되는 경우로서, a) 목표나 방향성과 같은 공유된 비전의 부재, b) 시스템 변화를 만들어갈 행위자 간에 집단적 노력이나 협력이 취약
수요창출 실패 (Demand articulation failure)	새로운 사용자 유형이나 시장 창출에서의 실패로서, a) 사용자 수요를 학습할 공간과 기회의 부족, b) 공공 조달과 같은 공공 수요 형성의 시그널 전달이 부족, c) 수요 창출 역량의 취약
정책조정 실패 (Policy coordination failure)	전환이 전개되는 과정이 어려운 경우로서, a) 지역, 국가, 섹터를 아우르는 다양한 수준의 정책조정 거버넌스의 결여, b) 혁신 정책과 관련 분야 정책들(농업, 교통, 에너지 등) 간의 수평적 협력 부재, c) 부처와 수행 주체들 사이의 수직적 조정 실패
환류 실패 (Reflexivity failure)	모니터링, 학습, 개방형 토론, 조정 등 전환 과정의 방향과 속도를 검토하고 이를 정책에 환류시키는 수단이 부족

자료: Weber and Rochracher(2012)의 전환 실패 내용을 정리한 홍성주 외(2014, p.26)에서 발췌

그러나, 이와 관련하여 실증적 근거를 기반으로 개발도상국의 지속가능한 산업화를 위한 STI의 역할 및 활용가능성에 대한 연구는 아직까지 미흡한 상황이다.

제2절 연구목적 및 방법

1. 연구목적 및 범위

본 연구의 주요 목적은 산업발전 측면에서 일정 수준²⁾에 오른 개발도상국을 대상으로 이들 국가들이 산업화 과정에서 추진되었던 산업정책 및 과학기술혁신정책의 연계 과정을 면밀히 살펴봄으로써, 경제개발을 위한 산업화와 함께 지속가능한 산업발전의 도전과제를 안고 있는 후발 개발도상국들에게 지속가능한 산업·혁신 정책 연계 방안에 대한 시사점을 도출하고자 하는 것이다.

이를 위해 본 연구에서는 아래와 같은 연구질문에 대한 해답을 구하고자 한다.

2) 산업발전의 수준에 대해서는 다양한 기준이 적용 가능하나, 여기서는 국가 전체의 소득 수준과 제조업 비중을 고려하였음.

〈주요 연구질문〉

1. 개발도상국의 산업화 과정에서 정부의 산업정책과 과학기술혁신(STI) 정책의 관계는 어떻게 인식되고 있으며, 얼마나 연계·실행되고 있는가?
2. 개발도상국의 산업발전 성장 단계에 따라 대표적 과학기술혁신(STI) 추진정책은 어떠한 것이 있는가?
3. 이러한 사례가 디지털전환, 기후변화 등의 글로벌 이슈 하 타 개발도상국의 지속가능한 산업발전에 시사하는 바는 무엇인가?
4. 해당 사례가 한국의 개도국 지원/협력전략에 대해 시사하는 바는 무엇인가?

본 보고서에서는 산업정책과 혁신정책이 활발하게 활용되고 있는 아시아 국가를 대상으로 하였다. 연구기간 및 연구자원 등을 고려하여 제조업 기반 산업화 측면에서 일정 수준에 도달한 아시아 국가 가운데, 산업·혁신 연계 측면에서 우수한 국가로서 중국, 미흡한 국가로서 태국, 총 2개국을 분석 대상으로 선택하였다. 본 보고서의 분석 대상으로서 중국 및 태국의 정합성 확인을 위해 중국, 태국, 그리고 비교국으로 한국의 경제, 산업, STI 관련 대표적 지표들을 정리하면 <표 1-3>, <표 1-4>와 같다.

중국은 1인당 GNI가 2020년 기준 US\$ 10,610로서 세계은행 분류 기준 중상위소득국(upper-middle income countries)으로 분류되나, 국가 GDP는 세계의 제조공장이라는 별명에 걸맞게 2020년 미국의 70% 수준에 도달한 세계 2위의 경제대국이다³⁾. 세계의 공장으로서 불리며 제조업을 기반으로 산업발전을 지속해 왔으며, 국가 GDP 내 수출과 수입의 합 비중(무역개방도)은 약 30% 수준이다. 특히, 제조업 수출 가운데 고급기술 관련 비중은 한국과 비슷한 30% 수준에 이르며, 저널 게재 및 특허 등록 건수에서도 각각 2위, 1위를 차지하고 있다. 이러한 점을 고려하여 중국은 산업·혁신정책 연계활용 측면에서 우수한 국가 사례의 분석대상으로 선정되었다.

태국 또한 1인당 GNI가 2020년 기준 US\$ 7,050으로서 세계은행의 분류 기준으로 중국과 마찬가지로 중상위소득국으로 분류(2011년 진입)된다. 동남아시아에서 싱

3) 연합뉴스(2021.1.18.), “중국, 코로나로 미국과 GDP 격차 좁혀... ‘2028년 추월’ 관측도”, <https://www.yna.co.kr/view/AKR202101180828000089>, (검색일: 2021.10.25.)

가폴과 말레이시아의 뒤를 이어 전자산업과 자동차산업 관련 생산기지로서 유명하다. 1980년대 중반부터 1996년까지 해외직접투자 기반 수출지향형 정책을 기반으로 빠른 성장세를 기록하였으나, 1997년 아시아경제위기 이후 경제성장 동력을 잃고 다소 주춤한 상태이다. 무역개방도가 100%에 육박할 정도로 해외의존도가 높으며, 제조업 수출 중 고급기술 비중, 연구개발비 지출, 저널 및 특허 등 각종 혁신지수에서 미흡한 점을 고려할 때 소위 중진국 함정(middle-income trap)에 빠져 있는 것으로 우려되고 있다(Intarakumnerd, 2019). 이러한 점을 고려하여 태국은 산업·혁신정책 연계 활용 측면에서 산업화에 일정 부분 성공하였으나, 혁신기반의 산업화에 진입하는데 어려움을 겪고 있는 국가 사례의 분석대상으로 선정되었다.

〈표 1-3〉 한국, 중국, 태국의 1인당 GDP(1961~2019년, current US\$)

연 도	중 국	태 국	한 국
1961	76	107	94
1966	104	161	133
1971	119	194	279
1976	165	392	834
1981	203	743	1,993
1986	282	813	2,835
1991	333	1,716	7,637
1996	709	3,044	13,403
2001	1,053	1,893	11,561
2006	2,099	3,370	21,743
2011	4,550	5,076	23,087
2016	8,148	5,994	29,289
2019	10,217	7,807	31,846

자료: World Bank Databank(검색일: 2021.10.16.)

<표 1-4> 중국, 태국, 한국의 경제·산업·과학기술혁신 지표 비교

구 분		중국	태국	한국
인구 (2020년, 백만 명)		1,402	69.8	51.8
면적 (km ²)		9,596,961	513,120	100,210
GDP (2020년, current US\$ billion)		14,723	501.8	1,630.5
1인당 GNI (2020년, current US\$)		10,610	7,050	32,860
수입기준에 따른 세계은행 국가 유형		중상위소득국 (upper-middle income economies)	중상위소득국 (upper-middle income economies)	상위소득국 (High income country)
무역개방도 (2020년, %)		34.5	97.9	70.1
제조업 수출 중 고급기술 비중(2019년, %)		30.8	23.6	32.4
연구개발투자비 (% of GDP, 연도)		2.19 (2018년)	1.0 (2017년)	4.81 (2018년)
저널 출판	건수	6,589,695	199,226	1,196,961
	세계 순위	2위	44위	13위
특허 등록 (2019년)	건수 (내국인 건수, %)	452,804 (360,919, 79.7%)	3,121 (172, 5.5%)	125,661 (94,852, 75.5%)
	세계 순위	1위	38위	4위
UNIDO CIP Index (2020년)		2위	24위	3위

주: 저널 출판은 1996년~2019년 Scopus 기준임

자료: World Bank Databank⁴⁾, Scimago⁵⁾, WIPO(2020), UNIDO Statistics Data Portal⁶⁾

4) World Bank Databank, <https://data.worldbank.org/indicator/>, (검색일: 2021.10.25.)

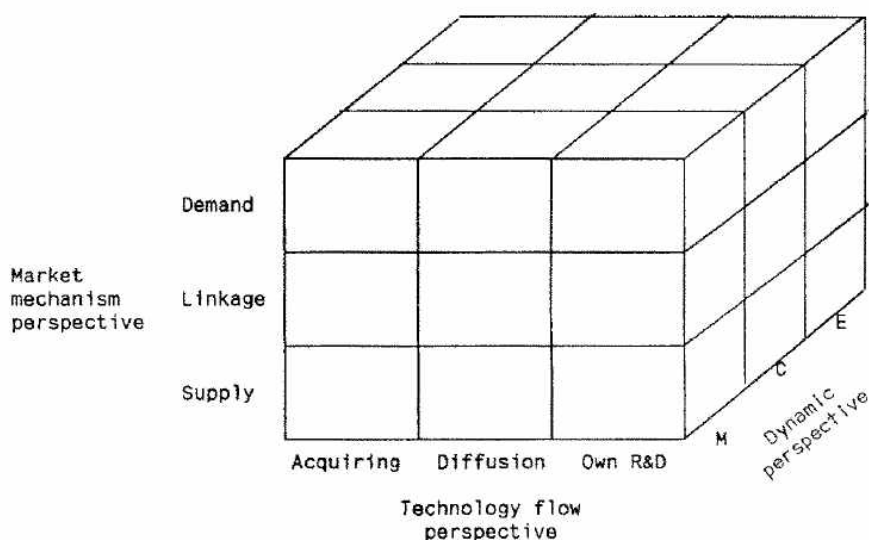
5) Scimago, <https://www.scimagojr.com/>, (검색일: 2021.02.03.)

6) UNIDO Statistics Data Portal, <https://stat.unido.org/cip/>, (검색일: 2021.02.03.)

2. 연구방법

분석프레임 구성을 위해 본 연구에서는 Kim and Dahlman(1992)의 분석프레임을 출발점으로 하였다. 이들은 개발도상국의 산업화 과정에서 기술혁신 정책을 면밀히 분석하기 위해 기술변화를 위한 시장수요를 만들어 기술개발 수요를 만들어 내는 직접적 간접적 정책을 산업정책으로, 혁신활동에 의해 기술역량이 축적되도록 기술개발 및 공급의 방향과 수준을 만들어내는 과학기술혁신 정책으로 구분하였다. 그리고, 산업정책과 혁신정책 사이의 관계를 살펴보기 위해 다음과 같은 세 가지 접근 관점을 사용하였다. 첫째, 기술의 공급, 수요와 공급-수요 연계를 다루는 시장 메커니즘 관점(market mechanism perspective), 둘째, 해외기술의 습득과 자체 R&D 등 기술확보, 그리고 이들 기술의 확산과정을 바라보는 기술 흐름 관점(technology flow perspective), 마지막으로 개발도상국에서는 선진국과 산업발전이 역방향으로 일어난다는 측면을 활용하여 개발도상국의 산업발전 단계에 따라 mature stage, consolidation stage, emergency stage로 구분하는 동적 관점(dynamic perspective)이다.

[그림 1-2] Kim and Dahlman(1992)의 분석프레임



자료: Kim and Dahlman(1992, p. 440)

Kim and Dahlman(1992)의 분석프레임을 활용할 경우 실제 산업정책 및 혁신정책의 분석 시 세 가지 관점 중 시장 메커니즘과 기술 흐름 관점 사이에 엄밀한 구분이 쉽지 않으며, 서로 중첩되는 경우가 다수 발생하게 된다. 이에 따라 본 보고서에서는 이 분석프레임에서 역사적인 변화를 살펴보는 산업화의 동적 관점(dynamic perspective)은 그대로 차용하되, 시장 메커니즘과 기술 흐름을 통합하여 기술의 수요를 담당하는 산업정책과 기술의 공급을 담당하는 과학기술혁신정책, 그리고 이들 정책의 설계, 이행이 나타나게 된 기술, 경제, 사회적 변화 동인을 큰 축으로 하여 분석을 진행하고자 한다. 이때 기존 Kim and Dahlman(1992)이 제시한 동적 관점의 단계별 명칭을 대신하여, 기술역량의 발전단계별 명칭인 도입기(introduction stage), 내재화기(internalization stage), 창출기(creation stage)라는 명칭을 사용한다. 이 분석프레임에서 산업발전 과정에 대한 체계적 분석이 가능한 반면, 지속가능발전 측면에 대한 분석이 고려되지 않은 한계가 있다. 따라서, 앞서 <표 1-2>에 제시된 방향성, 수요창출, 정책조정, 환류 4가지 실패를 포함하는 전환 실패(transformation failure) 관점을 지속가능발전(sustainable development) 관점으로 차용하여 분석대상국의 전환역량에 대해 분석을 수행하였다. 이를 종합정리하면 <표 1-5>와 같다.

<표 1-5> 기술역량 단계에 따른 분석프레임

구 분	기술 도입기	기술 내재화기	기술 창출기
기술/경제/사회적 동인 - 비교우위, 무역환경 변화(WTO, IPR, GVC 등)			
산업육성 전략 측면(Demand side) - 수입대체, 수출주도, 특정산업 육성전략 등			
기술역량 확보 측면(Supply side) - 해외기술 도입, 과학기술혁신 인프라 구축 및 자체 R&D 투자활동, 기술확산 전략			
지속가능발전 관점(Sustainable development) - 방향성, 수요창출, 정책 조정, 환류			

자료: 저자 작성

| 제2장 | 중국의 산업·혁신 정책

제1절 개요

1. 중국의 경제·산업 개요

중국은 1978년 개혁개방이후 약 40년 간 연평균 9.4% 대의 성장을 유지하며 2005년 영국과 프랑스, 2008년 독일을 추월하였고, 2010년에는 일본을 제치고 세계 2위 경제 대국으로 도약했다. 2019년엔 총 인구수 14억명, 1인당 GDP 1만불을 돌파하며 중진국 대열에 합류했다. 중국의 저명경제학자 린이푸는 2030년 중국의 GDP 총액이 미국을 추월하고, 2050년에는 중국이 세계 패권 국으로 도약이 가능할 것으로 예측했다.⁷⁾

산업·과학기술 측면에서도 중국은 성장은 두드러진다. 과거 세계의 공장이라 불리던 생산 중심에서 2020년 점유율 기준 세계 1위 제품을 17개를 보유한 첨단 기술·산업의 중심지로 거듭났으며⁸⁾, 주요 과학기술 분야에서 중국은 인용도 기준 상위 10% 논문을 연 평균 4만219건(점유율 24.8%)씩 발표해 세계 1위에 오르며, 과학 대국으로의 입지도 강화하고 있다⁹⁾.

하지만, 중국의 경제·산업·과학기술의 성장에는 적지 않은 해결과제를 안고 있는 것도 사실이다. 뚜렷하게 하락하고 있는 경제 성장률과 극심한 지역 및 소득 불평등·양극화 이슈, 높은 비율의 기업 부채, 그림자 금융, 빠르게 진행되고 있는 저출산 고령화, 폐쇄적인 혁신 시스템 그리고 미국의 전방위적인 강도 높은 제재와 이로 인해 내수 중심의 성장으로 전환되고 있는 정책 기조 등은 중국의 미래 성장의 큰 장애요인으로 지목받고 있다.

7) 중앙일보(2020.8.23.), “중국 경제, 2030년 美 추월...2050년엔 美 패권 중지부,

”<https://www.joongang.co.kr/article/23854466#home> (검색일: 2021.8.31)

8) 한국경제(2021.8.6.), 세계 1위 품목 7개→ 5개로...1년 만에 日에 밀린 한국 [정영호의 일본산업 분석],

<https://www.hankyung.com/international/article/202108065200i> (검색일: 2021.8.31)

9) 한경글로벌마켓(2021.8.11.), 중국, 세계 1위 과학대국 '가시권'...일본 추락·한국 정체 [정영호의 일본산업 분석],

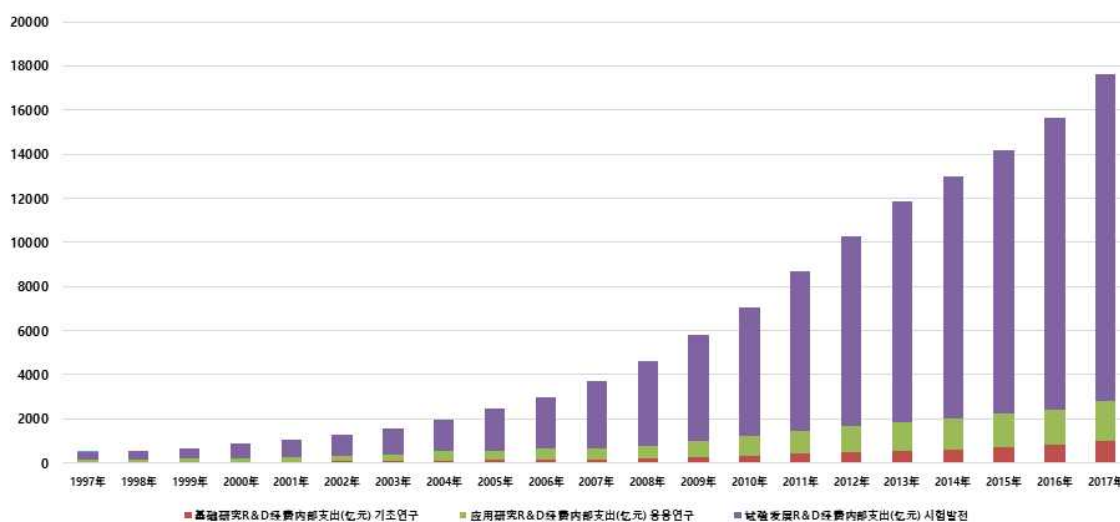
<https://www.hankyung.com/international/article/202108115622i> (검색일: 2021.8.31.)

2. 중국의 과학기술혁신 개요

가. 연구개발 총액의 변화

중국의 R&D 투자 총액은 지난 20여 년간 끊임없이 성장해 왔다. 1997년 509억 위안(8.6조원, 집중도: 0.64%)에서 2001년 1,042억 위안(17.7조원, 집중도: 0.94%), 2005년 2,450억 위안(41.7조원, 집중도: 1.31%), 2011년 8,687억 위안(148조원, 집중도), 2014년 13,015억 위안(221조원, 집중도 2.02%), 2018년 19,678억 위안(335조원, 집중도: 2.19%)까지 성장했다. 2020년 기준 중국의 연구개발 투자 총액은 2조 4,426 억 위안 (432 조원)을 기록 했으며, R&D 집중도는 2.4%에 도달했다.

[그림 2-1] 중국의 연구개발 총액 및 구성 변화



자료: 중국정보망 자료를 바탕으로 연구진 작성

또한 중국의 지역별 연구개발 투자 현황을 살펴보면, 2018년 기준 총액 순위는 광둥성, 장수성, 산둥성, 베이징, 저장성, 상하이 순으로 나타났으며, 연구개발 집중도 순위는 베이징(6.17%), 상하이(4.16%), 광둥성(2.78%), 장수성(2.7%), 톈진시(2.62%) 저장성(2.57%) 순을 기록했다.

나. 중국의 과학기술혁신 거버넌스

국가과학기술 최상의 의사결정 기구인 ‘국가과학기술영도소조’¹⁰⁾는 국가 과학기술전략을 조정·제안하고, 전국인민대표회의와 중국공산당 중앙위원회가 최종 심의하여 의결한다. 국가과학기술영도소조는 국무원 주도로 2018년 설립되었으며, 국가과학기술발전 전략 기획 및 중대 정책을 연구하고 심의하며, 국가중대과기임무와 프로젝트를 심의하며, 부처간 지역 간의 주요 과학기술이슈를 조정하는 역할을 담당한다. 국가과학기술영도소조의 구성은 조장(리커창 국무원 총리), 부조장(류허 국무원 부총리), 구성원(발개위 주임, 교육부 장관, 과기부 장관, 공신부 장관, 재정부 장관, 인력자원부 장관, 농업부 장관, 인민은행 행장, 국가자원위 주임, 중국과학원 원장, 중국공정원 원장, 중앙군위과학기술위원회 주임, 중국과협당조서기)으로 구성된다.

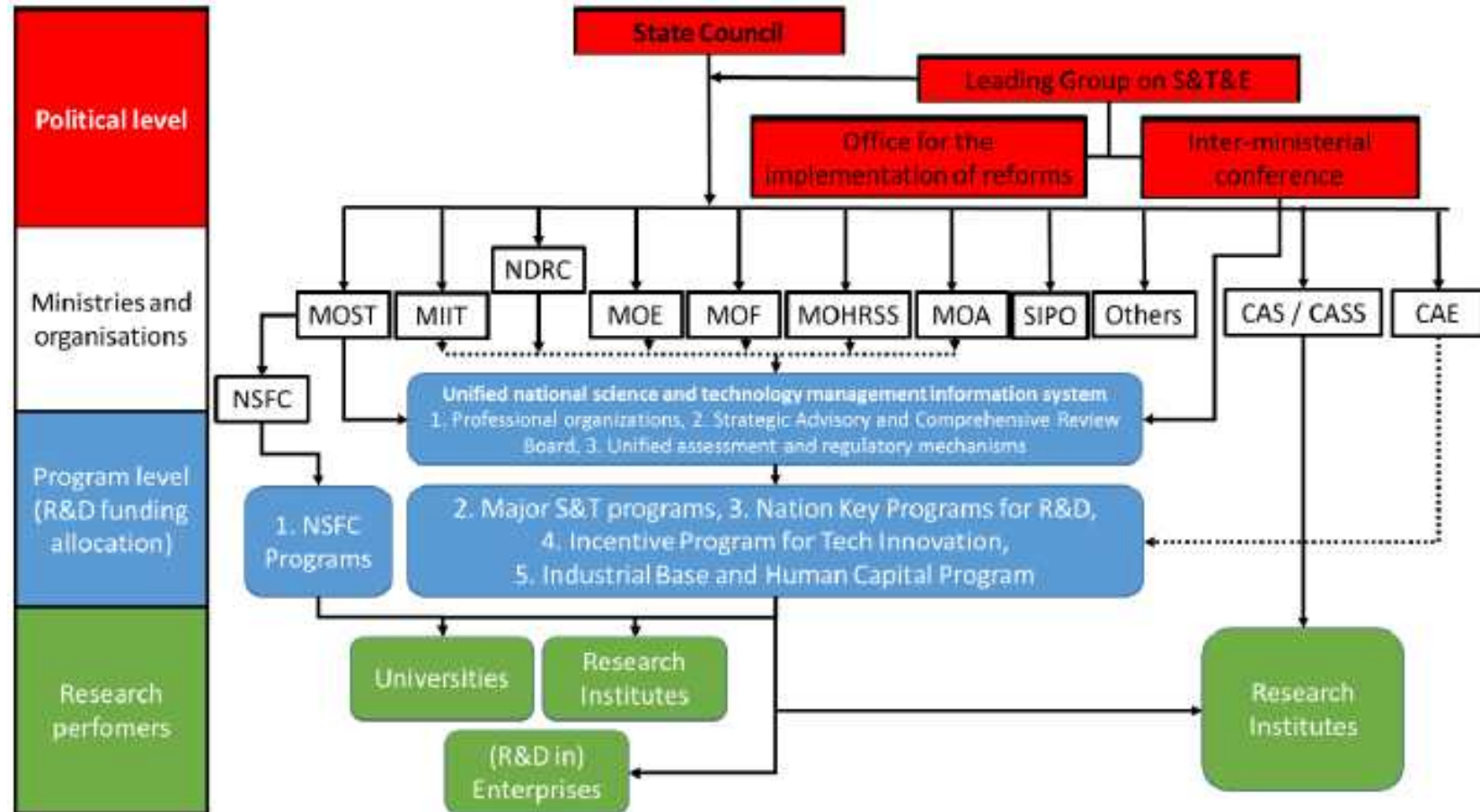
과학기술부는 중국 내 STI 정책의 행정 주무부처로서, STI 관련 거시 전략·정책·법규 수립을 담당하고 있다. 또한, STI 관련 타 부처와의 협업 및 연구개발 예산 책정, 국무원에 STI 정책 제안 등의 역할을 담당한다. 또한 과학기술영도소조의 판공실(Office)은 과기부에 설치하며, 과기부 장관이 판공실 주임(Officer)을 겸직하고 있다.

한편, 중앙에서 STI 관련 정책을 수립하여 지방으로 내려가면, 지방에서는 지방정부 및 직할시의 과학기술위원회를 중심으로 중앙에서 수립된 STI 정책의 구체적인 액션플랜을 수립한다. 이 과정에서 베이징, 상하이, 선전 등 핵심 선도지역의 과기위 및 지역 싱크탱크는 중앙 정책 수립에 보다 큰 영향력을 행사하고 있다.

중국과학원은 과학기술부와 별개로 국무원 직속 독립 연구기관으로서 독자적인 연구개발 권한을 보유(중국과학원 원장은 과기부 장관과 동급)하고 있다. 국가중대과학기술 프로젝트 대다수를 중국과학원에서 담당하고 있다. ‘중국과협’은 과학 보급이 주된 설립 목적이지만, 중국의 과기혁신 정책 수립에 간접적 역할을 행사한다. 이외에도 주요대학 공공정책센터, 중국 과학학학회, 산업 협회 전문가들이 핵심으로서 정책수립에 자문을 제공하면서 중국의 과학기술혁신 정책이 완성된다.

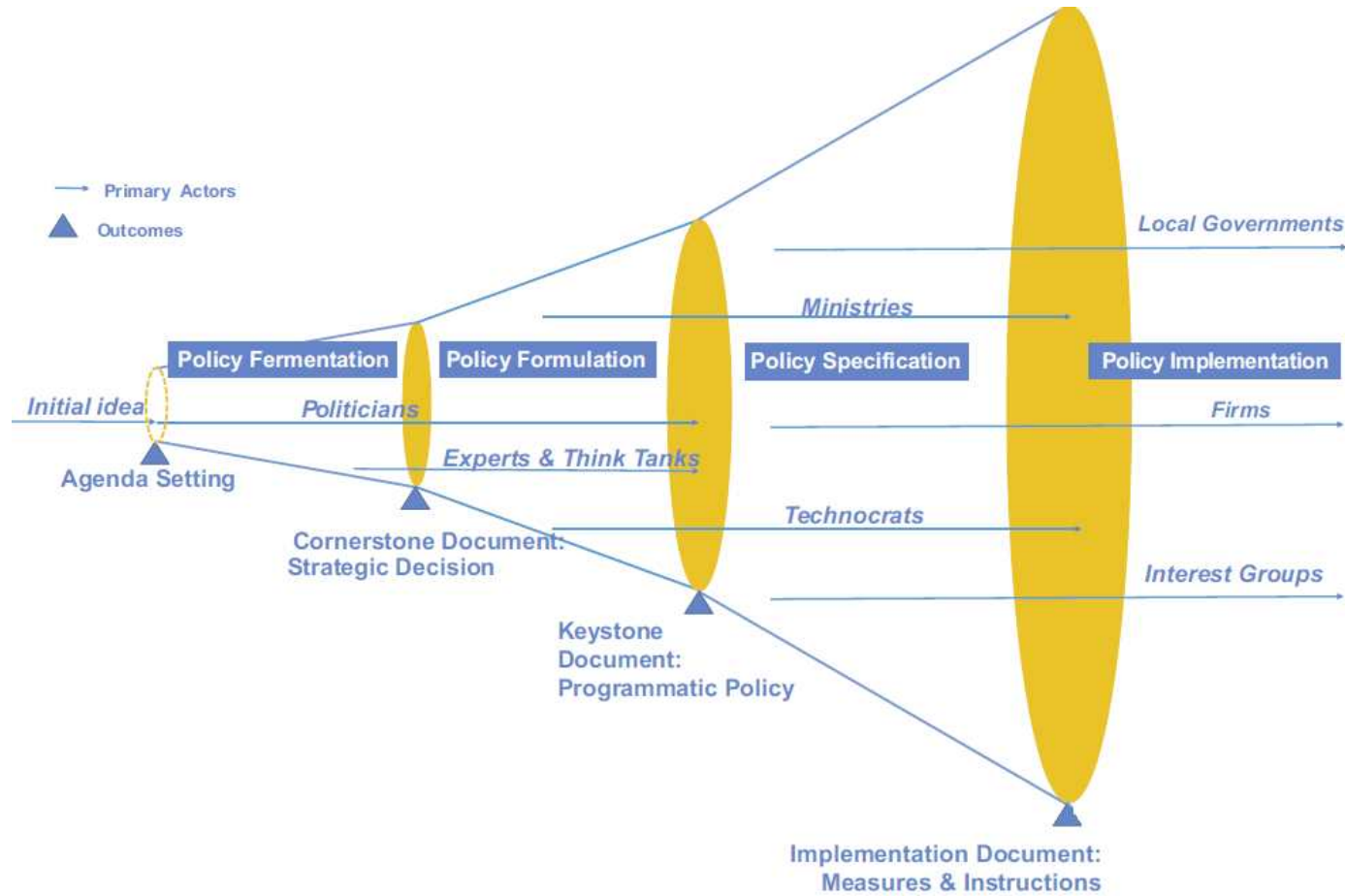
10) ‘영도 소조(Leading Group)’는 중국의 거버넌스상 각 분야의 최상위 의사 결정·조정을 담당하는 기구이며, 일반적으로 ①리더 그룹(조장, 부조장), ②구성원(부처별 대표), ③사무국 등으로 구성되며 지방 정부도 각각 유사한 형태의 영도소조를 구성하여 과학기술 및 산업 정책을 총괄

[그림 2-2] 중국의 과학기술혁신 거버넌스



자료: Frietsch(2020a, p.26)

[그림 2-3] 중국의 과학기술정책 의사결정 과정



자료: Chen and Naughton(2016, p.8)

3. 중국의 기술혁신 발전 단계

주요 선행 연구들은 정권의 변화, 정책의 변화 및 주요 정량 지표의 변화를 기반으로 중국의 기술 혁신의 발전 단계를 크게 3~4단계로 구분하고 있다.

최원석 외(2020)는 선행연구를 기반으로 개혁개방 이후 중국의 산업정책을 크게 시장경제 탐색기(1979-1990), 시장경제 초기(1991-2001), 심화개혁기(2002-2012), 전면심화 개혁기(2013-2020) 등 4단계로 구분하였다, 陈劲等(2013)은 정책 기조의 변화 관점에서 중국의 과학기술정책 발전단계를 크게 형성기(1949-1977), 발전기(1978-2006), 진흥기(2006-현재)로 구분하였으며, 陈劲(2020)은 계량적으로 산출한 국가혁신역량 종합지표¹¹⁾을 활용하여 중국의 혁신역량 발전 단계를 크게 초기(1991-2002), 안정기(2003-2011), 고속 발전기(2012-2017)로 구분하였다.

주요 선행연구와 경제·산업·기술 발전의 관점을 종합하여 본 연구는 중국의 산업·기술 발전 단계를 기술 도입기(1949-1990), 기술 내재화기(1991-2011), 기술 창출기(2012-2020)로 구분하였다.

먼저 기술 도입기는 크게 신중국 건국(1949)부터 개혁개방 전까지인 1977년을 기술도입 초기로, 개혁개방(1978)시기부터 본격적인 시장경제체제 구축이 시작된 1990년 까지를 기술도입 후기로 설정했다.

두 번째 단계인 기술 내재화기는 중국의 혁신 기반이 구축된 초기 10년(1991년~2002년)과 이러한 역량이 안정적으로 발전한 후기 10년(2003년 ~2011년)을 포함한 20년으로 설정했다. 이시기 중국은 경제적으로는 시장경제 구축에 성공했고, 산업적으로는 노동집약형 산업과 자본집약형 산업을 육성했다. 또한 2000년 초부터 자체적인 연구개발 역량 강화에 집중했다.

마지막 단계인 기술 창출기는 2012년부터 현재로 설정했다. 이 시기 중국은 기본적인 산업 기반을 구축했으며, 본격적으로 자본·기술 집약형 산업을 육성하고, 미래 신기술을 개발에 집중해오고 있다. 하지만, 이와 동시에 미·중 패권 경쟁으로 인한 기술 제재가 본격화되면서 불확실성이 극대화된 시기이기도 하다.

11) 국가혁신역량종합지표는 혁신환경, 혁신자원, 혁신성과, 혁신 효과·이익 4개 방면의 13개 지표를 통해 산출

제2절 기술 도입기(1949-1990)

1. 기술 도입기 초기(1949-1977)

1950년대 말 중국은 대약진(大進) 운동을 개시하고, 15년 내에 미국과 영국을 따라 잡겠다는 비현실적인 목표 아래 인민공사를 설립하고, 토법고로(제철소 대신 소형 용광로 설치) 등의 무모한 산업 정책을 수립하고 추진했다¹²⁾. 이러한 정책은 대다수 신중국 건국 이후 문화대혁명까지 이어졌으며, 이는 중국의 산업 기반 훼손과 공급과잉으로 이어지는 효과를 낳았다.

가. 산업 정책

기술 도입기 초기 중국은 1958년 ‘대약진 운동’, 1966년에 시작된 ‘문화대혁명’ 등으로 인하여 산업기반이 크게 훼손되었다. 또한 1950년대 중공업의 발전을 급하게 추진하는 과정에서 초래한 불균형을 해결하는 정책이 중점적으로 추진되었다.

1953년부터 중국의 첫 번째 5개년 경제 계획인 ‘제1차 5개년 계획(1953~1957년)’이 시작되었는데, 계획의 기본임무는 소련이 중국을 돕기 위해 계획했던 중공업 및 국방 관련 공업체계를 구축하고 중국 사회주의 공업화의 기초를 세우는 것이었다(최원석 외, 2020). 이 시기에는 중공업의 발전이 가장 중요한 목표였으며, 에너지 자원, 원재료 공업과 기계제조업 등으로 구성된 중공업의 관련 프로젝트는 147개인 반면 경공업은 3개에 불과했다. 이러한 계획으로 인하여 중공업은 빠르게 발전하였으나, 중공업의 과도한 집중으로 인하여 사회수요가 많은 경공업의 발전이 더더 사회 소비를 위한 공급 부족 및 중·경공업간의 균형 조정에 실패하는 결과를 초래했다. 또한 농업에 대한 경시로 인하여 공업과 농업의 균형적인 발전도 실패한 것으로 평가 받고 있다.

뒤이어 시행된 제2차 5개년 계획(1958~1962년)에서도 중국정부는 여전히 중공업 발전에 집중하고, 국민경제의 기술 개조, 사회주의 공업화의 기초 토대를 마련하는 것

12) 이코노미 조선(2021.5.10), “미·중 간 기술전쟁과 우리의 대응”,
http://economychosun.com/client/news/view.php?boardName=C12&page=1&t_num=13610770
 (검색일: 2021.8.31.)

을 중점적으로 추진하였다. 하지만 양적 목표 달성만을 위해, ‘철강 생산을 기간산업으로 추진(以钢为纲)’을 모티브로 한 ‘대약진 운동’이 1958년부터 3년간 전개되었다. 이로 인해, 장기적으로 중국의 공업 발전에 ① 공업과 기타 산업 간의 심각한 불균형 초래, ② 공업부문 내 산업 간 불균형 초래, ③ 공업 생산 설비의 경제적 효율성 저해 등의 악영향을 주었다. 이후 중국정부는 1961년부터 “조정·견고·충실·제고”를 정책 기조로 변경하고, 농업 발전 강화 등 공업생산설비 확장을 단축하는 등의 구조조정 조치를 강행하였다.

제3차 5개년 계획(1966~1970년)은 2단계 목표를 제시하였는데, 1단계 목표는 독립적 공업 및 국민 경제 체계를 구축하는 것이고, 2단계 목표는 농업·공업·국방·과학기술의 전면적인 현대화 실현을 통한 중국 경제의 경쟁력 강화였다. 그러나 1966년 중국의 ‘문화대혁명’이 발생하면서 이러한 5개년 계획은 제대로 추진되지 못했다.

나. 과학기술정책

신중국 건국 초기의 주요 과학기술 정책의 목표는 공업 기반 구축과 국가 안보를 위한 과학기술 역량 확보에 있었다. 이시기의 대표적인 과학기술정책은 「1956-1967년 과학기술발전 전망 계획(1956-1967年科学技术发展远景规划)」, 「1963-1972년 과학기술발전계획 강요(1963-1972年科学技术发展规划纲要)」 등이 대표적이다(曹希敬, 袁志彬, 2019).

「1956-1967년 과학기술발전 전망 계획(1956-1967年科学技术发展远景规划)」은 신중국 성립 이후 첫 번째 과학기술계획이며, ‘과학기술을 중점적으로 발전시키고, 노력하여 선두를 추월하는 것(重点发展, 迎头赶上)’을 모티브로 삼았다. 이러한 목표를 위해 해당 정책에서는 13개 방면에서 57개의 중대 과학기술 임무와 616개의 주요 문제를 제시하였다. 이밖에도 중국의 과학연구 수행체제(과학원·산업부문·대학 등 교육기관 3개 부문간의 협력과 분업 원칙)와 현재 인재의 활용방안, 간부 육성 체계, 과학기술 연구 기구 설치 원칙 등에 관한 규정도 제시하였다. 하지만, 이러한 정책은 전후 중국의 과학기반과 지식 생태계, 과학기술의 특성을 충분히 고려하지 못한 다소 무모한 측면이 있다(은종학, 2021).

1961년에는 중국 공산당 중앙위원회에서 ‘조정·견고·충실·제고’를 정책 기조로 삼은 것을 계기로 본 계획의 실행 하에 「1963-1972년 과학기술발전계획 강요(이하 <강요>)」를 제정하였다. <강요>는 <계획>의 “자력갱생 및 선두추월” 과학기술발전 모티브를 확장하면서 “과학기술 현대화가 농업·공업·국방과 과학기술 현대화의 핵심”임을 천명하며 과학기술의 발전이 중국 경제 및 사회 발전에 토대라는 것을 강조했다. <계획>은 6개 부문을 포함하고 있으며, 중점 연구 프로젝트 374개와 3,205개의 주요 문제 및 만 오천 개의 연구 과제를 제시하였다. 또한 과제를 수행하기 위한 12개의 구체적인 지원방안과 관리방법도 재정하였다.

<계획>은 크게 농업과 의식(衣食) 관련 문제를 해결할 수 있는 과학기술 문제와 첨단 기술 개발과 같은 핵심문제를 해결하기 위해 재정되었으나 실시 3년 후 발생한 ‘문화대혁명’으로 인하여 모든 조치들이 멈추게 되었다.

이러한 어려운 시기에서 중국의 과학기술 분야 국방 및 우주 분야의 가장 대표인 성과가 바로 ‘양탄일성(수소탄, 원자탄, 인공위성)체제’의 성공이다. 이를 위해 중국은 1949년 중국과학원을 설립하고, 미국 MIT 교수로 재직 중이던 첸쉐썬 박사를 중국으로 귀국시켜, 미사일 설계를 담당하는 설계 연구원 원장과 중국과학원 초대원장으로 임명하면서, 리버스 엔지니어링과 자체 연구개발에 몰두하여, 핵심 국방 기술인 원자 폭탄(1964년), 수소폭탄(1967년), 인공위성(1970년), ICBM(1980년) 개발에 성공하였다.

2. 기술 도입기 후기(1978-1990)

기술 도입기 후기는 중국 정부가 개혁·개방을 전면적으로 실행한 이후로서 처음으로 본격적인 산업 정책과 과학기술혁신 인프라 재건에 힘쓴 시기이다.

가. 산업 정책

기술 도입기 후기는 중국 정부가 개혁·개방을 전면적으로 실행한 이후 처음으로 본격적인 산업 정책을 기획·수립·실행한 시기로, WTO 가입 이전까지의 정책을 포함하고 있다.

먼저 문화대혁명이 끝난 1979년에 시행된 「경공업 6개 우선 정책(轻工业六个优先)」은 국민생활과 밀접한 관련이 있는 소비재 공급 부족 현상을 해결하기 위해 추진된 정책으로, 경공업 분야에 ①원자재와 전력 공급, ②설비와 시설개조, ③기초인프라 건설, ④은행 대출, ⑤해외 자본 및 기술 도입, ⑥교통·운수 서비스 등 6가지 지원을 골자로 하고 있다(최원석 외, 2020). 본 정책은 문화대혁명 이전 중공업 기반 육성에 집중되어 있던 산업 정책이 경공업 중심으로 전환되는 본격적인 계기가 되었다.

이후 제정된 제6차 5개년 계획(1981~1985년)은 엄격한 고정자산 투자의 총 규모 제어를 통해 공업생산의 증가속도를 조정하고, 소비품의 생산수준 제고를 중심으로 경공업 성장을 촉진하는 등 구조조정을 진행하는 동시에 중공업의 생산량을 감소에서 증가로 전환하였다.

또한 1989년 3월에 국무원이 발표한 ‘당면한 산업정책 요점에 대한 결정(이하, <결정>)’은 중국 최초의 종합적인 산업정책으로 기본 목표로서 농업·에너지·교통·원자재 등 기초공업의 발전을 추진한 동시에 중국 내 원료가 부족한 상품 및 사치품의 가공업에 대해서 구조조정하고 낙후된 생산 기술 개선 등을 추진하였다(최원석 외, 2020).

같은 해 11월에 발표된 ‘진일보한 거버넌스 정돈과 심화 개혁에 관한 결정’은 중국 경제의 구조적 문제 ①공급의 초과 생산, ②농공업의 불균형적 발전, ③가공 공업에 비해 낙후된 기초 공업 및 시설, ④생산·유통·건설부문에서의 낮은 효율성을 개선하기 위한 3년간의 산업 정책 거버넌스 개선을 목표로 설정했다(최원석 외, 2020).

이외에도 「산업정책 단기 업무 요점」을 통해 총생산을 통제하고 낙후 설비 및 제품의 시장 퇴출을 목표로 방직·석탄·건자재·철강·자동차·석유화학 등 6개 분야에 대한 기술 개선과 구조조정을 강화하였다. 뒤이어 「낙후생산능력·공예·제품 도태 목록」에서는 낙후된 생산설비·장비·제품 등 총 114개의 분야에 대해 2000년까지 시장에서 퇴출할 것을 명령하는 등 강도 높은 구조조정을 단행하였다(최원석 외, 2020).

나. 과학기술정책

이 시기의 과학기술 정책방향은 훼손된 과학기술 생태계를 복원하는데 있었다. 덩샤오핑 집권이후 과학자를 노동자의 한 계급으로 인정하고, 과학기술이 제일의 생산력임을

강조함으로써, 과학자와 연구자를 현장으로 복귀시키고, 과학기술 기구를 재건하며, 연구개발 프로젝트의 재가동을 추진하였다. 이를 위해 「1978~1985 전국과학기술발전규획강요(안)」 등이 제정되었다(陈劲等, 2013).

이후 중국 공산당 중앙위원회(中国共产党中央委员会)가 1985년에 발표한 「과학기술체제에 관한 결정(关于科学技术体制改革的决定)」은 중국 과학기술기반 재건을 선포한 가장 대표적인 과학기술정책으로 볼 수 있다. 주요 내용은 ①기술성과의 상품화 촉진 및 기술시장 개척, ②과학기술 시스템의 조직 구조를 조정하고 기업의 R&D 능력 강화, ③농업 과학 기술 체제를 개혁하고 농촌의 전문화, 상업화, 현대화 전환 추진 ④연구기관의 자율권 확대와 과학기술 업무에 대한 정부기관의 관리체제 개선 ⑤국내 과학기술 발전의 장기 기본 정책 방향으로 대외개방과 해외진출을 강조 ⑥과학기술 인재 관리 제도 개혁 등 국가적 차원의 과학기술 혁신 시스템 재정비로 구성되어 있다.¹³⁾ 특히 이 정책은 ‘경제건설은 과학기술에 의존해야 하며 과학기술산업은 반드시 경제건설을 지향해야 한다’라는 중국 과학기술 정책의 전략방침을 확정함으로써 개혁개방 이후 중국의 과학기술 정책 방향을 확립한 정책으로 평가받고 있다(张永凯, 2019).

1년 후인 1986년에는 ‘863계획’으로 잘 알려진 중국의 첫 중장기 과학기술 연구개발 계획인 국가 하이테크 기술 연구 발전 계획(国家高技术研究发展计划, 이하 863계획)이 발표되었다. <863계획>은 바이오·우주항공·정보통신·레이저·자동화·에너지·소재 등 7개의 하이테크 기술 영역을 설정하고 이 영역에서의 15개 기술수준을 선진국 수준까지 도달하는 것을 목표로 삼았다(王蕾, 2021).

또한 1988년에 <중공중앙>과 국무원이 발표한 횃불계획(火炬计划)은 중국의 하이테크 기술의 상품화와 산업화를 촉진하기 위해 수립된 최초의 정책이다. 이 프로젝트를 통해 중국은 7대 핵심 기술 분야인 마이크로 전자, IT, 생명공학, 신소재, 메카트로닉스, 레이저, 에너지 영역의 육성 및 사업화를 위해서, 주요 지역에 ‘과학기술 서비스 센터’ 설립, ‘기술공업개발구역’ 설치 등을 본격적으로 추진했다.

이러한 계획들은 산업화에 필요한 핵심기술의 연구개발에 대한 투자를 확대함과 동

13) 中国共产党(1985.3.13.), 「中共中央关于科学技术体制改革的决定」. http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/szyw/200706/14/t20070614_11750377.shtml (검색일: 2020.7.3.)

시에 사업화도 적극적으로 추진한 측면에서는 고무적이지만, 중국내에 아직 선진화된 과학기술 체제가 제대로 구축되지 않은 상태에서, 우수한 민간 혁신 주체 없이 수립되어, 기술 분야의 선정, 예산 분배 과정, 성과 창출 등 측면에서 많은 개선점이 존재했던 것이 사실이다(은중학, 2021).

3. 소결

신중국 건국초기 중국의 산업·기술 정책은 우주 및 국방, 농업·공업 생산성 향상을 위한 정책이 주를 이루었다. 이시기 중국은 대다수의 기술을 소련으로부터 이전 받기로 약속 받았지만 성공적이지 못했고, 중소 관계가 악화됨에 따라 큰 차질을 빚었다. 이와 함께 중·미관계도 우호적이지 않아 중국은 외교 안보적으로 완벽하게 고립된 형태를 띠고 있었다. 하지만, 해외에 있는 중국계 과학자들을 대거 귀국시키고, MIT 교수로 재직 중이던 첸쉐썬 박사를 중국과학원 초대원장으로 임명하면서 1961-1970년 사이 원자폭탄, 수소폭탄, 인공위성, ICBM의 자체 개발에 성공하였다.

하지만 뒤이어 곧바로 문화대혁명(1966년~1976년)이 추진되면서, 과학기술과 산업 기반이 처참히 훼손되었고, 국제사회에서도 완벽히 고립되었다. 문화 대혁명이 끝난 이후, 중국 정부는 1978년 개혁개방, 1979년 미·중 수교를 추진하고, 1987년 GATT복귀를 신청하면서 시장 경제 체제와 국제사회로의 편입을 본격화했다.

이와 함께 내부적으로는 과학기술 역량 구축을 위한 생태계 재건 작업을 추진했고, 국가차원의 중장기 연구개발 및 사업화 프로젝트인 863 계획(국가첨단기술연구발전 계획), 화거(Torch, 1988) 계획, 성화(Spark, 1985) 계획 등을 추진했다.

중국 최초로 자체적인 기술역량 확보를 위해 실행되었던 이 계획들은 바이오·우주 기술·정보기술·레이저 기술·자동화·에너지·신물질 등 첨단 핵심 기술의 자립화의 시초라는 점에서 큰 의미를 지니고 있지만, 공공 주도의 연구개발과 체계적이고 과학적인 연구관리체계의 부재, 민간 기업과의 협력을 통한 시너지 창출 부족 등으로 인해 중국 산업의 내실 있는 발전에 크게 기여했다고 평가하기 어려운 측면이 많은 것이 사실이다. 하지만, 신중국 건국초기 크게 훼손된 산업과 과학기술 기반을 재건하고, 과학자·전문가 중심의 혁신 체제를 일정부분 구축했다는 점에 큰 의의를 들 수 있다.

제3절 기술 내재화기(1991-2011)

1. 산업 정책

기술 내재화기 중국 정부는 문화대혁명과 무분별한 산업정책으로 인해 훼손된 산업 기반을 복구하고, 시장 경제 체제 기반의 산업 정책을 수립하는데 집중했다. 2001년 중국은 WTO 가입을 통해 본격적으로 글로벌가치사슬로 편입했으며, 정부차원에서 첨단 기술 개발과 자주혁신을 강조하기 시작하였고, 2000년 국가차원의 대규모 프로젝트인 ‘서부대개발’ 등을 추진하며 수요 진작 정책도 추진했다.

국무원이 1994년 3월에 발표한 「국가산업정책 강요」는 중국정부 최초의 시장 메커니즘을 기초로 제정한 산업정책으로 평가받고 있다(최원석 외, 2020). 본 <강요>에서는 국가산업정책이 반드시 “사회주의 시장경제체제 건설의 요구에 부합하고, 시장이 자원배분에 관한 기초적 작용을 충분히 발휘할 수 있도록 하는” 원칙을 준수할 것을 명시했다. 또한 4대 국민 경제의 지주 산업으로 ①전자기계, ②석유화학, ③자동차, ④건축업을 지정하고 적극적으로 육성할 것을 강조하였다.

2000년 6월에 발표된 「소프트웨어와 반도체 산업정책에 관한 통지」는 소프트웨어 개발 분야에 대한 벤처 투자를 장려하고, 소프트웨어 및 반도체 산업의 부가가치세를 기존의 17%에서 3%로 감면하였다. 또한 ①관련 설비 수입에 대한 관세 면제, ②산·학·연이 함께 참여하는 연구개발센터 설립 지원, ③수출기업에 대한 신용 및 보증 제공, ④국가 중요 프로젝트 및 정부조달에서 우선 구매 등 다양한 산업 육성정책을 발표하였다.

WTO 가입 이후인 2007년에 발표된 「첨단 기술 산업 발전 11차 5개년 계획(高技术产业发展“十一五”规划)」은 GDP 중 첨단기술 산업의 부가가치가 차지하는 비중을 10% 이상, 수출 비중을 30%까지 확대하는 것을 목표로 제시하였다. 중점 육성 산업으로는 ①정보통신 ②바이오 ③우주항공 ④첨단기술 서비스 ⑤신소재 ⑥신에너지 ⑦순환경제 ⑧해양 등 8개의 산업을 제시하였다. 또한 첨단기술 분야의 대기업 육성, 첨단 기술 제품 수출 확대, 연해지역을 중심으로 산업 클러스터 육성 등 종합적인 첨단 산업 육성 정책을 발표하였다.

<표 2-1> 첨단 기술 산업 발전 11차 5개년 계획의 주요 원칙

주요 원칙	내용
자주혁신	해외 기술을 흡수하여 혁신을 창조하고 독자적인 핵심기술과 브랜드를 육성
응용주력	핵심 기술 개발 및 중대 장비에 대한 연구개발, 자원 및 에너지 효율성 제고
산업집적	자원 최적화 배치 원칙에 입각하여 산업 클러스터를 조성하고, 산업 생태계를 구축
규모발전	자주혁신성과의 산업화를 하이테크 산업 발전의 전략적 돌파구로 설정
국제협력	하이테크 산업 발전을 위한 전략적 선택으로서 해외기업의 국내 투자를 유도하고 강화

자료: 高技术产业发展“十一五”规划 p.7의 내용을 토대로 연구진 작성

이와 함께 중국정부는 본격적으로 공급과잉이 존재하는 산업에 대한 강도 높은 구조조정 정책을 실시하였다. 대표적인 영역은 철강, 알루미늄 시멘트, 자동차 등의 영역이다.

2003년 12월 국무원 판공실은 「철강·전해 알루미늄·시멘트 업종의 맹목 투자 금지에 관한 의견」을 발표하고, 철강·전해 알루미늄·시멘트 등 산업에서의 맹목적 투자 금지 규정을 발표하였다. 즉 동 업종에 대해서 신규 진입을 규제하고 환경관리를 강화하였으며, 프로젝트 심사 강화 등 관련 업종 투자를 강력히 규제하는 조치를 실시하였다(최원석 외, 2020). 이후, 2006년 3월 국무원이 「생산 과잉 업종 구조조정 가속화에 관한 통지」를 통해 철강·전해알루미늄·카바이드·철합금·코크스·자동차 업종에서의 심각한 공급과잉을 지적하며 구조조정에 관한 조치들을 발표 하였다(최원석 외, 2020). 2009년 9월에는 「공급 과잉과 중복 건설 억제와 건강한 산업발전에 관한 의견」을 통해 기존의 공급과잉 업종 이외에도 새롭게 공급과잉이 발생한 풍력발전설비·태양광 패널 등 신산업에서의 중복 투자와 공급과잉의 문제를 지적하며 각 업종별 차별화된 구조조정 조치를 취할 것을 발표했다(최원석 외, 2020). 마지막으로, 2010년 2월 무연탄, 석탄, 코크스, 카바이드, 철강, 철합금, 비철금속, 전자재, 경공업, 방직업 등을 대상으로 구체적인 도태 목표치를 설정하고, 동 목표를 달성하기 위한 방법으로 각 중앙정부, 지방정부의 도태목표책임제를 도입하는 등 구조조정에 대해서 더욱 적극적인 입장을 보였다(최원석 외, 2020).

시장경제로의 전환과 공급과잉 해소를 위한 강도 높은 정책을 동시에 추진해 오면서 중국 정부는 2010년에 최초의 종합적인 첨단산업 육성 정책인 「전략성 신흥산업 육성 및 발전 가속화에 관한 결정(关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定)」을 발표

했다.

이 정책에서 중국 정부는 에너지 절감 및 친환경 산업·차세대 이동통신·바이오·첨단장비 제조업·친환경 에너지 등 새로운 성장 동력으로 ‘전략성 신흥산업(战略性新兴产业)’을 육성하기 시작하였고, 5년 단위의 산업정책을 ‘12·5 계획’부터 추진해왔다. 기본원칙으로 ①시장과 정부의 조화로운 결합을 통한 산업 발전 추진, ②과학 기술 혁신과 산업화의 상호 결합 추구, ③중점 산업과 쏠산업간의 영역을 넘어서는 상호 결합과 발전을 추구, ④국민경제의 장기적 경쟁력 강화와 현재 경제 성장에서의 문제 해결 지원 등을 제시하였다.

2. 과학기술정책

장쩌민 주석 집권이후인 1995년 5월 6일 공산당 중앙·국무원은 「과학기술진보 가속화에 관한 결정(关于加速科学技术进步的决定)」의 발표를 통해 과학기술과 교육의 진보를 경제와 사회 발전의 강력한 동력으로 추진하는 중국 ‘과교흥국(科教兴国)’의 전략을 제시하였다. 이 전략은 국가 혁신 시스템을 구축하고 과학 기술 혁신과 산업화를 추진하며, 중국 과학 기술의 자주적인 혁신 능력의 향상을 목표로 제시하였다. 또한, 과학기술 분야 인력양성을 크게 확대하여 이후 자주혁신 정책 추진의 밑바탕이 되었다¹⁴⁾. 과교흥국의 프로젝트로는 글로벌 수준의 대학 육성을 목표로 하는 ‘211 공정’과 세계 일류 대학 육성 계획인 ‘985 공정’ 등이 있다.

이시기 과학기술정책은 단순히 기술개발을 목적으로 하는 것이 아니라, 산업화에 필요한 기술과 산업화가 가능한 기술의 연구개발에 집중했다. 가장 대표적인 「과학기술 성과 전환법(中华人民共和国促进科技成果转化法)(1996)」은 ①과학 기술 성과가 생산력으로 전환되도록 촉진, ②과학 기술 성과 전환 활동 규범화, ③과학 기술 진보 가속화, ④경제 건설과 사회 발전 촉진을 목표로 설정하였다. 이 법은 과학 기술 성과 전환 활동은 반드시 혁신 발전 전략을 실행하는 데 도움이 되어야 하며, 과학 기술과 경제의 결합을 촉진하고, 경제·사회 효과에 도움이 되어야 한다는 원칙을 제시하였다. 또한

14) 전문가 면담: 국민대 은종학 교수(2021.10.12.)

1999년에 발표된 「기술혁신·첨단기술 발전, 산업화 실현에 관한 결정(关于加强技术创新, 发展高科技实现产业化的决定)」¹⁵⁾은 ①기술 혁신 강화·첨단 기술 발전·산업화 실현, ②사회 생산력 비약적 발전 추진, ③첨단기술 산업화 실현에 유리한 정책 환경 조성, ④정부의 가이드 역량 강화 등 4가지 정책 방향을 제시하였다.

이러한 정책들은 과학기술 정책 과학기술 개발에 경쟁 체제를 도입하여 자원 배분에 있어서 시장의 역할을 도입하고, ‘국가 주도, 시장 선도’라는 과학기술 체제 모델을 실행하여 과학 기술이 안정적이고 체계적으로 발전하는데 도움을 주었다고 평가 받는다(张永凯, 2019).

기술 내재화기 중국 과학기술정책의 가장 큰 이슈는 바로 중국 과학기술 지식 공급의 핵심 주체인 중국과학원의 개혁이다. 1997년 중국과학원이 정부에 지식기반경제에 대비하는 국가혁신체제 구축이라는 보고서를 통해 ‘지식혁신공정’ 실행을 제시하였고, 정부는 1998년 이를 최종 승인하여, 중국과학원의 개혁이 본격화 되었다(이춘근·노수연, 2005; Frietsch, 2020b).

해당 계획에서는 중국과학원은 지식혁신공정, 자원의 합리적 배분과 조직 개편, 체제개혁과 관리 혁신, 혁신 팀 육성과 활용, 대외개방과 협력, 혁신문화와 인프라 정비의 내용을 포함한 3단계 개혁 목표를 제시하였다(이춘근·노수연, 2005).

먼저 1단계(1998-2000)에서는 8개의 지식혁신 기지를 건설하고, 이들의 과학기술 수준을 국내 최고수준으로 개선하는데 집중하고, 2단계(2001-2005)에서는 80개의 연구소를 혁신해 새로운 국가연구개발 체제를 구축을 완수하고, 마지막으로 3단계(2006-2010)에서는 개혁을 완성하여 국가의 혁신능력을 대대적으로 개선하는 것을 목표로 설정하였다. 이러한 중국과학원 개혁은 중국의 산학연 협력 체제 및 지식 생태계의 큰 변화를 초래하였다. 연구개발과 사업화의 연결고리를 강화하고, 공공 기관 중심으로 프론티어 과학지식 창출이 진행되는 구조적 변화가 추진되었다고 볼 수 있다.

또한 이시기 다수의 교판 기업·원판 기업(칭화대학 산하의 칭화통팡(清华同方), 베이징대학교 산하의 베이다 팡정(北大方正), 중국과학원 산하의 레노보(LENOVO))들은

15) 中共中央, 国务院(1999.8.20), 「中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化的决定」, http://www.most.gov.cn/ztlz/qgkjdh/qgkjdhzywj/qgkjdhxgzc/qgkjdhzh/200601/t20060105_27505.html (검색일: 2021.7.1.)

우수한 연구개발 역량과 흡수역량을 바탕으로 중국 IT 혁신 생태계의 중요한 혁신 주체로써 기능했다(은중학, 2021). 그러나, 90년대 후반부터 우수한 기술역량을 보유한 해외 민간기업들의 중국 진출이 늘어나고, 2002년 WTO 가입 후 경제·산업·기술의 개방성이 증가하면서, 공공 혁신주체 중심의 교관·원판 기업의 경쟁력과 성공모델이 쇠퇴하기 시작하였다. 이후 2000년대 초반부터 중국 정부는 교관·원판 기업의 폐쇄성, 의존성, 수직 위계성 등을 개선하기 위한 다양한 정책들을 통해 보다 높은 자주성과 개방성을 보유한 교관 기업들의 탄생을 유도했다(은중학, 2021).

마지막으로, 기술 내재화기 중국의 가장 대표적인 정책은 국가 중장기 과학기술 계획인 「중장기 과학기술 발전규획 강요(国家中长期科学和技术发展规划纲要 2006-2020)」이다. 중국이 자주적 혁신 능력의 강화, 기초과학 및 첨단 기술 분야 종합 경쟁력 강화, 세계적 수준의 과학기술 성과 창출, 혁신형 국가 건설을 목표로 수립한 가장 종합적이고 포괄적인 과학기술정책이라고 할 수 있는 본 계획은 ①에너지, ②수자원 및 광물자원, ③환경, ④농업, ⑤제조업, ⑥교통운수업, ⑦정보통신 및 현대 서비스업, ⑧인구 및 건강, ⑨도시화, ⑩공공 안전, ⑪국방 등 11개 중점 영역과 각 영역에 대한 최우선 연구 과제, 그리고 8대 프론티어 기술(①생물 기술, ②정보기술, ③신재료 기술, ④선진제조기술, ⑤선진에너지기술, ⑥해양기술, ⑦레이저기술, ⑧우주기술)도 제시했다. 또한 중대 프로젝트의 5가지 기본 원칙을 제시하면서 경제·사회적 문제를 해결하기 위한 과학기술 분야의 혁신을 강조하였다.¹⁶⁾

「중장기 과학기술 발전규획 강요(国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020)」이 산업별·지역별로 구체화 및 세분화 되면서 기술 내재화기 중국의 자주혁신을 위한 혁신생태계의 형성에 크게 기여했으며, 이후 추진되는 주요 산업·과학기술 정책에 필요한 기술 및 산업 기반을 형성하는데 가장 크게 기여했다고 평가할 수 있다(은중학, 2021).

16) 5가지 기본원칙: ①경제·사회 발전의 수요와 긴밀하게 결합하여, 핵심적이고 자주적인 지적 재산을 형성하고 기업의 자주적 혁신 능력의 향상에 중대한 추진 작용을 하는 전략 산업, ②산업 경쟁력 전반의 향상에 전반적으로 영향을 미치고, 역동성이 강한 핵심 범용 기술 ③경제·사회발전을 제약하는 중대한 병목 현상 해결, ④군민융합을 통해 국가 안전 보장과 종합 국력 증강에 중대한 전략적 의의가 있는 기술(영역), ⑤국정에 부합되고 국력으로 실행이 가능한 분야

3. 소결

기술 내재화기 중국은 본격적으로 산업화와 첨단기술화를 추진한 시기이다. 산업 정책 측면에서는 본격적으로 시장 메커니즘을 기반으로 한 정책들을 추진했고, 중공업 뿐 아니라 소프트웨어 및 반도체 산업 분야로도 지원 범위를 확대 했다. WTO가입 이후부터는 첨단기술 산업의 육성을 강조하면서, 첨단기술 분야의 토종 기업 육성을 위한 다양한 지원책을 추진해왔다. 이시기 대다수 산업 분야에서 중국은 내수 시장 진출을 위해서는 현지 기업과 합작사 설립을 의무화 하였고, 기술 이전 등이 강조되어 많은 강제 기술이전, 기술 탈취, 불공정 시장관행 등의 이슈가 누적되었다. 산업정책의 또 다른 한 축으로는 지속적인 공급과잉 해결 문제 정책이 추진되었다. 철강, 자동차, 태양광 등 분야에서 중복투자를 규제하고, 업종별로 강도 높은 구조조정이 되었다.

과학기술정책의 관점에서 중국 정부는 자국 혁신주체의 자주 혁신을 지속적으로 강조했다. 1995년 ‘과교흥국(科教兴国)’을 통해 기술 내재화기 기간 중국의 연구개발 예산의 규모/비율, 대학 수, 인재 수는 큰 폭으로 증가하면서, 자주혁신 추진을 위한 기반을 마련하였다. 또한 중국의 대표 공공연구소인 중국과학원 역시 본격적인 개혁을 통해, 생산성 강화 및 국가 중대 연구개발의 주도적인 역할을 수행할 수 있도록 하였다. 이후 2000년 초반 WTO 가입과 함께 중장기 과학기술 발전규획 강요(2006-2020)가 수립되면서, 중국의 ‘자주혁신’을 위한 혁신시스템 체제가 공고히 구축되었고¹⁷⁾, 국가의 핵심기술이라고 할 수 있는 에너지, 환경, 제조, 정보통신, 서비스 등 분야에서의 연구개발 등이 추진되었다. 하지만, 국가주도의 하향식(Top-down) 과학기술 프로젝트의 규모가 기하급수적으로 증가하면서, 국가자연과학기금의 상향식(bottom-up) 과학기술 프로젝트와 중복되고, 연구개발의 효율이 저하되는 문제가 대두되기도 했다.

17) 전문가 면담: 국민대 은종학 교수(2021.10.12.)

제4절 기술 창출기(2012-현재)

1. 산업 정책

기술 창출기 중국의 산업 정책은 지속적인 공급과잉 해소, 공기업의 부채 조정을 위한 산업 구조 조정 작업이 유지되었다. 이 과정에서 철도 분야의 난차(南車)와 베이차(北車)의 합병, 철강분야의 바오강(寶鋼)과 우강(武鋼)의 합병, 발전 분야의 구어디엔(國電)과 선화(神華)의 합병 등이 이루어졌다(왕윤종 외, 2019). 이와 함께, 제조업 고도화를 위한 중국제조 2025, 인터넷 플러스 등의 정책이 제시되었고, 창업 활성화를 위한 '쌍창 정책'도 추진되었다. 이외에도 중국판 마셜 플랜인 일대일로, 디지털 강국 도약과 코로나 19위기 극복을 위한 중국판 뉴딜 '신형인프라 건설'도 추진되면서 명실상부한 첨단 지식·기술 집약적 산업 국가로의 도약을 시도하고 있다.

이시기 가장 대표적인 산업정책인 「중국제조2025」는 중국의 공급과잉 문제를 해결하고, 질적 성장 실현을 위한 국가 전략으로, 구조조정을 통한 전통제조업의 안정적인 발전과 기술혁신을 통한 첨단제조업의 육성을 목표로 설정하고 있다¹⁸⁾. 동 정책의 핵심은 시장지향적이며, 기업이 주체가 되고, 산·학·연 협동 방식의 제조혁신을 강조하고 있다¹⁹⁾. 이러한 목표 달성을 위해 9대 주요 임무(①제조업 혁신능력 제고, ②정보화·공업화 융합, ③공업 기초역량 강화, ④품질강화, 브랜드 구축, ⑤녹색제조 전면 추진, ⑥10대 중점영역 발전 추진, ⑦제조업 구조조정 심화, ⑧서비스형 제조업 육성, ⑨제조업 국제화 수준 향상), 10대 핵심 산업(①차세대 IT ②고정밀 수치제어 공작기계·로봇 ③항공우주 장비 ④해양장비 및 첨단 선박 ⑤선진 궤도 교통 설비 ⑥에너지 절약 및 신에너지 자동차 ⑦전력 설비 ⑧농업기계 장비 ⑨신소재 ⑩바이오의약·고성능 의료기기), 5대 중점 프로젝트(①제조업 혁신센터 건설, ②스마트 제조, ③공업 기초역량 강화, ④녹색제조, ⑤첨단장비 혁신), 8대 지원 방안(①체제 시스템 개혁 추진, ②공정 경쟁 시장환경 조성, ③금융 지원 정책 마련, ④재정 세무 정책 지원, ⑤인재 육성 시스

18) 3 단계의 목표: ①2025년까지 제조 강국 대열 진입 → ②2035년까지 제조 강국 중위권 도약 → ③2045년까지 제조업 선도국으로의 도약

19) 전문가 면담: 성공회대 장영석 교수(2021.10.12.)

템 구축, ⑥중소기업 정책 개선, ⑦제조업 대외개방 확대, ⑧조직 신설 및 전략 추진 평가 시스템 구축)을 제시하였다(백서인 외, 2018).

[그림 2-4] 중국제조 2025 세부 내용



자료: 백서인 외(2020, p.10)

기술 창출기 대표적인 산업정책으로 평가 받는 정책은 같은 해에 발표된 「“인터넷+”행동 추진을 위한 지도의견」이다. ‘인터넷+’정책의 핵심 내용은 인터넷을 경제·사회의 각 분야와 융합하여 기술 진보, 효율성 향상, 조직 개혁을 추진하고, 이를 통해 실물경제의 혁신기능과 생산력이 향상된 사회 및 경제 발전방식으로 전환하는 것이다. 이 정책에서는 11개의 중점 추진 영역을 제시하고 있으며, 각 영역별 세부 내용은 <표 2-2>와 같다(백서인 외, 2018).

<표 2-2> 인터넷 플러스 10대 중점분야 및 내용

분야	내용	주관 부처
인터넷+ '창업혁신'	창업혁신 지원 강화	(주관) 발전개혁위
	중창공간(창업플랫폼) 적극발전	(책임) 과기부, 공업정보화부, 인력자원사
	개방식 혁신 발전	회보장부, 상무부 등

분야	내용	주관 부처
인터넷 + '협동제조'	스마트 제조 발전	(주관) 공업정보화부, 발전개혁위원회, 과기부 공동 주관
	대규모 맞춤형 제작 발전	
	인터넷 협동제조 수준 제고	
	제조업의 서비스화 촉진	
인터넷 + '현대 농업'	신 농업생산경영 시스템 구축	(주관) 농업부 (책임) 발전개혁위원회, 과기부, 상무부, 국가질량감독검역총국, 식품약품감독관리총국, 임업국 등
	정밀 생산 촉진	
	네트워크 서비스 수준 제고	
	제품 품질안전 추적시스템 개선	
인터넷 + '스마트 자원'	에너지 생산 스마트화 추진	(주관) 에너지국 (책임) 발전개혁위원회, 공업정보화부
	분산발전(DG)네트워크 구축	
	에너지소비 신 모델 탐색	
	전력망 기반의 통신시설과 업무 발전	
인터넷 + '금융'	인터넷금융 클라우드 서비스 플랫폼 건설 추진	(주관) 인민은행 (책임) 은행보험감독관리위, 중국증권감독관리위, 발전개혁위원회, 공업정보화부, 인터넷안전정보화위
	금융기관의 인터넷서비스 확대 장려	
	인터넷금융서비스 혁신 적극 개척	
인터넷 + '대민서비스'	정부 인터넷 관리 및 서비스 혁신	(주관) 발전개혁위원회 (책임) 교육부, 공업정보화부, 민정부, 인력자원사회보장부, 상무부, 위생계획생육위, 국가질량감독검역총국, 식품약품감독관리총국, 임업국
	편리한 대민 서비스 방식 발전	
	차세대 원격 의료 모델 확산	
	스마트 헬스케어 산업 발전 촉진	
	신형 교육서비스 공급 방식 탐색	
인터넷 + '고효율물류'	물류정보 공유 및 차세대 유통 시스템 구축	(주관) 발전개혁위원회 (책임) 상무부, 교통운수부, 인터넷안전정보화위 등
	고감도 스마트 물류창고 시스템 구축	
	스마트 물류 배송배분 시스템 개선	
인터넷 + '전자상거래'	농촌 전자상거래 활성화	(주관) 발전개혁위원회 (책임) 상무부, 공업정보화부, 교통운수부, 농업부, 해관총서, 세무총국, 질검총국, 인터넷안전정보화위
	전자상거래 응용 활성화	
	전자상거래 국제협력 강화	
인터넷 + '교통'	교통운수 서비스 품질 제고	(주관) 발전개혁위, 교통운수부
	교통운수 자원 온라인 집적화 추진	
	교통운수 과학적 처리 능력 강화	
인터넷 + '녹색생태'	자원환경 모니터링 강화	(주관) 발전개혁위원회 (책임) 환경보호부, 상무부, 임업국 등
	스마트 환경보호 대폭 발전	
	폐자원 회수 이용 시스템 개선	
	폐기물 온라인 거래 시스템 구축	
인터넷 + '인공지능'	인공지능 신형산업 육성 및 발전	(주관) 발전개혁위원회 (책임) 과기부, 공업정보화부, 인터넷정보안전화위
	중점분야 스마트 제품 혁신 추진	
	단말제품 스마트화 확산	

자료: 国务院(2015.07.04.), 国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见, 백서인 외(2018, pp. 35-36), 재인용

또한 이시기 중국 정부는 수요 창출을 위한 국가 주도의 메가 프로젝트도 추진했다. 가장 대표적인 일대일로 프로젝트는 2014년 11월 아시아-태평양경제협력체(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) 정상 회의에서 시진핑 주석이 발표한 프로젝트로, 육로와 해상을 잇는 21세기 실크로드 프로젝트로 불린다. 규모 면에서 일대일로 프로젝트는 전세계 인구의 63%인 44억을 대상으로, 전 세계 GDP의 29%인 USD 21조를 포함하는 거대한 계획이다. 일대일로 프로젝트의 핵심은 중국과 유라시아 국가들을 해상과 육로로 연결하는 것에 있는데, 이를 위해 중국은 철도, 고속철도, 항만, 전기, 통신 등 주요 핵심 인프라 건설을 추진하고, 자체 개발한 베이더우 위성항법 시스템도 제공하고 있다.

이시기 중국내에서 가장 높이 평가하는 성공 모델은 크게 통신 장비 분야와 고속철도이다. 통신장비 분야의 경우, 외부로부터의 기술 학습과 정부의 전폭적인 지원과 함께, 연구개발에 대한 공격적인 투자를 지속적으로 확대해 오면서 세계 최고 수준의 기술력을 확보하게 된 영역이다. 가장 대표적인 기업인 화웨이는 미국으로부터 강도 높은 제재를 받고 있지만, 중국의 제조 분야 토종 기업 중 가장 높은 수준의 연구개발 투자를 가장 오랫동안 유지해 온 기업이기도 하다²⁰⁾. 해외 기술을 라이선스 받거나, 합작사에 기술 소싱을 의존한 타산업의 중국 토종 기업과 달리, 화웨이는 창업 초기부터 디지털 전화 교환기를 비롯한 주요 기술을 독자 개발하고, 지속적으로 연구개발 예산과 인력, 연구소 규모 및 소재국을 확대해 왔다. 그 결과 2012년 에릭슨을 제치고 세계 최대 통신설비 제조기업이 된 이후, 현재 5G 분야 국제 특허 및 표준 특허 보유 수, R&D 지출 총액 규모 등에서 글로벌 최고 수준으로 거듭났으며, 스마트 폰, 스마트 시티, 커넥티드 카, 인공지능 등 다양한 첨단 산업 분야의 독자적 기술력을 확보한 기업으로 거듭났다(백서인 외, 2020; 은중학, 2021).

고속철도 분야는 민관협력을 중심으로 외부로부터의 기술 학습과 내재화를 거쳐 세계 최고 수준의 기술과 상업화 성과를 창출해 낸 성공사례로 평가 받고 있다. 먼저 핵심 원천 기술은 독일, 프랑스, 일본, 캐나다 등으로부터 도입하고, 이와 동시에 공기업인 중국 남차(南車)와 북차(北車)를 중심으로 중국내 주요 혁신 주체인 연구 기관과

20) 화웨이는 2000년대 초반부터 연구개발집중도 10% 이상을 유지

특성화 대학의 연구개발과 국산화를 지원하면서 통해 흡수했다.²¹⁾ 이후, 정부차원에서 대규모 시장을 조성하면서 경험을 통한 학습(learning by doing)을 통한 혁신 역량 축적을 가능케 했다(은종학, 2021). 현재는 일대일로와 같은 거대 프로젝트를 통해 건설 및 운영 경험이 풍부한 중국의 고속철도를 해외 수출에 박차를 가하고 있다.

이외에도 코로나19의 충격에서 회복하고, 디지털 전환에 선도적으로 대응하고자, 중국 정부는 2020년 5월 22일 ‘신형 인프라 건설’ 계획을 발표했다. 신형 인프라는 전통적인 인프라와 다른 7개의 신형 인프라(①5G 통신 인프라, ②데이터 센터, ③인공지능, ④신에너지 충전인프라, ⑤산업 인터넷, ⑥초고압전력 설비, ⑦고속철도)를 의미한다. 이 계획은 4차 산업혁명과 관련된 5G, 인공지능 분야 인프라의 구축과 함께 중국이 비교우위를 지닌 고속 철도, 전기차 등의 산업의 육성을 목표로 하며, 중국판 뉴딜로 불리기도 한다. 앞서 언급한 ‘중국 제조 2025’의 10대 분야, ‘인터넷 플러스’의 11개 융합 영역과도 밀접한 연관성을 지니고 있다(백서인, 2018).

〈표 2-3〉 신형 인프라 건설의 주요 내용 및 투자 규모

분야	주요 내용	투자 규모
5G	3대 통신사를 통해 연내 55만개 이상의 기지국 건설 2025년까지 500만개 이상의 기지국 건설	2025년 까지 2.5조 위안
데이터 센터	2025년까지 초대형 데이터 센터 건설	2020년 까지 1.5조 위안
인공지능	2023년까지 20개의 인공지능 혁신발전 시험구 건설	2025년 까지 2200억 위안
산업 인터넷	2025년까지 3~5개 글로벌 경쟁력을 보유한 산업 인터넷 플랫폼 구축	2025년 까지 6500억 위안
특고압전송	16개 건설중 또는 계획 중인 전송 망 완성	2025년 까지 5000억 위안
신에너지 충전 인프라	2020년까지 집중형 충전소 1.2만개, 분산형 충전소 480만개 확충	2025년 까지 900억 위안
고속철도	2020년 까지 14개 선로(3696km) 추가 건설	2025년 까지 4.5조 위안

자료: 한중과학기술협력센터(2020, p.11)

21) 타 분야와 달리 고속철도 분야에서는 단순한 합작사 설립 유도나 시장환 기술전략에 집중한 것이 아니라, 외부의 기술을 흡수하여 내재화 하고 이를 기반으로 독자적 기술력을 확보하는데 정책이 맞춰져 있었다. 이를 위해 각국과 각기 다른 분야의 기술 협력을 추진해 보다 다양한 분야의 기술력 확보에 집중했고, 자국의 공기업, 대학, 연구기관의 연구개발 및 기술 자립을 강조하고 추진하면서 도입된 기술을 소화하고 응용할 수 있도록 했다(은종학, 2021).

2020년 중국의 신형 인프라 건설 정책은 과거 아시아 금융위기와 글로벌 금융위기 극복을 위해 중국 정부가 시행했던 대표적인 뉴딜 정책인 ‘서부대개발’, ‘사만억 정책’ 등과 비교했을 때 그 규모가 크게 증가했고, 초점은 인공지능과 디지털 전환에 맞춰져 있다.

2. 과학기술정책

중국이 기본적인 과학기술 및 산업 기반을 구축한 2010년 이후부터 실행된 중국의 과학기술 정책은 중국의 국가혁신체제의 건설과 고도화, 그리고 혁신 강국으로의 도약을 위한 전략적 목표 달성을 위한 정책이 주를 이루고 있다.

2012년에 발표된 「과학기술체제 개혁 심화와 국가혁신체제 건설 가속화에 관한 의견」의견은 국가 과학기술체제 개혁과 국가혁신체제 건설을 위한 종합적 정책으로, ‘2020년까지 사회주의 시장체제에 적합하고, 과학발전 규율에 부합하는 중국 특색의 국가혁신체제의 기초를 구축하고, 자주혁신능력을 제고’하는 것을 목표로 제시하였다. 또한 과학기술체제 혁신을 위해서 ①기술혁신 주체로서의 기업의 입지를 강화, ②과학기술과 경제의 결합을 추진, ③혁신을 위한 협력과 계획수립 강화, ④과학기술 관리체계 개선, ⑤관리방법의 과학화와 효율적 자원 이용, ⑥연구개발 인력의 적극성과 창조성 격려 등을 주요과제로 제시하였다(薛澜, 何晋秋, 2016; 曹希敬, 袁志彬, 2019).

2016년에 발표된 「국가 혁신 주도 발전 전략 강요」는 중국의 과학기술 혁신의 장기 방향성을 제시한 정책으로 평가받고 있다(曹希敬, 袁志彬, 2019; 穆荣平, 陈凯华, 2020). 본 강요에서 국가 혁신 주도 발전전략은 국가 중대 발전전략이라고 천명하며, 국가 혁신주도발전의 핵심은 과학기술의 혁신이며, 이는 사회 생산력과 종합적인 국가경쟁력을 제고하는 전략적 기반이며 국가 발전의 근간이라고 밝혔다.

또한 3단계 발전목표를 제시하였는데 2020년까지 혁신형 국가 반열에 진입하고, 중국 특색의 기본적인 국가 혁신체제를 구축하는 것을 목표로 하였다(GDP대비 R&D 투자의 비중 2.5%, 지식기반 서비스업 부가가치의 비중 20%). 그 후 2030년까지 선도적인 혁신형 국가로 발전(GDP대비 R&D 투자의 비중 2.8%), 주요산업 글로벌 가치사슬에서 상류(upstream)에 위치하고 2050년까지 글로벌 과학기술혁신 강국으로 도약하는 것을 장기목표로 제시하였다(백서인 외, 2018; 陈劲, 2020).

2021년 발표된 「14차 5개년 계획 및 2035 원경 목표」에서는 7대 과학기술과 8대 산업에 대한 육성 목표를 제시했으며, 세부적으로는 연구개발 투자 총액 증가율 최소 7% 유지, 기초연구 비중을 8%로 확대, 만명당 고부가 특허 12개 창출 등의 목표치를 제시했다. 본 정책에서는 「중국제조2025」에서 발표한 주요 육성산업 중에서 항공·우주 산업을 전략성 신흥산업으로 포함하고, 농기계 분야를 제외한 모든 산업의 육성을 목표로 하고 있다.

2006년 「국가 중장기 과학기술 발전계획강요 (2006~2020)」, 2010년 「전략성신흥산업 육성과 발전에 관한 결정」, 「12·5 국가 전략성신흥산업 발전 계획」, 「13·5 국가 전략성신흥산업 발전 계획」 등에서 언급한 주요 영역과 「중국제조 2025」에서 제시한 영역의 중복도는 <표 2-4>와 같다.

<표 2-4> 중국의 과학기술·신산업 육성 정책 지속성 분석

중국제조 2025 주요 산업(10)	연관 정책에서의 주요 산업 부문과의 일치성				
	2006년	2010년	12·5 계획	13·5계획	14·5 계획
차세대 정보통신	O	O	O	O	O
정밀제어 및 로봇	O	O	O	O	O
항공 우주	X	X	X	X	O
해양장비 및 첨단 선박	O	O	O	O	O
철도 산업(고속)	O	O	O	O	O
친환경 자동차	X	O	O	O	O
전력설비	O	O	O	O	O
농기계 분야	O	X	X	X	X
신소재	X	O	O	O	O
바이오 제약 및 의료기기	X	O	O	O	O

자료: 2006년 강요는 国务院(2006), 2010년은 国务院(2010.10.10), 12·5 계획은 国务院(2012.7.9), 13·5계획은 国务院(2016.12.19), 14·5 계획은 中国共产党(2020.11.3)을 토대로 저자 작성

기술 창출기 과학기술정책 분야에서 두드러지는 변화는 기술의 복잡성이 높고, 적용성이 광범위한 미래 기술 분야에서 정부가 민간의 참여와 역할을 크게 확대했다는 데에 있다(백서인 외, 2020).

가장 대표적인 사례는 인공지능 분야이다. 먼저 중국정부는 2017년부터 총 15곳의 인공지능 개방형혁신 플랫폼을 지정했다. 이는 인공지능이 적용되는 핵심 산업 분야 별로 대표 기업을 지정하여, 그 기업이 해당 인공지능 응용 산업을 리드하도록 하는 것을 의미한다(백서인 외, 2020). 또한 이와 동시에 중국 공신부에서는 인공지능 산업 발전 연맹(Alliances)을 구축하였는데, 중국의 국가 인공지능 산업 표준 제정에 있어 정부부처 담당자, 학계 전문가 외에도 중국내 대표 민간 기업 전문가가 대다수 참여하면서 미래 기술의 산업화에 있어서 보다 긴밀한 산학연 협력 체계를 구축해 나가고 있다²²⁾.

중국정부의 이러한 민간기업 참여 확대형 육성 전략은 비단 인공지능 분야 뿐 아니라, 5G, 블록체인 등 주요 디지털 기술 분야에서 동일하게 시행되고 있다.

[그림 2-5] 중국 인공지능 산업발전 이사회

① 지도위원회		② 인공지능산업발전연맹이사회				③ 전문가 위원회			
주임	Lin Nianxiu(林孝修) / 국가발전개혁위원회 (国家发展和改革委员会) 부주임	이사장	Pan Yunhe(潘云鹤) / 중국공정원(中国工程院) 원사			주임	Gao Wen(高文) / 중국공정원(中国工程院) 원사		
부주임	Li Meng(李萌) / 과기부(科技部) 부부장	상무 부이사장	Zheng Nanning(郑南宁) / 중국공정원(中国工程院) 원사, 서안교통대학(西安交通大学) 교수			부주임	Zhang Bo(张勃)	Wang Tianran(王天然)	Liu Yongcai(刘永才)
	Luo Wen(罗文) / 공신부(工信部) 부부장	학교	Qian Chun(钱坤) / 중국공정원(中国工程院) 원사, 절강대학(浙江大学) 교수	Xue Qikun(薛其坤) / 칭화대학(清华大学) 부교장	Han Jiecai(韩杰才) / 하얼빈공대(哈尔滨工业大学) 부교장/원사	Tan Tieniu(谭铁牛)	Wu Zhaohui(吴朝晖)	Wu Cheng(吴澄)	Zhong Yixin(钟义信) / IEEE 미국 뉴욕 과학원 원사
	Zhuang Rongwen(庄荣文) / 중앙인터넷정보보안공실(中央网信办) 부주임	연구원	Wang Jiyue(王继业) / 중국전력과학연구원(中国电力科学研究院) 부원장	Chen Guoying(陈国应) / CASC(航天科工集团) 과기물질부 부장	Xu Bo(徐波) / 중국과학원(中科院) 자동화 소장	Li Wei(李未)	Meng Dan(孟丹)	Li Bohu(李伯虎)	Yu Xiaohui(余响晖) / 중국정보통신연구원 부원장
위원	Sun Wei(孙伟) / 국가발전개혁위원회 하이테크산업사 (国家发展和改革委员会 高技术产业司) 부사장	부이사장	Cheng Chungping(程冲平) / China Electronics Corporation(中国电子产业集团) 수석 엔지니어	Deng Zhonghan(邓中翰) / Vimicro(中微微电子) 수석 과학자/원사	Zhu Shiqiang(朱世强) / Zhejiang Lab(浙江实验室) 주임	Pu Muming(蒲慕明)	Sun Ninghui(孙凝晖)	Dai Hao(戴浩)	Sun Wenlong(孙文龙) / 중국전자기술 표준화 연구원 부원장
	Xu Jing(许敬) / 과기부 전략계획사 (科技部战略规划司) 사장	통신	Zhang Yong(张勇) / China Unicom(中国联通) 네트워크기술연구원 원장	Feng Junlan(冯俊兰) / China Mobile(中国移动) 수석과학자	Hu Zhiqiang(胡志强) / CHINA TELECOM(中国电信) 총관리	* 중국과학원 원사 * 중국공정원 원사			
	Wang Weiming(王卫明) / 공신부 과기사(工信部科技司) 부사장	HW	Zhu Zhaosheng(朱兆生) / 외웨이클라우드 부총재	Wang Xiyu(王喜瑜) / ZTE(中兴通讯) 부총재	Zhao Feng(赵峰) / Haier(海尔) 부총재	④ 비서실(사무국)			
		HW	Xu Fang(徐方) / SIASUN(新松机器人) CTO	Tong Liang(童梁) / FANUC(发那科机器人) 수석 엔지니어	Jiang Songtao(蒋松涛) / INESA(上海仪电) 부총재	비서장	Liu Duo(刘多) / 중국정보통신연구원(中国信息通信研究院) 원장		
		B A T	Wang Haifeng(王海峰) / 바이두 CTO	Liu Song(刘松) / 알리바바 부총재	Yao Xing(姚兴) / 텐센트 부총재	부비서장	Wang Aihua(王爱华) / 중국정보통신연구원(中国信息通信研究院) 부총 엔지니어		
		인터넷	Zhou Bowen(周伯文) / JD.com(京东) 부총재	Wang Xiaochuan(王小川) / Sogou(搜狗) CEO	Huang Xiaoping(黄晓平) / CloudMinds(达观科技) CEO		Fan Kefeng(范柯峰) / 중국전자기술표준화연구원 (中国电子技术标准化研究院) 전자설비시스템 연구센터 주임		
		AI	Hu Yu(胡郁) / iFLYTEK(科大讯飞) CEO	Fan Jingyan(范婧艳) / YITU(依图科技) 부총재	Gao Shixing(高世兴) / Aispeech(思必驰) CEO		Pan Yan(潘彦) / 국가공업정보안전발전연구원 (国家工业信息安全发展研究中心) 인공지능융합기술센터 주임		
						주임	Shi Lin(石磊) / 중국정보통신연구원(中国信息通信研究院) 클라우드 컴퓨팅 빅데이터 연구소 인공지능부 부주임		
						부주임	Jia Hao(贾昊) / 중국인공지능산업발전연맹 비서장		

자료: 백서인 외(2020, p.63)

22) 전문가 면담: 성공회대 장영석 교수(2021.10.12.)

3. 소결

기술 창출기 중국의 산업 정책은 본격적인 첨단 산업 강국으로의 도약을 표방하고 있다. 중국제조 2025, 인터넷 플러스 등 주요 선진국에서 제시한 산업 정책 및 전략을 벤치마킹하고, 이들 국가들과 동일한 심지어 더 높은 차원의 목표 설정을 통해 해당 산업 분야에서 중국의 혁신 주체들의 혁신을 지원하고 있다. 이 과정에서 자국기업에 대한 과도한 보조금 지급과 차별적 규제, 지적권 문제 및 기술 탈취 이슈, 무차별적인 해외 기업 M&A를 통한 자국 기업 경쟁력 강화 등은 해외 기업과 국제사회의 큰 불만을 야기해 오고 있으며, 이는 결국 미국의 강도 높은 대중국 제재로 이어지고 있다.

과학기술 정책 분야에서 중국은 자체적으로 형성한 과학기술혁신 생태계의 고도화와를 추진하는 정책들을 추진하고 있었으며, 혁신 강국으로의 도약을 위한 자신감을 담은 목표를 제시하기도 하였다. 또한 이제는 세계적인 수준으로 성장한 일부 분야의 중국의 혁신 주체(대학, 기업, 연구소)들의 고잉 아웃을 요구하고, 자국내 형성된 대표적인 혁신 클러스터인 베이징, 상하이, 웨강아오 지역의 역할을 강화하고 고도화하는 정책을 추진하고 있다.

또한 미·중 기술패권경쟁이 본격화 되면서, 공개적인 공격적 산업 및 과학기술전략 등의 공표는 상대적으로 줄어들었으며, 미국의 제재에 대응하는 기술 자립과 기초연구 확대, 제3국과의 국제 협력 강화, 내수 시장 중심의 성장 정책인 ‘쌍순환 정책’ 등이 강조되고 있다.

제5절 결론 및 시사점

중국의 산업·과학기술 정책의 발전과정을 살펴본 결과는 다음과 같다. 먼저, 신중국 건국 초창기 정부 주도의 산업·과학기술 정책은 처참한 실패를 겪었다. 건국 초기 10년의 정책들이 무리한 목표 설정과 잘못된 정책 수단으로 인한 실패였다면, 그 이후 약 10년 동안 진행된 문화 대혁명은 산업과 과학기술 기반과 생태계를 심각하게 훼손시켰다.

문화대혁명 이후 1978년 개혁개방 정책이 본격화 되면서, 중국은 ‘시장화기술’ 전략을 기본 이념으로 삼고 글로벌 가치사슬에 적극적인 편입을 시도 했다. 이시기 중국 정부는 기술 흡수와 내재화, 양적 성장을 위한 산업 정책과 공급 과잉 해소를 위한 구조조정 정책도 함께 추진했다. 또한 그 과정에서 국공립 연구소의 기술 사업화도 활발히 지원하여 다수의 원판 기업, 교판 기업들이 탄생했다(은종학, 2021). 1990년대 후반부터 중국내부에서도 자체적인 연구개발 및 기술 자립에 대한 필요성이 꾸준히 제기되었고, 중국의 공공·민간 기업들의 연구개발 활동이 본격적으로 증가하기 시작했다. 2000년대 중반부터 중국은 민간 중심의 혁신 생태계를 구축하기 시작했고, 자국내 진출하는 해외 기업의 기술 이전과 합작사 설립 의무화 등의 정책도 한층 강화되었다. 2010년부터 각 산업 분야별로 기술력을 갖춘 중국의 토종 기업들이 출현하기 시작했으며, 정부의 연구개발 지원 강화, 보조금 지원 확대, 자국 기업 우대 정책들이 더해지면서 이러한 기업들이 본격적으로 기술 추격을 단행하기 시작했다. 2010년 이후 부터는 주력 산업 분야에서 중국 토종기업들의 폭발적인 성장(통신장비 분야), 신산업 분야(인터넷·플랫폼)에서 글로벌 수준의 빅테크 출현, 그리고 오랫동안 큰 성공을 거두지 못했던 공공기술의 사업화의 성공사례(고속철도)도 일부 출현하기 시작했다. 2015년 이후부터 중국 정부는 보조금 지원 중심의 산업 육성 정책의 연구개발 유도형 정책으로 전환하기 시작했으며, 기술 이전 및 사업화 장려 정책도 크게 확대 되었다. 또한 과거 서부대개발 보다 월등히 큰 규모의 일대일로와 같은 국가주도의 메가 프로젝트 등을 본격적으로 진행하면서, 수요 창출에도 본격적으로 앞장서고 있다.

2018년 시작된 미·중 무역마찰이 미·중 기술 패권 경쟁으로 이어지면서, 중국의 산업·과학기술 정책은 큰 변화를 맞이하고 있다. 쌍순환 경제 추진 등을 통해 내수 중심의 경제 성장을 중심축으로, 미국을 제외한 타국과의 기술·산업 협력 확대에 집중하고 있으며, 기술 공백이 존재하는 영역에서 중국내 혁신 주체의 역할 강화를 주문하고 있다. 이를 통해 전방위적인 기술 자립을 가속화하려는 노력을 진행 중이다. 이외에도 국가의 자원을 국가 차원에서 자립이 필요한 기업과 혁신 주체에 집중시키는 전략을 구사하고 있다.

중국은 41년간 유지해온 개혁개방을 통한 글로벌 경제로의 편입과 2001년 WTO

가입과 GVC의 본격 편입을 통해 급격한 경제 성장을 실현했다. 이 과정에서 중국은 외자기업 유치에 집중하며 꾸준히 글로벌 생산기지 위상을 공고화해 왔고, 이는 지속적인 선순환 효과를 발휘해 비단 생산기지뿐 아니라 시장으로써의 위상도 강화시켰다. 또한 주력산업과 첨단 산업 분야에서 국내 토종 기업육성에도 성공하며 연구개발 및 혁신의 중심지로 거듭났다. 이러한 과정에서 중국은 초창기 학습의 대상으로 삼았던 소련을 버리고, 한국과 일본의 추격형 경제 정책을 적극적으로 학습했으며, 이후 미국의 혁신 생태계를 모방하며 자국에 혁신 활력을 불어 넣고 있다.

이러한 놀라운 성장의 과정에서 많은 해결과제를 안고 있는 것도 사실이다. 기본적으로 민간 기업을 중심으로 하는 혁신 주체를 지원하는 혁신 정책을 구사하고 있지만, 보다 부가가치가 높은 경제로의 도약을 위해서는 아직도 많은 제도적인 개혁이 필요하고, 보다 자생적인 생태계 구축이 필요하다. 또한, 국가차원에서 많은 연구개발 예산이 투입되었음에도 불구하고 여전히 핵심 전략 기술과 기초 과학 분야에서 선도국과의 뚜렷한 격차가 존재하기 때문에 보다 장기적인 투자가 필요하며, 국제협력도 강화할 필요가 있다.

또한 미국의 대중국제재 뿐 아니라, 주요 기술 선도국의 중국의 수단과 방법을 가리지 않는 기업·기술·인재·지식의 흡수 전략에 대한 불만과 우려가 본격적으로 가시화 되면서, 기술 혁신 분야에서 중국과의 협력의 동기가 크게 줄어들고 있는 부분도 향후 중국의 혁신에 큰 장애요인으로 작용할 가능성이 높다.

| 제3장 | 태국의 산업·혁신 정책

제1절 개요

한국과 태국은 1960년대부터 국가차원의 경제개발계획을 수립하여 산업 육성 및 국가 발전을 위한 정부 차원의 개입이 적극적으로 이루어왔다는 점에서 출발선이 비슷하다. 1962년 기준 1인당 GNP는 한국이 87 달러, 태국이 약 100 달러로 한국보다 높았고, 여기에 풍부한 천연자원이 더해져 성장가능성으로만 본다면 태국이 한국보다 유리한 조건에 놓여 있었다. 그러나 1988년 기준 1인당 GNP는 한국이 4,040 달러, 태국이 1,045 달러로 한국이 크게 앞질렀다(배종태·한석기, 1991). 2019년 기준으로 한국이 1인당 GDP 3만 달러에 달했고, 2020년 세계 10위의 경제대국으로 성장하여, 최근에는 유엔무역개발회의(UNCTAD)에서 한국의 지위를 개발도상국에서 선진국 그룹으로 격상시키는 것에 만장일치로 동의했다.²³⁾

태국은 1980년대 중반부터 1990년대 중반까지 빠른 성장세를 보이는 아시아 신흥공업국(newly industrializing economy, NIEs)으로 인정받았다. 그러나 빠른 성장에 대한 기대와 달리, 1997년 외환위기의 직격탄을 맞은 이후 태국은 2018년까지 계속해서 중상위 소득(upper-middle income) 수준에 머무르는 중진국 함정(middle-income trap)에 빠져, 현재까지도 1인당 GDP가 7,800 달러 선에 머무르고 있다.²⁴⁾

본 장에서는 태국의 지지부진한 성장의 원인을 태국의 주요 산업 및 과학기술정책 측면에서 살펴보고자 한다. 태국에서 산업과 과학기술혁신정책의 중요성을 언제부터 인식하기 시작했는지, 태국의 주요 정책적 전환은 어느 시기에 이루어졌는지를 중심으로 살펴보고자 한다.

23) The World Bank data, data.worldbank.org(검색일: 2021.6.16.), Newsis(2021.7.4.), “한국, UNCTAD ‘선진국’ 됐다... 설립 57년 만에 첫 격상”, https://newsis.com/view/?id=NISX20210704_0001499710 (검색일: 2021.7.10.)

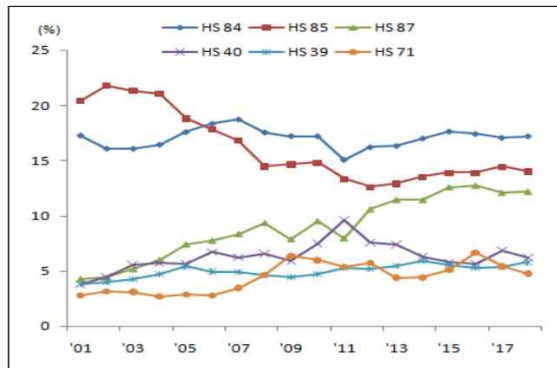
24) The World Bank data, data.worldbank.org(검색일: 2021.6.16.)

1. 태국의 경제·산업 개요

태국은 지난 30여 년 동안 농업에서 수출주도 제조업으로 산업의 구조적 변화를 겪었다. 태국은 1951년 농업분야가 GDP의 44%를 차지했으나 2015년에는 8.7%로 줄어드는 한 편, 제조업은 동기간 13%에서 27.5%로 상승하여 농업에서 제조업으로 산업의 무게 중심이 조금씩 옮겨갔다. 그 결과 오늘날 일본, 미국, 유럽의 자동차(automotive) 산업과 전자제품(electronics) 중심의 제조업 기반 국가로 자리매김했다(NESTA, 2020). 태국 GDP의 절반 가까이는 서비스부문(관광)이 책임지고 있는데, GDP 절반과 고용이 약 40%는 서비스 부문에서, 산업부문에서는 GDP의 39%를 전자 및 자동차 제조에서 담당하고 있다. 농업은 GDP 10% 정도를 담당하고 있으나, 고용 창출의 35%를 담당하여 여전히 태국의 주요한 경제부문으로 자리매김하고 있다(Intarakumnerd, 2019; UNCTAD, 2015). 이처럼, 농업에서 제조와 서비스로 산업의 무게중심이 이동해갔지만, 2013년 기준 여전히 고용창출이나 주요 인력구조는 농업부문에 있어서 구조적 변화가 진행 중에 있다.

태국은 주로 아랍에미리트, 사우디아라비아에서 원유를 수입한다. 수출은 쌀, 고무, 설탕, 카사바, 새우, 캔 파인애플을 비롯한 원재료(primary or primary-based products)의 세계 최대 수출국이다. 또한 하드디스크 드라이브의 두 번째 큰 수출 국가이고, 동시에 주요 자동차제조 수출국가이다. 생산 공정 측면에서는, 태국은 1차 산품(원재료) 수출은 점차 줄어들고, 반제품 중심의 중간재 수출비중이 증가하는 구조적 변화가 진행 중이다(김규연, 2019). 특히 제조업 수출의 경우 섬유(textiles)에서 자동차 및 부품, 전기·전자부품으로 최근 급성장을 이루었는데, 전자 및 자동차제품의 수출비중은 1970년대 각각 0.04%, 0.25%에서 2006년도에는 25.20%, 6.68%로 급성장하여 중국, 일본, 미국으로 대상으로 수출하고 있다(Intarakumnerd, 2019; UNCTAD, 2015).

[그림 3-1] 태국의 주요 품목별 및 생산공정별 수출비중



		'02	'07	'12	'16
1차 산품	원재료	0.7	0.8	0.7	0.2
	반제품	4.8	5.9	6.8	25.6
중간재	부품	23.3	21.7	17.4	21.0
	부분품				
최종재	자본재	14.9	18.3	18.7	17.7
	소비재	33.1	25.9	25.9	29.9

자료: 김규연(2019, p. 45)

태국의 경제적 지위는 2003년부터 저소득국가(low-income)에서 중상위소득국가(upper middle income-country)로 격상되었다. 이는 해외직접투자(FDI) 촉진 정책과 시설하부구조(인프라), 교육에 대한 투자로 인해 가능했다.

그럼에도 불구하고 태국의 경제적 성장의 지속가능성에 대한 지속적인 의구심이 지적되어왔다. 태국의 FDI는 고용 창출, 자본 형성, 생산 다각화 등 여러 이점이 있었음에도 불구하고, 말레이시아, 싱가포르와는 달리 태국 자국의 내생적 산업성장과 STI역량 형성에는 큰 기여를 못했다는 평가다. 서방국가, 일본, 동아시아 국가들과 달리 태국 경제는 자립적으로 기술 발전 및 투자를 위한 노력이 부족했다는 지적이다. 태국경제는 자국 내 자생적으로 성장한 대기업이 없다는 점에서 다른 동남아시아 국가와 다르다. 방콕에서는 소규모 비즈니스조차 대부분 태국계 중국인(Sino-Thais) 소유 및 운영하고, 기업가 활동이 많다고는 하지만 기술이나 혁신정보보다 생계형 창업이 주를 이루고 있다.

태국의 산업 경쟁력이 떨어지는 배경에는 기업단위에서 기술혁신이 제대로 이루어지지 않기 때문이라는 지적이다. 1980년대 이후 태국 기업에 대한 연구에 따르면, 태국기업의 기술 학습은 느리고 수동적이었다고 평가하고 있다(Intarakumnerd, 2019).

2. 태국의 과학기술혁신 개요

가. 주요 과학기술 전략 및 공공 조직

태국은 과학기술혁신 역량을 강화하고 혁신주도 경제로 전환하기 위해 국가 차원의 전략 발표와 공공부문 조직 개편을 추진하고 있다. 2017년 첫 국가 차원의 장기 전략인 “국가전략 2018-2037(National Strategy)”을 발표하였다. 자족경제(Sufficiency Economy Philosophy)라는 방향성을 설정하고, 안보, 번영, 지속가능성(security, prosperity and sustainability)을 갖춘 선진국으로 발돋움하기 위함이다. 또한 태국은 태국판 인더스트리 4.0인 “Thailand 4.0”를 발표하여 혁신주도 경제로의 전환을 꾀하고 있다.

2017년 기준 태국의 GDP 대비 GERD는 1% 수준인데, 2036년까지는 2% 수준에 도달하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 식품, 농업, 바이오, 공중보건, 바이오의료기술, 로봇틱스와 스마트기기, 디지털 기술과 같은 기술 영역에 대한 투자를 유도함으로써 민간부문 R&D를 강조하기 위해 R&D 투자의 300%까지 세금을 환급해주는 세제개혁을 단행했다.

2019년에는 “National Policy and Strategy on Higher Education, Science, Research and Innovation(2020-2027)” 계획을 승인했다. 연간 매출액이 3천만 달러를 넘는 혁신기반 기업을 1,000개 키워내는 것이 목표다. 또한 비즈니스 방식을 혁신 기반으로 전환하고, 혁신기업을 육성하기 위한 세제 혜택을 제공하는 혁신경제구역(Economic Zone of Innovation) 구축을 계획하고 있다(UNESCO, 2021).

국가 전략수립과 함께 국가혁신시스템도 전면 개편(structural shake-up)을 단행했다. 태국의 과학기술혁신 거버넌스는 <표 3-1>과 같이 나타나며, 2019년을 기점으로 중앙 조정기능이 강화되었다. 기존의 과학기술부에 고등교육위원회(Office of the Higher Education Commission)와 국가연구위원회(National Research Council), 태국연구기금(Thailand Research Fund)를 흡수·통합하여 “고등교육·과학·연구·혁신부(Ministry of Higher Education, Science, Research and Technology)”라는 거대 부처가 탄생했다. 국무총리가 위원장을 맡아 정책기획 및 조

정을 담당하게 된다. 이와 함께 태국과학연구혁신기금(Thailand Science Research and Innovation Fund)을 설립하여 주요 과학기술 펀딩 에이전시의 예산을 조정하는 역할을 한다(UNESCO, 2021).

〈표 3-1〉 태국의 STI 거버넌스 (2019년 기준)

	1층위	2층위	3층위	4층위
조직	-고등교육·과학·연구 혁신정책위원회 (NXPO, National Higher Education, Science, Research and Innovation Policy Council, 2019년 설립)	-태국과학연구혁신 기금 (Thailand Science Research and Innovation Fund, 2019년 설립)	-국가혁신에이전시 (National Innovation Agency, 2003년 설립) -국가연구위원회 (National Research Council, 1959년 설립, 스타트업 지원) -농업연구개발에이전시 (Agricultural Research Development Agency, 2003년 설립) -공공보건연구소(Healthy Systems Research Institute, 1992년 설립)	-대학 -공공연구기관 -기타 과학기술혁신 주체
역할	-정책 수립 (의장: 국무총리)	-정책개발 및 예산배분 -3층위의 펀딩에이전시, 공공연구기관, 대학의 기초연구를 위한 예산배분	-각 학문분야별 연구혁신주체의 연간 예산을 관리감독 -각 agency의 예산은 1층위의 NXPO에서 관할	-STI 혁신주체로서 연구개발 등 수행

자료: UNESCO(2021, p. 705)을 토대로 작성

나. 태국의 과학기술 투입과 성과

태국의 GDP 대비 R&D 투자규모는 2014년까지 0.5% 수준에 머물렀으나 최근 몇 년 사이 가파르게 상승하여 2017년 기준 1.00% 수준이다(그림 3-2 참조). 전 세계 최고 수준인 한국의 4.81%에는 크게 못 미치지만, 태국은 꾸준히 R&D 투자 비중을 늘려오고 있다.

[그림 3-2] 중국, 태국, 한국의 GDP대비 R&D 투자규모 및 연도별 추이

Research and development expenditure (% of GDP) - Thailand, China, Korea, Rep.

UNESCO Institute for Statistics (uis.unesco.org)

License : CC BY-4.0



Selected Countries and Economies

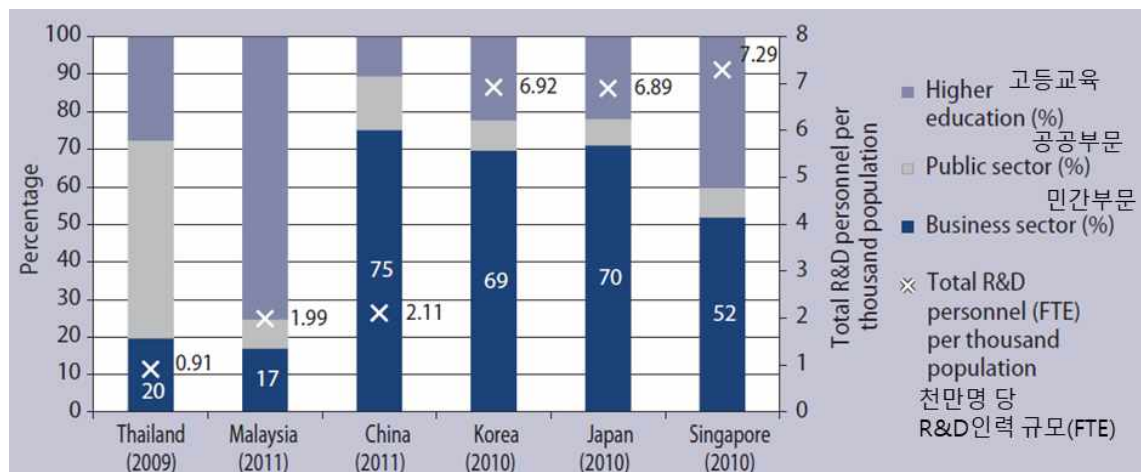
Country	Most Recent Year	Most Recent Value
China	2018	2.19
Korea, Rep.	2018	4.81
Thailand	2017	1.00

자료: The World Bank Databank(검색일: 2021.6.16.)

태국은 과학기술 관련 인적자원과 재정지원 규모를 어느 정도 갖추고 있다. R&D 투자는 주로 공공부문을 중심으로 이루어지고 있으며, R&D 활동 역시 공공 연구조직

과 대학이 주도하고 있어 민간부문의 R&D 투자 및 활동 유도가 절실한 상황이다. R&D 인력 역시 민간보다 공공부문과 대학에 분포되어 있다. 중국, 한국, 일본, 싱가포르의 민간부문 R&D 인력이 최소 절반 이상을 차지하고 있는 것과 달리 태국은 민간부문 R&D 인력이 20%에 불과하다.

[그림 3-3] 태국 및 주요 아시아 국가의 R&D 인력 규모

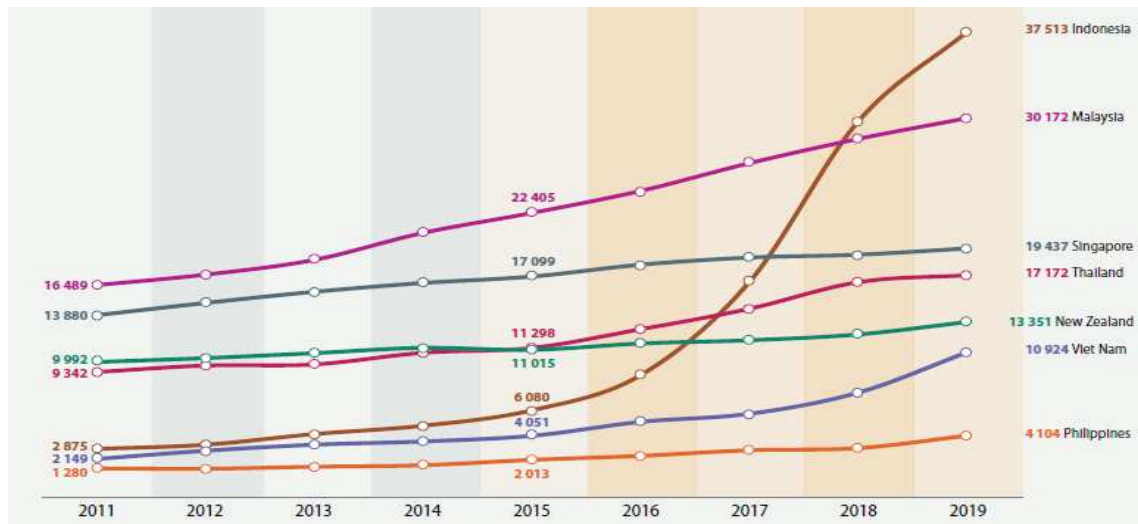


자료: UNCTAD(2015, p. 8)

그러나 태국은 과학기술 성과 측면에서 꾸준한 성장을 보이고 있다. 과학 논문 (scientific publications)은 아세안 지역에서 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르에 이어 중위권에 위치하고 있다. 인도네시아는 2016년을 기점으로 급격한 양적 성과를 보여 2019년 기준 37,000건 이상을 기록하여 상위권에 있는 반면, 태국은 약 17,000건 이상의 양적 성과를 보여주고 있다. 과학 분야별로는, 태국은 보건(health sciences) 부문의 논문 출판이 가장 높고, 뒤이어 범용 전략기술(cross-cutting strategic technologies)²⁵⁾ 부문에도 많은 논문 성과를 보이고 있다.

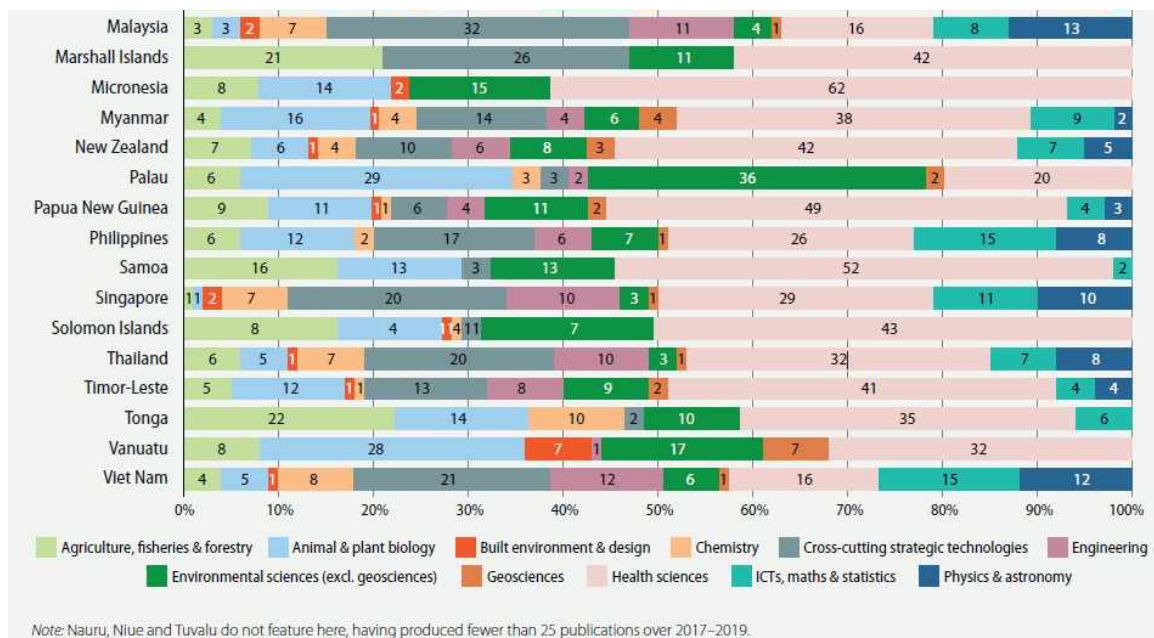
25) AI&로보틱스, 에너지, 재료, 나노기술, 바이오인포매틱스, 바이오기술, 광전자/광자학(Opto-electronics & photonics), 전략·안보·보안, 사물인터넷 등을 포괄하는 기술

[그림 3-4] 동남아시아 과학논문 출판규모 추이 2011-2019



자료: UNESCO(2021, p. 684)

[그림 3-5] 과학 분야별 동남아시아 및 오세아니아의 과학출판 비율 및 추이 2017-2019(%)



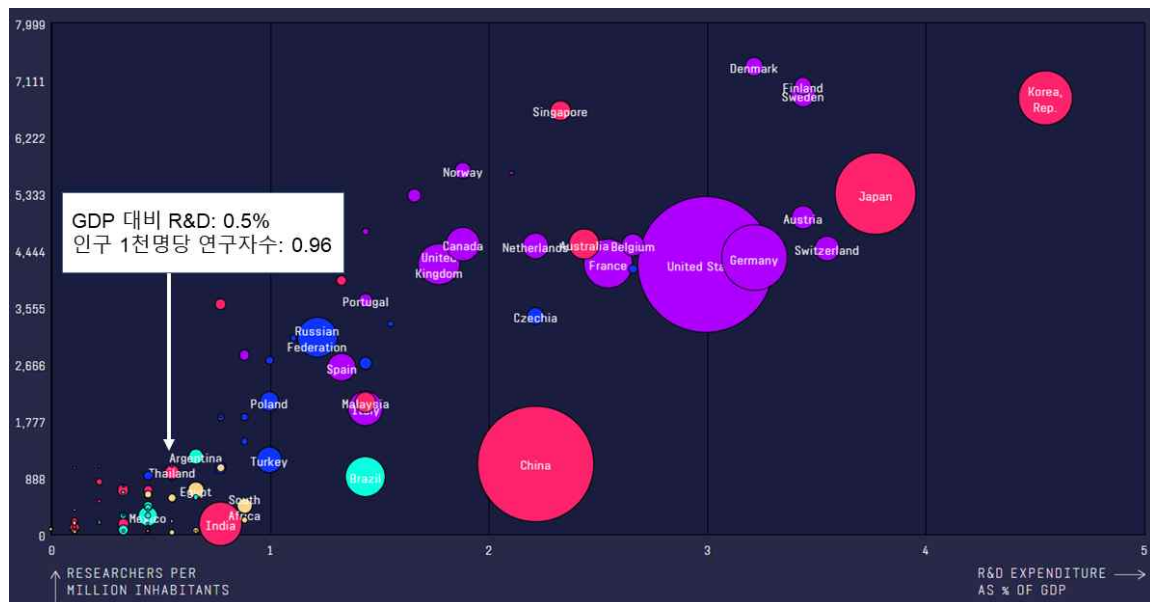
자료: UNESCO(2021, p. 685)

3. 태국의 기술혁신 발전 단계

제1장 연구방법에서 제시된 분석프레임의 적용을 위해서는 중국의 사례와 마찬가지로 태국의 기술혁신 발전 진화 및 단계에 대한 구분이 필요하다. 앞서 중국 사례의 경우 기술 도입기(technology introduction stage), 기술 내재화기(technology internalization stage), 기술 창출기(technology creation stage) 3단계의 기술역량 축적 과정을 시기별로 구분하여 분석을 수행하였다. 그러나 태국의 경우 기술 도입기에서 기술 내재화기로 전환되는 과정에서 한국과 중국에서 나타나는 과학기술혁신 지표와 관련하여 투입측면과 산출측면에서의 급격한 증가(take-off) 현상이 확인되지 않는다(참고1 참조).

먼저 태국은 GDP 대비 R&D 비중이 약 0.5%에 불과하며, 인구 1천명당 연구자수에 있어서도 약 0.96명 수준으로 과학기술혁신 투입 관련 지표 측면에서 여러 국가 대비 매우 저조한 실정이다([그림 3-6] 참조).

[그림 3-6] 태국의 GERD/GDP 및 연구자수 위치



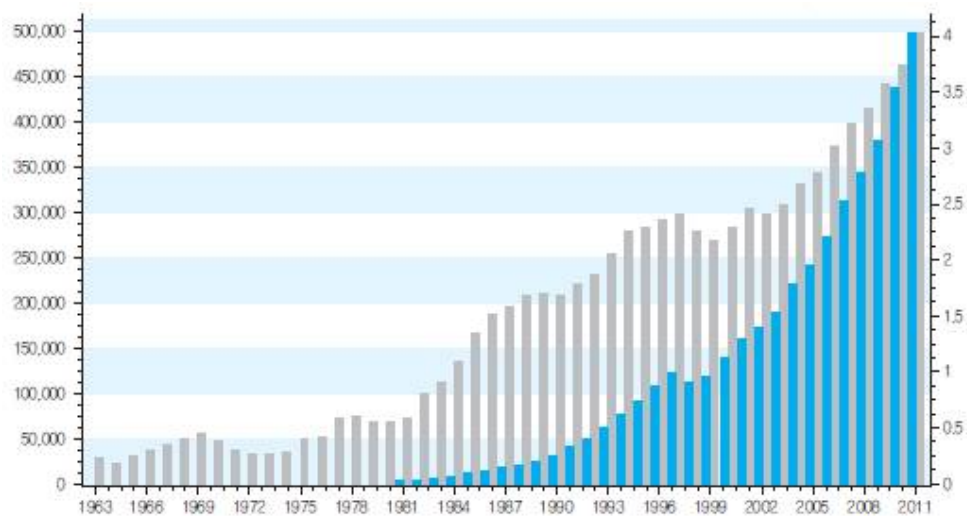
자료: UNESCO Institute for Statistics 홈페이지²⁶⁾

26) UNESCO Institute for Statistics, <http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/>, (검색일: 2021.08.24.)

참고1. 한국의 기술 도입기 및 기술 내재화기 전환

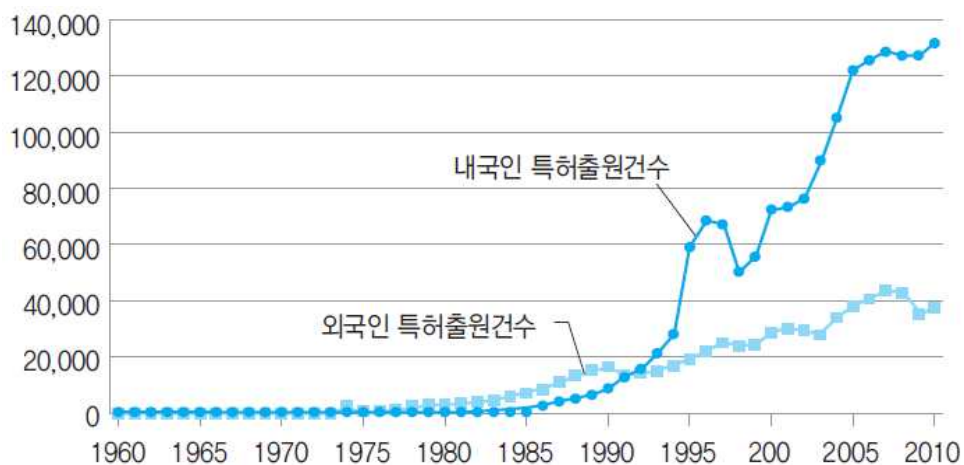
한국의 경우 기술 도입기에서 기술 내재화기로 전환되는 과정에서 국가연구개발 투자가 1980년부터 급격한 증가(take-off)를 보이고 있으며(투입측면, [그림 3-7]), 1980년대 후반부터 내국인 특허출원 수의 증가(take-off)와 함께 내-외국인 특허출원 간 역전현상이 뚜렷이 발견된다(산출측면, [그림 3-8]).

[그림 3-7] 한국의 GERD 및 GERD/GDP ratio 추이(단위: 억원, %)



자료: 홍성주 외(2013, p. 92)

[그림 3-8] 내국인 및 외국인 기준 한국의 특허출원 추이(단위: 건수)



자료: 신지연·이주연(2012, p. 27)

또한, 산출측면에서도 [그림 3-9]에서 보는 바와 같이 내국인(resident) 기준 특허출원(patent application) 수의 증가(take-off) 및 내국인과 외국인의 특허출원 간 역전현상이 발견되지 않는 점에서 확인된다. 2000년대 중반 이후 특허출원 건수도 정체를 보이고 있을 뿐만 아니라, 2015년 이후 내국인의 특허출원 비중은 10% 초반대에 머물러 있으며 2019년에는 10.0% 수준으로 하락하였다.

[그림 3-9] 태국 내국인 및 외국인 특허출원 추이



자료: World Bank databank²⁷⁾를 활용하여 저자 작성.

결과적으로 태국의 경우 3단계 기준으로 아직 기술 창출기에는 진입하지 못한 채, 기술 내재화기 초기 단계에 머물러 있는 것으로 보인다. 이에 따라 본 장에서는 World Bank(1993) 및 OECD(2021)에서 제시된 태국의 발전경로에 대한 시기 구분을 준용하되, 태국의 기술혁신 발전단계를 기술 도입기와 기술 내재화기 두 가지로 나누어 살펴보고자 한다. 태국의 기술 혁신발전단계는 아시아 경제위기가 터졌던 1997년을 기점으로, 그 이전까지는 고도의 성장을 구가하던 기술 도입기(1961~1996년), 경제위기 이후 현재까지 경제회복과 재도약을 도모하는 기술 내재화기(1997년~현재)로 이해할 수 있겠다. 다만, 태국의 산업정책과 과학기술혁신 정책적

27) Worldbank databank, <https://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD?locations=TH>, (검색일: 2021. 08.24.)

측면에서 큰 전환이 일어난 시점을 고려하여 태국의 기술 도입기를 수입대체공업화기(Import Substitution Industrialization, ISI)와 수출지향공업화기(Export-Oriented Industrialization, EOI)로 세분화하여 살펴보겠다. 태국의 기술 도입기 초기는 태국의 첫 국가경제사회개발 5개년계획(National Economic and Social Development Plan, NESDP)이 수립된 1961년부터 수입대체공업화 전략을 중점적으로 추진한 1980년까지이고, 기술 도입기 후기는 해외직접투자(Foreign Direct Investment, FDI) 유치와 일본으로부터의 투자확대와 함께 고도 성장을 구가 하던 1981년에서 1996년으로 이해할 수 있다. 아시아 경제위기가 발발한 1997년 이 후부터 현재까지를 태국의 기술 내재화기 초기로 구분하여 살펴보도록 하겠다.

제2절 기술 도입기(1961-1996)

1. 수입대체공업화기(1961-1980)

1961년 처음으로 NESDP를 수립한 이래 태국 정부는 농산물의 다각화와 함께 내수시장을 타겟으로 한 수입대체 산업화를 추진하였다. 이 시기 해외투자 관련 기관과 제도도 함께 마련되었으며, 미국의 경우 우호조약을 기반으로 현지기업과 같은 혜택을 누리 미국으로부터의 해외투자가 증가하였다. 전반적으로 준수한 경제성장을 거두었으며, 1979년 촉발된 오일쇼크와 함께 전세계 불황이 시작될 때까지 ISI 정책이 유지되었다.

가. 산업정책

1960년대 태국은 1차 및 농산품 수출을 중심으로 성장해왔다. 1960년대부터는 섬유 및 의류를 중심으로 수출해왔으며 농산품 수출을 필두로 약 8%의 준수한 성장률을 보여 왔다. 쌀, 목재, 주석, 고무는 1960년대 전체 수출의 80%이상을 차지했다. 정부는 도로, 댐, 저수지 등 인프라를 구축했고, 농산품 다각화를 추진했다. 국제 무역은

정부주도 하에 이루어졌는데, 예를 들어 쌀 수출의 경우, 정부가 독점하고 수출세를 높게 책정하여 쌀 수출을 통제했다. 정부는 1966년 태국투자청(BOI, Board of Investment)을 설립하여 산업화 초기지원을 도왔다. 교육민주화에 의한 포용적인 개발 전략이 이후에 이루어졌지만, 도시와 지역 간 교육 수준 편차가 컸다. 1960년대는 태국이 경제적으로도 군사 측면에서도 미국과 강력한 동맹관계를 유지하고 있던 시기로서 1966년 미국-태국 조약(The US-Thai Treaty Amity)을 맺어 미국 투자자들이 태국의 해외다국적 기업에 관한 여러 제도에서 면제를 받는 혜택을 누렸다(OECD, 2021).

태국은 1961년부터 매 5년마다 경제사회개발계획(NESDP, National Economic and Social Development Plan)을 수립 추진해왔다. 제1차 경제사회개발 5개년계획(1962-1966)에서는 교통, 통신, 농업용수, 전력개발 등 경제 인프라 구축에 집중했다. 이 당시 GDP 성장률은 연평균 8%였는데 메콩강, 난강 유역의 수리, 고속도로건설, 수력발전소 건설 등 기반시설 확충에 주력했으나 본격적 산업발전은 이루어지지 못했다. 제2차 경제사회개발 5개년계획(1967-1971)부터는 본격적으로 농촌지역 개발사업에 집중적으로 투자했다. 이 당시 전반적인 경제 인프라가 개선되어 전력생산량도 증가했고 연평균 성장률도 7.5%로 준수한 편이었다(배종태·한석기, 1991).

1970년대 초 태국정부는 대부분의 개발도상국들이 그랬듯 수입대체공업화 전략으로 산업화에 주력했다. 수입제품에 대한 의존도를 축소, 내수가치를 증대시키고 농산품 다각화를 추진했다. 태국의 수입대체공업화는 관세 정책에서 뚜렷이 드러났다. 섬유, 자동차, 제약 부문과 같이 자본집약형 산업에는 관세를 높게 유지하였다. 다른 국가에 비해 소비재(consumer goods)에 대한 수입관세는 30~55%로 낮게 유지했으나, 자동차 등 일부 품목에 대해서는 90% 이상의 높은 수입관세를 책정했고, 자본재 및 중간재(capital and intermediate goods) 수입관세를 낮추었다. 소비재에서 점차 자본재, 중간재에 대해서도 수입대체화 범위를 확대해나갔다(World Bank, 1993).

한 편 태국은 70년대부터 해외투자 관련 법 제도를 정비했다. 또한 1977년에는 투자촉진법(Investment Promotion Act) 제정으로 투자 안정성을 저해할 수 있는 요소를 제거하고, 조세혜택, 특별투자촉진지역에 대한 추가 인센티브 제공 등을 통해 해외

직접투자를 늘리기 위한 법적 기반을 마련했다. 해외투자는 농업, 산업, 서비스부문 전반에 걸쳐 규제했는데 외국인사업법(The Alien Business Law)을 통해 태국이 이미 자국생산역량을 갖춘 산업분야는 보호하고, 섬유나 자동차와 같이 해외투자를 통한 성장이 필요한 부문에는 해외투자 유치를 위한 시장접근을 허용하게 해 주었다. 이처럼 태국투자청(BOI)은 태국시장에 대한 해외기업의 접근성을 통제하는 역할을 했다. 다만 미국의 경우, 1966년 미국과 체결한 조약으로 특정 산업부문을 제외하고는 미국기업들은 이러한 제약으로부터 비교적 자유로웠다(OECD, 2021).

제4차 경제사회개발계획(1977-1981)을 추진한 1970년대 후반에는 경제회복과 천연자원개발에 주력하여 농업생산 증가와 수입대체 및 수출증가에 역점을 두었다. 그러나 이 당시 석유파동 발발 전 세계적인 경기침체와 인플레이션으로, 연 경제성장률은 7.2% 수준으로 떨어졌고 1인당 국민소득증가율도 3.3%에 그치는 등 다소 미진한 성과를 보였다(배종태·한석기, 1991).

나. 과학기술정책

1970년대까지 과학기술 관련 여러 조직 및 제도가 일부 설립되면서 과학기술 정책 추진의 조직적 기반을 구축했다. 1956년 국가연구심의회(National Research Council)을 설립했고, 1963년에는 한국의 KIST에 해당하는 태국과학기술연구소(TISTR)를 정부연구기관으로 설립했다. 한편, 1970년대에는 과학기술정책을 다룰 수 있는 환경이 일부 조성되었는데, 1975년도 경제사회개발계획 이사회(NESDB) 내 기술 및 환경기획과가 생기면서 과학기술정책을 다룰 수 있게 되었다.

그러나 1960~70년대 태국의 과학기술 관련 개발은 농업에 집중되어 있었기 때문에, 과학기술 전반을 아우르는 국가 차원의 관심과 전략은 부재했다.

다. 소결

1960~1980년 태국은 기존의 농업중심 수출에서 수입대체공업화를 통해 산업화를 추진한 시기였다. 이는 관세정책에서 뚜렷이 드러나는데, 완제품의 수입을 제한하는

한편 소비재, 자본재, 중간재에 대한 수입관세를 낮추어 내수가치를 증대시키고자 했다. 태국투자청은 섬유나 자동차와 등 해외투자가 필요한 부문에 선택적으로 해외투자 유치를 위한 시장접근을 허용함으로써, 태국시장에 대한 해외기업의 접근성을 조절하는 역할을 했다. 정부는 해외투자관련 법제도를 정비하여 제도적 기틀을 갖추었다. 대표적으로 1977년 투자촉진법 제정하여 투자안정성을 저해할 수 있는 요소를 제거하고 해외투자에 대한 인센티브를 제공을 명시하여 해외직접투자를 늘리기 위한 법적 기반을 마련했다.

한편, 이 시기에는 산업화 및 국가발전에 있어 과학기술의 중요성을 국가 차원에서 인지하지는 못한 상태였다. 산발적으로 1956년 국가연구심의회, 1963년 태국과학기술연구소가 설립되었으나 국가차원의 과학기술정책이나 전략은 부재했다. 1979년 과학기술에너지성이 첫 설립되면서, 1980년대부터 국가차원의 과학기술정책을 추진할 수 있는 발판을 마련했다.

2. 수출지향공업화기(1981-1996)

2차 오일쇼크에 따른 세계경제 정체, 수입비용 상승, 정부 재정적자가 확대되는 와중에, 태국은 1980년대 초반 원자재(농산물) 가격 하락, 이자율 상승, 미국환율 가치 상승에 따른 바트화 가치 상승(appreciation)으로 추가 경제문제가 발생하게 되었다. 이에 따라 태국 정부는 기존 ISI 전략에서 바트화 절하(depreciation)를 통한 본격적인 EOI 전략으로 선회하는 계기가 되었다. 1985년을 기점으로 유가 및 이자율 하락, 원자재 가격 상승, 선진국경제 회복에 따라 태국경제도 동반 회복하기 시작하였고, 특히, 플라자 합의 이후 일본 및 신흥 동아시아 공업국의 FDI를 기반으로 경제 호황기에 접어들게 되었다.

가. 산업정책

태국 역시 1979년 제2차 석유파동 타격에서 자유롭지 못했다. 전 세계적으로 보호 무역정책을 시행했고, 태국의 핵심 수출품인 농산물 가격 하락으로 당시 태국의 경제

성장률이 4.4%에 머물렀다. 또한 당시 태국의 경제성장은 여전히 수출보다 내수증대에 의존했기 때문에 국제무역적자도 심화되었다. 당시 농업 연간성장률은 2.1%에 그쳤고, 제조업 부문도 수출부진으로 5.1%에 불과했다. 수출증가율도 8.4%에 그쳤고, 무역적자가 약 22억 달러로 늘어났다(배종태·한석기, 1991).

태국은 수입대체화전략을 더 이상 유지할 수 없었다. 농산물 교역 감소로 농산물 수출이 주춤했다. 1979년 제2차 석유파동으로 미국의 투자가 축소되어 공공부문 재정을 압박했다. 이는 결과적으로 1980년대 태국의 고속성장을 저해하고 바트화절하로 이어졌다. 여기에 일본 엔화와 독일 마르크에 대한 태국 바트화 절하를 가져온 1985년 플라자 합의로 계속해서 바트화가 절하되었다(OECD, 2021).

수차례의 바트화 절하와 함께 태국투자청은 수입대체화에서 수출주도형으로 정책을 전환했다. 수출제품에 대한 가격통제를 유연화하고 수출관세를 인하하여 자국산 제품에 대한 보호 수준을 낮추었다. 한 편 수출품 생산에 활용되는 기계와 원자재에 대한 수입세를 면제하여(import duty exemptions) 수출을 촉진했다. 1977년에는 투자촉진법 제정으로 태국투자청의 투자인센티브가 수출지향정책으로 바뀌었고, 태국 은행은 수출기업에 대해 특별융자제도(special credit facilities) 제공했다. 전반적인 거시경제정책도 변동환율제와 이자 관련 제약을 없애서 수출지향형 정책으로 바꾸었다(OECD, 2021).

1985년 이후부터 태국은 수차례 바트화 절하와 새로운 수출주도정책들로 수출지향 해외직접투자(FDI)를 통한 매력적인 국가로 발돋움했다. 이는 일본투자의 역할과 중국 타이페이, 싱가포르와 같은 신흥공업국(NIEs, Newly Industrialized Economies)의 역할이 컸다. 신흥공업국들은 자국에서 저부가가치 제조 생산의 비교우위를 잃게 되고 있는 상황이었는데, 태국의 낮은 생산비용은 아주 매력적이었다. 태국은 제6차 경제사회개발 5개년계획(1987-1991)에서 경제성장과 인력개발을 추진하여, 기초교육 확대와 역량 강화로 인한 노동력의 비교우위를 가지고 있었다(OECD, 2021). 또한 1977년 제정했던 투자촉진법을 토대로 해외투자자들에게 여러 혜택을 제공하여 외국 인직접투자를 적극 유도했다. 해외 투자안전성을 저해할 수 있는 제반사항에 대해 정부는 안전보장, 조세혜택 등을 제공했고, 특별투자촉진지역에 대해서는 추가 인센티브를 제공했다. 수출기업에 대한 혜택도 제공했다(배종태·한석기, 1991).

수출주도형 산업정책으로의 전환으로 태국은 1980년대 중후반 제조업 수출의 급격한 성장을 이룰 수 있었다. 이 당시 GDP 성장률이 계속 8.0% 이상을 유지했고, 일본을 중심으로 외국인 직접투자 역시 계속 늘어났다(〈표 3-2〉 참조).

〈표 3-2〉 1980년대 중후반 태국의 주요 경제지표

항목	1987	1988	1989	1990
1. GDP 성장률(%)	8.4	11.0	10.4	8.8
농업 부문	-2.4	8.6	4.0	2.5
제조업 부문	13.6	12.5	12.0	11.5
서비스 부문	10.4	9.5	10.4	9.7
2. 무역규모 (억 바트)	6,341	9,167	11,860	14,040
수출액 (억 바트)	2,999	3,992	5,140	6,170
수입액 (억 바트)	3,342	5,010	6,400	7,870
무역수지	-343	-1,095	-1,460	-1,700
3. 인플레이션	2.5	3.8	0.5	6.0
4. 외국인 직접투자(FDI) (억 바트)	90.4	282.4	342.6	-
미국 비율 (%)	20.1	11.3	14.2	-
일본 비율 (%)	36.1	51.7	50.2	-
EEC 비율 (%)	10.4	8.0	9.3	-
아시아 신흥공업국 비율 (%)	22.6	28.4	20.2	-

자료: 배중태·한석기(1991, p. 18)

의류, 가죽제품 등 경공업 기반 제조업 수출이 크게 성장했다. 그 결과 1985년에는 제조업 수출이 농산물 수출을 앞질렀다. 전자제품 조립, 신발 생산과 같은 노동집약형 산업과 컴퓨터 액세서리, 모터부품과 같은 기술재 역시 수출 비중이 점차 높아졌다(OECD, 2021). 이처럼 1980년대 말 이와 같은 높은 경제 성장은 외국인직접투자와 수출 증대 덕분이었다.

특히 해외직접투자는 태국에 새로운 산업을 유치함으로써 경제발전을 견인하는 주요한 정책수단이었다. 안정적인 거시경제정책과 시의적절한 규제변화, 호의적인 국제적 분위기 속에서 태국은 1985~1996년 해외직접투자를 성공적으로 이끌어냈다. 여기에 1985년 플라자 합의는 태국 노동력의 상대적 이점을 극대화시켰고, 전자와 자동

차 조립분야에 일본 다국적기업의 적극적 투자를 이끌어냈다.

태국의 수출주도전략은 태국투자청의 적극적인 해외직접투자 활용 덕분에 가능했다. 1960년대 초 태국 정부는 FDI에 개방적인 시장자유주의적 입장을 취하고 있었다. 1960년부터 1970년대 초 태국의 해외직접투자는 내수시장 보호에 초점이 맞추어져 있었다. 예를 들어 내수시장 타겟 기업들에 대한 세제혜택을 제공해주거나 경쟁 수입 품목을 금지시켜 버렸다. 그러나 수출주도형으로 태국이 산업정책을 전환하자, 태국투자청 역시 그 역할을 바꾸었다. 자본집약형, 수출주도형, 기업에 대한 인센티브를 제공하기 시작했다.

1983년 태국투자청은 해외직접투자를 유도하기 위해, 수출기업에 대해서는 100% 해외투자가 소유를 허용했다. 심지어 선택적으로 해외투자기업들에게 혜택을 제공함으로써 해외투자기업들 간 경쟁을 유도했다. 해외기업들은 여러 관세 면제를 받았고, 태국에서 토지 소유도 가능했다. 해외 기술자 및 관리자, 장비 도입도 허용했다. 수출 주도 기업들은 제품생산을 위해 수입해온 기계, 장비, 원자재 등에 대해 세금을 전면 면제해주었고, 수출과정에서 발생하는 관련 모든 세금을 모두 환급해주었다(World Bank, 1993).

이처럼 해외직접투자 정책을 적극 활용하여 태국은 해외투자와 제조수출 모두 크게 성장하는 성과를 거두었다. 1980년에서 1988년 사이에 해외직접투자는 3배 이상 늘었는데, 1970년에서 1988년까지 41배가 늘어난 것이다. 1990년대 초 태국 수출의 절반 이상은 전자제품, 기계, 운송부품, 화학부문 등 해외투자나 합작투자 생산에 의한 제조업이 절반 이상을 차지했다(World Bank, 1993).

나. 과학기술정책

태국 국가차원의 과학기술 제도 및 정책의 태동은 1980년 중반에서야 비로소 이루어졌다. 1979년 과학기술에너지성(MOSTE, Ministry of Science, Technology, and Energy)의 설립을 계기로 마침내 제5차 NESDP(1982-1986)부터는 과학기술에 대한 계획이 독립된 영역으로 포함되기 시작했다. 과학기술 관련 주요 내용으로는 기술개발과 관련된 기초자료의 체계적 수집, 해외 기술이전 촉진, 태국 자국 내 과학기

술 및 연구개발능력의 신장, 과학기술 인력 개발 등과 같은 내용이 포함되었다(Intarakumnerd, 2002; 배종태·한석기, 1991).

동시에 관련 정부 조직과 국립연구소가 설립되어 태국의 연구역량을 강화하고 정책 추진을 위한 발판이 마련되었다. 1985년, “과학기술개발청(STDB, Science and Technology Development Board)”과 주요 산업분야별 국립연구소가 설립되었다. 1983년 “유전공학·바이오기술 연구소(NCGEB, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology)”를 설립하여 유전공학 및 바이오기술 관련 대학 연구실과 태국과학기술연구소(TISTR)에 대한 연구비 배분 기능을 수행했다. 또한 1986년에는 “금속·소재기술연구소(NCMMT, National Center for Metals and Materials Technology)”와 “전자·컴퓨터기술연구소(NECTEC, National Electronics and Computer Technology Center)”를 설립하여 바이오기술과 소재, 전자 부문의 R&D 역량을 강화하고자 했다.

1993년에는 1991년 제정된 태국의 과학기술개발법(Scientific and Technological Development Act)를 근거로 1993년 태국 국가과학기술개발청(NSTDA, National Science and Technology Development Agency)이 설립되었다. NSTDA는 태국 공공연구부문의 역량을 강화와 대학 연구비 지원의 중추적 역할을 했다.

NSTDA의 설립은 기존 조직 통합으로 이루어졌다. 1980년대 태국에서 설립되었던 주요 기술 분야의 3개의 국립연구소(유전공학바이오, 금속소재, 전자컴퓨터)와 과학기술개발청(STDB)을 통합하여 출범했다. 과학기술개발청은 NSTDA의 주요 행정기능을 담당하고, 3개 연구소가 실제 연구기능을 수행하게 되었다. 이로써, NSTDA의 핵심 두 가지 기능으로 대학 연구비 지원기능과 산하 연구소의 자체 연구기능 두 가지를 갖게 되었다. NSTDA로 개편된 이후, 네 번째 연구소로 2003년 나노기술연구소(National Nanotechnology Centre)가 추가로 설치되었다(Plaeksakul, 2010).

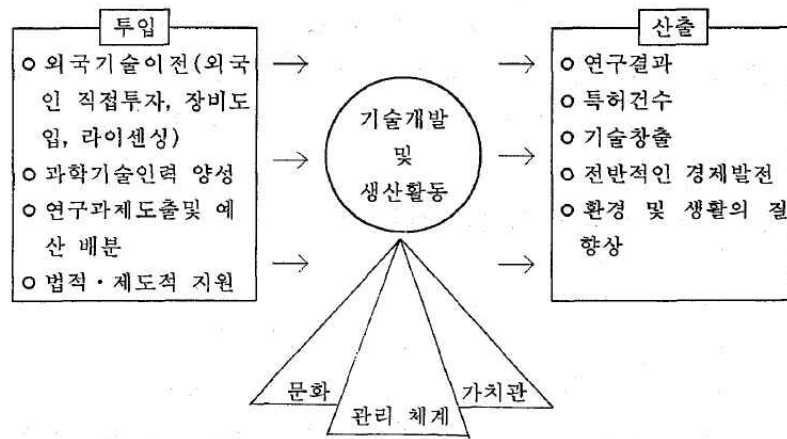
이후 2000년대 NSTDA의 급속한 성장으로 태국 공공연구부문의 역량을 강화하고, 민간부문의 R&D 지원 및 공공-민간 협력을 주도했다. NSTDA는 태국 내 최고수준의 과학자와 전문가를 보유하고 있었고, R&D에 참여하는 연구자나 기술자 등 NSTDA

의 인력 규모도 2002년 1,500여명에서 2008년 2,400여명으로 65% 가량 늘었다. NSTDA 예산도 2003년 약 28천만 유로 대비 2009년에는 57천만 유로로 2배 이상 늘었다. NSTDA는 연간 예산의 35%는 R&D 및 관련 지원에, 20%는 인프라, 15%는 기술이전 지원, 10%는 과학기술 인력양성에 투자하여 R&D역량 강화 및 기술이전 지원을 주도했다. 이후 NSTDA 내부에 기술지원센터(TMC, Technology Management Centre)를 설치하여 기술이전, 재정지원, 인프라 및 설비지원 등 민간 부문의 R&D 역량 강화 및 협력 기능도 추가했다. 특히, 태국의 첫 사이언스파크인 Thailand Science Park(TSP) 운영을 NSTDA 기술지원센터 소관으로 두어, 태국 내 과학기술 발전 인프라를 견고히 구축하는 데 주도적 역할을 했다(Plaeksakul, 2010, p. 48).

한편, 제7차 경제사회개발계획(1992-1996)에서는 과학기술 인력을 육성하고자 했다. 기술자, 과학자, 농학자, 기능인력, 연구자 등 다양한 과학기술 관련 직종 수를 1.5 배 이상 수준으로 늘리는 구체적 정책 목표를 설정했다. 또한, 공공 연구기관의 기능 재정립, 각종 세제혜택을 통한 민간 R&D 활성화 등 국가 R&D 체제를 정비하고자 했다. 이 밖에도 1991년에는 과학기술개발법을 국회에 상정하는 등 1980년대 중반 이후부터는 과학기술 관련 조직과 제도를 구축하기 위한 태국 정부의 노력이 집중적으로 이루어졌다(배종태·한석기, 1991).

특히 해외기술이전 및 해외직접투자는 태국의 핵심적인 기술공급 전략이었다. 2000년대까지 태국의 기술공급은 외국인직접투자(FDI), 장비도입(capital goods import), 그리고 라이선싱(licensing agreement) 세 가지를 통해 이루어졌다. 예를 들어, 태국은 미국과 “STDP(Science and Technology for Development Project)”를 계약하여 1985년~1992년 7년 간 바이오, 소재, 응용전자기술 등 태국의 전략산업분야에 대한 R&D활동과 기술지도를 지원받게 되는 성과를 거두었다(배종태·한석기, 1991). 이처럼 태국은 2000년대 전까지 기술이전을 통한 기술공급 정책을 적극 고집했다.

[그림 3-10] 태국의 기술발전 개념도



자료: 배종태·한석기(1991, p. 36)

1990년대 중반까지 태국은 다국적기업(MNC)의 FDI 기반으로 수출이 급속히 확대되었고, 높은 경제성장률을 달성하였다. 그러나 한편에서는 장기적인 관점에서 값싼 노동력과 해외기업의 FDI에 기반할 경우 경쟁력이 계속 유지될 것인가에 대한 우려가 확대되기 시작하였다. 이에 따라, FDI를 통해 태국에 진출한 MNC와 현지 공급자(local supplier)간 연계를 통해 태국 현지 중소기업을 육성하는 지원정책 태동의 계기가 마련되었다(Lauridsen, 2004).

1986년 이전에는 FDI가 내수시장을 대상으로 최종생산물 조립을 중심으로 하는 합작회사(joint venture)가 대다수였으며, 자본재 및 부품산업은 저조하였고 현지 부품업체를 키우려는 정책이나 노력 또한 찾아보기 어려웠다. 특히, 1992년 부가가치세 도입 이전까지는 매출을 기준으로 판매세를 부과하는 방식이었기 때문에, 최종재 생산업 대비 중간재 생산업에 매우 불리하였다. 따라서 중간재를 생산하는 지역기업의 육성은 매우 어려웠다. FDI를 기반으로 수출 및 경제성장이 확대되었으나, 태국 내에서는 노동력을 기반으로 단순 조립에 의한 첨단기술 최종품 수출이 대부분을 차지하였고, 현지공급자와 MNC와의 연결(linkage)은 매우 약했다. 태국내 현지 조달은 현지조달비율 규정으로 인해 수치적으로 증가했지만, 대부분은 태국 현지에 진출한 해외기업 공급자들이 차지하였다. 이에 따라 가치사슬에 걸쳐 대부분의 부가가치를 해외 기업이 차지하였고, 태국 현지 부품기업들은 점점 그 입지가 약화되었다.

이러한 배경 하에 1990년대 초부터 태국투자청(BOI), 태국산업부(MOI)가 본격적으로 중소기업 중심 육성 정책을 추진하기 시작하였다(Lauridsen, 2004). BOI는 BOI Unit for Industrial Linkage, Development (BUILD)를 1991년 설립하고, 전자산업, 자동차 부품, 금속, 기계 산업 등을 대상으로 정보제공 및 매치메이킹 등을 통해 태국 중소기업 공급기업을 육성하려 했다. 1994년에는 National Supplier Development Programme(NSDP)을 추진했으나 MOI와의 협업 부재로 실패하였다. 1995년~97년에는 일본의 부품공급자들의 FDI를 통한 태국 진출이 활발해지고, 특히 아시아 경제위기 이후 현지조달규정(Local Contents Requirements, LCRs)이 폐지되면서, 로컬 기업들의 설자리가 더욱 축소되었다.

MOI의 경우 BOI와는 별도로 1995년 Master Plan for the Development of Supporting Industries in Thailand(MPDSIT) 수립을 통해 태국 중소기업 육성 정책을 시작하였다. MOI내 DIP 주도로 일본의 JICA, MITI와 후방 부품산업(자동차, 전자) 육성계획을 수립하고, 1996년부터 2010년까지 시행하였다. 처음에는 MOI 부처내 타 부서와 BOI의 비협조로 예산 할당이 저조하였고, 1997년 경제위기에 따라 후순위로 밀리게 되었다. 이후 1998년 말 대기업이 휘청하자 1999년부터 정치적으로 현지 중소기업 지원을 위해 MPDSIT를 다시 지원하기 시작하였다. 태국 내부에서 Asian economic crisis 과정에서 지역기업 특히, 중소기업의 중요성을 인지하였고, 일본 정부의 지원(1999년) 등을 기반으로 SME Promotion Act가 1998년 제안되어 2000년 1월 통과되었다. 또한, SME promotion fund 설립, SME Master Plan(1999-2004) 등이 수립되었지만, 결국 성과는 거두지 못하고 말았다.

정리하면 1990년대 이전에는 태국 정부는 주로 최종생산물 산업, 특히 최종생산품을 수출하는 해외기업 유치에 관심을 가졌고, BOI를 중심으로 한 정책 및 제도 또한 그에 맞게 운영되었다. 1990년대 초부터 점차 산업고도화의 필요성을 인식하면서, 1992년 부가가치세 도입으로 자국의 공급자 육성이 가능해지게 되었다. BOI와 MOI 모두 현지 부품공급자 육성에 관심을 보였으나, 1990년대 후반기에 그나마 본격적 정책수립 및 추진이 진행되었으나 효과는 크게 거두지 못하고 말았다.

1980년부터 2000년 사이에 이루어진 태국의 과학기술정책 태동은 태국의 국가혁

신시스템 관점에서도 이해할 수 있다. 태국 국가혁신시스템의 주요 행위자인 기업, 정부, 대학 중심으로 주요 특징을 간략히 살펴보고자 한다(Intarakumnerd, 2002).

(1) 기업

태국 기업은 성공적으로 기술 내재화를 하지 못했고 기술학습과정이 느리고 수동적인 것으로 평가받는다. 다국적 기업, 태국 내수기업, 중소기업의 소수만이 R&D 역량을 가지고 있고 대부분은 제품 디자인이나 엔지니어링 역량이 취약하다. 중소기업 대부분은 기초적인 경영역량 확보나 점진적인 기술 역량 강화에 더 초점을 맞추는 경향이 있다. 2000년에 실시한 태국 국가혁신시스템 조사에 따르면, 응답 기업의 절반이 R&D 활동이 필요 없는 제품 및 공정혁신에 집중하는 것으로 드러났다. 이들은 기술 이전이나 해외합작투자를 통한 기계부품장비 등 턴키기술들(off-the-shelf imported technology and turnkey technologies)에 의존하는데, 이는 전통적으로 태국 기업들이 장기간의 기술역량 개발이나 기술내재화보다는 단기간의 수익에 관심을 가져왔기 때문이다.

(2) 정부

OECD 국가 대부분의 정부들이 혁신을 국가정책에서 우선적으로 다룬 것과는 대조적으로, 2000년까지도 태국에서는 국가혁신시스템에 관한 명시적인 정책이나 관련 개념이 정부 관계자들 사이에서 제대로 인식되지 않았다. 태국의 경제사회개발계획(NESDP)에서 혁신이 언급되었으나, 국가혁신시스템의 개념에 대한 깊은 이해가 전제되지 않은 것이었다.

1979년 과학기술에너지성이 처음 독립된 정부부처로 설립된 이후, 제5차 경제사회개발계획(1982-1986)부터 비로소 태국은 과학기술에 대한 중요성을 인식하기 시작하였다. 그 당시 태국의 산업정책은 파편화되어 있어, 내생적 기술역량 강화를 산업화의 중요한 요소로서 주목하지 않았다. 싱가포르가 지역기술역량 업그레이드를 목적으로 해외직접투자를 활용한 것과 대조적으로, 태국의 해외직접투자는 고용창출을 목표로 하고 있었다.

(3) 대학

태국 공공연구지원조직(RTOs, public research technology organizations)의 설립은 1950년대부터 시작되었는데, 특이한 점은 전문 영역에 따라 분화되지 않았다는 점이다. 기술지원서비스나 응용기술개발 및 이전, 전략/기초연구 수행, R&D 연구 비지원과 같이 중복기능을 가진 공공연구지원조직들이 난립했다.

태국 대학은 이공계보다 사회과학 및 인문영역 부문에 강하고, 대학에서 이루어지는 연구는 산업부문 관심사와 동떨어져 있다.

(4) 태국 국가혁신시스템 행위자간 연계 수준

태국 내에는 해외 다국적 기업이 많은데, 태국의 기업들은 이들로부터 성공적으로 기술이전을 받지 못했다. 태국은 1998년부터 미국에서 70억 달러 해외직접투자를 받았지만 싱가포르 달리 다국적기업으로부터 파생되는 자국 기업의 기술역량 강화 이득을 누리지 못했다. 기술이전은 주로 기술역량을 내재화하는 것보다 제품 생산 효율화를 위한 운영 차원의 기술이전에 초점이 맞추어져 있었다.

태국의 산학협력은 조직차원이 아닌 개인적 관계에 의해 이루어진다. 또한 대부분의 산학협력은 단기적인 교육이나 연구활동 관련 일시적인 컨설팅 목적으로 이루어지기 때문에 장기적인 협력관계로 발전하지 못했다.

태국의 공공연구지원조직 역시 제 기능을 다 발휘하지 못하는 것으로 드러났다. 2000년에 실시한 태국의 혁신조사에 따르면, 태국 기업의 20% 만이 공공연구지원조직의 서비스를 이용해본 적이 있다고 응답했다.

정부 정책들은 민간부문의 R&D투자 및 기술개발 수요 창출에 효과적이지 못했다. 대부분의 기업들은 태국 정부의 재정지원정책에 흥미를 보이지 않는데, 그 이유는 첫째, 그런 정책이 있는지 잘 모르거나 둘째, 정부에서 지원하는 정책들은 특정 R&D 영역에 한정되어 있어 실제 혜택을 받기가 어렵고, 셋째, 정부의 정책은 공공재원의 오남용을 우려해서 절차가 매우 엄격하기 때문이다.

다. 소결

1980년대를 기점으로 태국은 수입대체공업화에서 수출주도 전략으로 전환했다. 1979년 제2차 석유파동과 1985년 플라자 합의로 수차례 바트화가 절하되어 수출에 유리한 상황이 되었다. 여기에 태국 정부는 수출품 생산에 필요한 기계 및 원자재에 대한 수입세를 면제하는 한편, 수출제품에 대한 가격통제를 유연화와 수출관세를 인하하는 등 관세정책에 변화를 줌으로써 수출을 적극 유도했다. 특히 1977년 제정했던 투자촉진법을 발판삼아 해외투자를 적극 유인할 수 있었고, 1985년 플라자 합의를 계기로 일본은 1980년대 후반 태국 내 해외직접투자의 50% 이상을 차지할 만큼 해외직접 투자가 급격히 증가했다.

그 결과 태국은 노동력의 비교우위와 일본 중심의 해외직접투자에 힘입어 성공적으로 수입대체에서 수출지향 산업화로 전환에 성공했다. 외국인직접투자 유도와 수출증대 덕분에 1985년을 기점으로 제조업 수출이 농산물 수출을 앞질렀고, 기술재 수출 비중도 높아지는 성과를 거두었다. 이처럼 1985년 이후부터 태국은 수차례 바트화 절화와 새로운 수출주도정책들로 수출지향 해외직접투자(FDI)를 통한 매력적인 국가로 발돋움했다.

한편, 1980년대 중반부터 태국 정부는 과학기술에 대한 국가 차원의 중요성을 인식하여 과학기술 관련 조직과 제도를 차근차근 갖춰가기 시작했다. 1979년 출범한 과학기술에너지성을 계기로, 1982-1986년 제5차 경제사회개발계획부터는 과학기술에 대한 독자적 계획이 포함되기 시작했다. 1992-1996년 제7차 경제개발사회계획부터는 과학기술 관련 직종 수를 1.5배 이상으로 늘리는 등 과학기술 인력육성을 강조하는 동시에 민간 R&D 활성화를 통한 국가 R&D 체제 정비에 힘썼다.

이 시기 태국 정부는 과학기술 관련 정부조직 및 공공부문 연구소를 설립했다. 과학기술개발청과 바이오, 금속·소재, 전자·컴퓨터 등 주요 분야별 국립연구소가 설립되었고, 과학기술개발청(STDB)과 국가과학기술개발청(NSTDA)과 같은 정부조직도 설립되었다. 특히, 태국의 과학기술개발청(STDB)과 국립연구소를 통합하여 1993년 새롭게 출범한 국가과학기술개발청(NSTDA)은 태국 공공부문의 R&D 역량 강화와 이후 민간부문의 R&D투자 유도 및 공공-민간 협력의 발판을 마련했다.

제3절 기술 내재화가: 위기극복 및 재도약기(1997-현재)

안정적인 거시경제정책과 시의 적절한 규제변화, 호의적인 국제적 분위기 속에서 태국은 1985~1996년 해외로부터 FDI를 성공적으로 이끌어내며, 유례없는 경제성장을 기록하였다. 그러나, 1996년 아시아 외환위기를 겪으면서 태국내 산업구조의 취약성을 드러내며 크게 충격을 받았고, 2000년 WTO 가입을 기점으로 자국산 부품사용 요건 정책(LCRs)을 폐지하는 등 무역자유화 기조 하에 혁신 강화와 포용적, 지속가능한 성장을 추구하고 있다(Intarakumnerd, 2019; UNCTAD, 2015). 그러나, 정치적 불안정, 글로벌 경제 위기, 대홍수 등 다양한 요인으로 인해 경제적 반등 노력에도 불구하고 아시아 경제위기 이전의 역동성을 보여주지 못하고 있다.

1. 산업정책

안정적인 거시경제정책과 시의 적절한 규제변화, 호의적인 국제적 분위기 속에서 태국은 1985~1996년 해외직접투자를 성공적으로 이끌어냈다. 여기에 1985년 플라자 협약은 태국의 노동력의 상대적 이점을 극대화시켰고, 전자와 자동차 조립분야에 일본 다국적기업의 적극적 투자를 이끌어냈다. 이렇게 1996년까지 비교적 태국은 안정적인 거시경제 지표를 유지했고, 2000년 WTO 가입을 기점으로 자유 시장경쟁 속에서 LCR을 폐지했다(Intarakumnerd, 2019; UNCTAD, 2015).

태국의 혁신정책은 2001년 탁신 정부(Thaksin Shinawatra) 전과 후로 나뉜다. 탁신정부 이전까지 태국의 과학기술정책은 사실상 1960년대부터 1990년대까지 큰 변화가 없었다. 물론 1980년대 중반 과학기술 관련 조직적 체계를 갖추었지만, 좁은 의미에서 과학기술의 의미였을 뿐 혁신에 대한 강조는 부족했다. 그러나 2001년 탁신 정부의 집권을 계기로 태국은 국가 경쟁력 강화와 내재적 기술 역량 인적자원 개발의 중요성을 인식하기 시작하여 본격적으로 혁신기반 성장을 위한 산업정책을 추진하기 시작했다(Intarakumnerd and Chaminade, 2007).

2000년대부터 태국은 혁신역량 강화의 필요성을 인식하여 기술내재화를 위한 노력

을 기울이기 시작했다. 태국의 5개년 국가경제사회정책인 제9차 NESDP (2002-2006)부터 혁신의 개념을 적극 수용하기 시작했고, 별도의 국가 과학기술 및 연구전략을 본격 시행했다.

태국 정부는 2000년대 초부터 5대 전략산업분야를 지정하여 지리적 인접성에 기반한 클러스터 정책을 실시했다. 5대 전략분야로는 자동차, 식량, 관광, 패션, 소프트웨어가 선정되었고, 각각에 대한 장기 비전도 설정했다. 이러한 정책적 접근은 태국을 19개 지역으로 나누어 각 지역의 지리적 인접성에 기반을 둔 클러스터 전략을 펼쳤다는 점에서 기존의 과학기술 기반 선형모델과는 확연히 다르다(NESTA, 2020).

R&D 역량 강화를 통한 혁신기반 경제로의 전환은 2010년대 이후부터 본격화된다. 2010년대부터 태국은 5개년 경제사회개발계획인 NESDP와 별도로 “태국 20년 국가 발전전략 2017-2035(Thailand 20-year National Strategy Framework, 2017-2036)”이라는 장기 발전전략을 발표하여 ‘고소득 국가로의 지속가능한 성장’을 20년의 국가 발전 방향으로 제시했다. 이를 달성하기 위해 10대 발전전략을 제시했는데, 8번의 ‘과학, 기술, 연구, 혁신의 발전’과 9번의 ‘지역, 도시, 경제개발 구역 개발’이 특히 산업 및 과학기술 부문과 직접 관련된 전략이다.

또한, 20년 국가 장기발전전략을 5개년 중기 발전계획인 12차 NESDP를 연계 추진하고 있다. 2000년대 이후인 9차 NESDP부터는 “자족경제(sufficiency economy)”, “지속가능발전(sustainable development)”, “인간중심개발(human-centered development)” 3대 목표를 고수하고 있다.

<표 3-3> 태국의 기간별 경제산업 육성정책 변화

	~ 8차 NESDP	9차 NESDP	10~11차 NESDP	12차 NESDP (현재)
기간	~2001	2002~2006	2007~2016	2017~2021
주요 전략	산업고도화 수출주도형 경제전략	탁신노믹스 Mega Project 첨단산업의 FDI 유치	녹색성장 지식기반 경제	혁신주도형 산업 전환
제조업	기술·자본집약형 FDI 산업기반 확대	자동차산업 발전전략 바이오연료 개발보급 Eco-car 프로젝트	신재생·녹색에너지 육성 첨단산업 유치, R&D 지원	Thailand 4.0 스마트·디지털 산업
서비스업	관광산업 육성	은퇴이민·의료관광 육성 광고·영화산업 육성	문화 콘텐츠(영화, 애니메이션, 디자인) 육성	서비스업 고부가가치화 스타트업 육성

자료: 이재호(2019, p. 5)

<표 3-4> 태국의 20년 장기 국가발전전략 2017-2035 주요 내용

항목	설명
3대 비전	번영 (Prosperity), 안보 (Security), 지속가능성 (Sustainability)
목표	고소득 국가로의 성장 (To become a High-income Country) 자족 경제 (the philosophy of Sufficiency Economy)
6대 핵심전략	1) 국가안보 2) 경쟁력 향상 3) 인적자본 발전 및 강화 4) 사회적 기회와 평등 확대 5) 환경친화적 개발과 성장 6) 정부행정 개혁 및 개선
10대 발전전략	1) 인적자본 의 잠재력 향상 및 강화 2) 불평등이 줄어든 공정한 사회 구현 3) 튼튼하고 지속가능한 경쟁력 을 갖춘 경제 4) 지속가능한 발전을 위한 환경친화적 인 성장 5) 번영과 지속가능성 을 향한 국가의 발전 및 진보를 위해 국가안보 를 강화 6) 태국의 공공행정, 부패 방지 , 굿 거버넌스 등 공공부문 선진화 전략 7) 인프라와 물류 (infrastructure and logistics) 선진화 8) 과학, 기술, 연구, 혁신의 발전 을 위한 전략 9) 지역, 도시, 경제개발 구역 의 개발 10) 개발을 위한 국제협력

자료: Vimolsir(2017.08.29.) 토대로 연구진 작성

태국 정부가 2015년 이후부터 추진해오는 여러 국가 차원의 정책들은 다른 선진국에서 제시하는 주요 정책의 방향성 측면에서 크게 다르지 않다. 독일의 Industry 4.0 계획 발표를 기점으로 각국에서 4차 산업혁명 및 디지털화 관련 국가 전략을 발표했듯, 태국에서는 Thailand 4.0, 동부경제회랑 등을 추진하여 세계적인 디지털 전환의 노력에 발맞추고 있다. 또한, 이러한 정책 추진의 공간적 무대로 동부경제회랑(EEC)을 구성하여, 지리적 근접성에 기반한 시너지 효과를 기대하고 있다.

(1) 태국 4.0 (Thailand 4.0)

2016년 5월, 현 군사정부는 태국판 인더스트리 4.0인 “태국 4.0 (Thailand 4.0)”을 발표하여, 혁신주도경제(innovation-driven economy)를 위한 계획을 추진 중에 있다. 이미 우위를 가진 기존 산업분야는 ICT 기술 적용을 통한 스마트화와 디지털 전환을 통해 고부가가치를 창출하고, 미래 성장동력으로 새로운 산업분야를 지정 및 육성하는 두 가지 전략을 세웠다. 총 10대 산업분야를 지정했는데, 이미 우위에 있는 5대 분야는 자동차, 전자제품, 관광, 바이오, 식품 분야를 지정하여 새로운 도약을 꾀하고 있다. 한 편 20년 후 미래 성장동력으로 육성하기 위한 5대 분야는 자동화·로보틱스, 항공우주, 바이오연료 및 바이오화학, 디지털, 의료 및 헬스케어 분야를 지정했다(NESTA, 2010).²⁸⁾

Thailand 4.0의 10대 산업분야를 세부적으로 들여다보면, 태국 내 자동차 산업의 중요성과 바이오연료 부문에 대한 정부의 육성 의지가 반영되어 있다. 2017-2018년 기준 투자금액을 살펴보면, 기존우위산업 5대 분야 중에서는 자동차와 전기전자 분야에 대한 투자비중이 5대 분야의 50% 이상을 차지하고 있다. 미래성장동력의 경우, 5대 산업분야 중 2017년 기준 바이오연료 및 화학에 대한 투자 비중이 90% 이상을 차지하여 압도적으로 투자 비중이 높다. 의료 및 헬스케어에도 투자 비중을 점차 높이고 있는 추세이다.

28) KOTRA(2019.5.28.), “태국 산업 개관,”

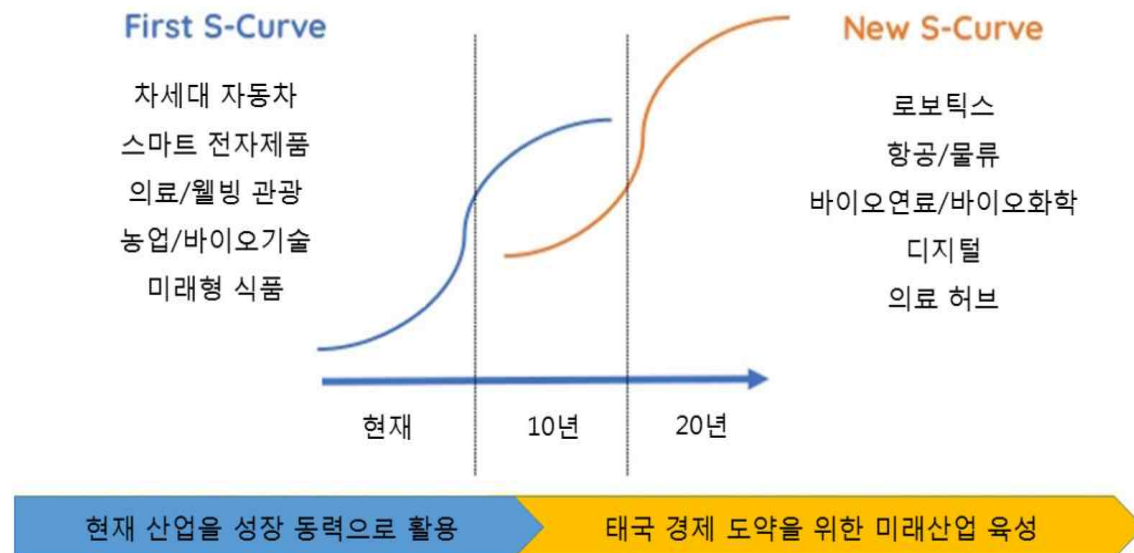
<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/784/globalBbsDataView.do?setIdx=403&dataIdx=175180>(검색일: 2021.7.10.)

<표 3-5> Thailand 4.0의 주요 내용

항목	설명
4대 목표	경제적 번영, 사회적 웰빙, 인간적 가치 제고, 환경 보호
5대 전략	1) Prepare Thais 4.0 for Thailand becoming a first world nation 2) 기술 클러스터 및 미래산업 육성 3) 기업가 육성 및 혁신기반기업 네트워크 구축 4) 18개 지역클러스터 중심 내부경제 강화 5) 아세안 국가간 통합 및 국제 커뮤니티에 태국 연계
10대 산업분야	기존산업 First S-Curve: 부가가치 창출을 통한 기존 5대 산업분야의 업그레이드
	미래산업 New S-Curve: 태국의 새로운 미래성장동력 5대 분야

자료: NESTA(2020, p. 8) 및 이재호(2019, p. 6) 자료로 재구성

[그림 3-11] Thailand 4.0 S-curve, New S-curve 개념도



자료: 이재호(2019, p. 6)

<표 3-6> 태국 Thailand 4.0의 10대 산업별 프로젝트 및 투자 현황 ('17-'18)

분류	산업	프로젝트 수 (건)		투자금액 (백만 바트)			
		2017	2018	2017	비율	2018	비율
First S-Curve: 부가가치 창출을 통한 기존 5대 산업분야 업그레이드							
	1. 자동차	46건	102건	55,538	35.5%	71,365	38.8%
	2. 스마트 전기전자	86건	85건	38,271	24.4%	38,689	21.0%
	3. 농업 및 바이오	87건	100건	19,901	12.7%	27,155	14.7%
	4. 식품가공혁신	79건	68건	17,850	11.4%	13,387	7.3%
	5. 관광	24건	32건	26,981	17.2%	33,539	18.2%
	계	322건	387건	156,541	100.0%	184,135	100.0%
New S-Curve: 태국의 새로운 미래성장동력							
	6. 디지털	209건	142건	4,614	9.6%	6,945	3.0%
	7. 로봇틱스	5건	11건	775	1.6%	1,460	0.6%
	8. 항공	7건	7건	2,762	5.7%	2,839	1.2%
	9. 의료 및 헬스케어	33건	45건	7,127	14.8%	15,956	6.8%
	10. 바이오연료 및 바이오화학	66건	103건	43,944	91.1%	205,897	88.4%
	계	320건	308건	48,222	100.0%	232,997	100.0%
	총계	642건	695건	204,763		417,132	

주: 2017, 2018 투자금액 비율은 자료를 토대로 직접 계산

자료: KOTRA(2019.5.28.), "태국 산업 개관", <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/784/globalBbsDataView.do?setIdx=403&dataIdx=175180>(검색일: 2021. 7. 10.)

(2) 동부경제회랑 (EEC)

태국 정부는 2015년부터 기존의 5대 신산업 정책을 승계 및 확대하여 동부경제회랑(EEC)과 Food Innopolis라는 슈퍼 클러스터 메가 프로젝트를 추진 중에 있다(Intarakumnerd, 2019). "동부경제회랑(EEC)"은 13,000km² 면적에 달하는 동부임해 지역으로서, 미얀마 - 태국 - 라오스 - 베트남을 잇는 동서경제회랑과 태국 - 라오스 - 중국을 잇는 남북경제회랑의 중심에 해당하고, 인도양 및 태평양, CLMV(캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남)과 중국 남부지역까지도 연결이 가능한 태국의 전략적 요충지이다. 태국 정부는 동부경제회랑은 아세안 권역과 한국, 일본, 중국 시장을 태국 전체를 이을 수 있는 최적의 전략적 요지로 바라보고 있다(김규연, 2019). 앞서 Thailand 4.0 계획을 동부경제회랑을 무대로 하여 추진하려는 전략이다.

[그림 3-12] 태국 동부경제회랑(EEC)

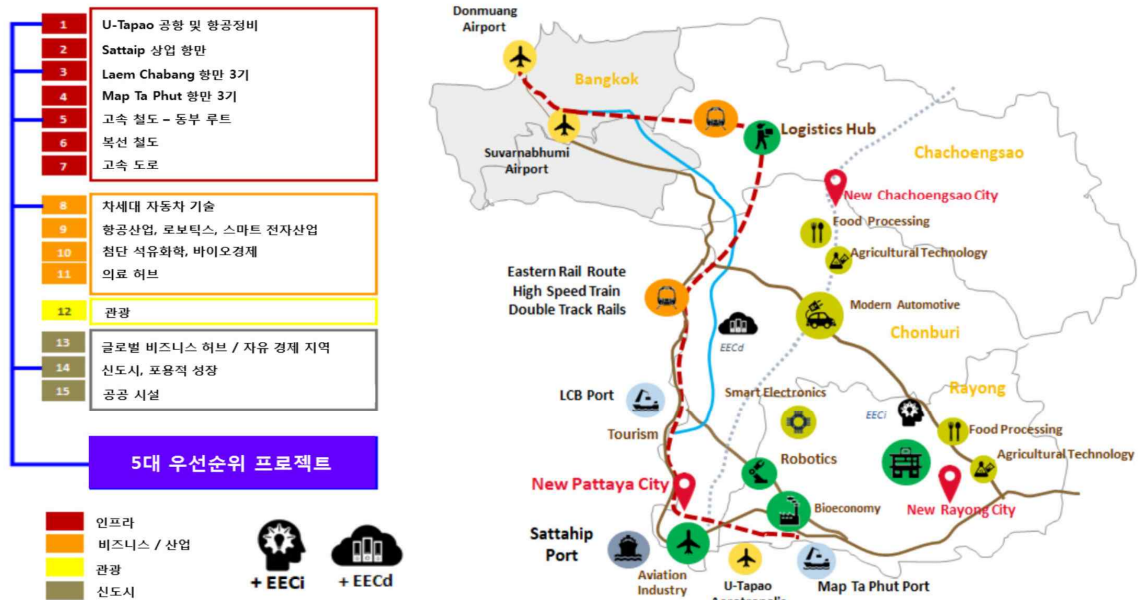


주: 고속철도, 고속도로, 공항 건설 등 추진 중

자료: 태국EEC 홈페이지, <https://www.eeco.or.th/en/government-initiative> (검색일: 2021.4.29.)

동부경제회랑 구역의 라용, 촌부리, 차청싸오 세 개 지역에 해외직접투자(FDI)를 통해 430억 달러를 투자하여 10개 산업부문 육성하는 계획이다. 10대 산업부문은 차세대 자동차, 스마트전자기기, 의료복지관광, 농업·바이오기술, 푸드, 산업로봇, 물류·항공, 바이오연료와 바이오화학, 디지털서비스, 의료서비스인데, 앞서 Thailand 4.0에서 지정한 전략 산업분야와 일치하는 것을 알 수 있다.

[그림 3-13] 태국 동부경제회랑(EEC)의 분야별 주요 프로젝트



자료: 이재호(2019, p. 7)

(3) 식품 이노폴리스 등 혁신지원 및 인력교류 사업

○ 식품 이노폴리스 (Food Innopolis)

태국이 국제 식품산업의 혁신 허브로 발돋움함을 목표로 하고 있다. “식품 이노폴리스”는 태국이 국제 식품산업의 혁신 허브로 발돋움하고, 태국 농업부문과 자국 내 식품생산의 글로벌 밸류체인과의 연계를 목표로 한다. 방콕 북부지역의 사이언스파크에 식품 이노폴리스가 위치해있으며, 대기업이나 스타트업을 위한 혁신 생태계를 형성 중이다. 사무실 공간, R&D 시설, 여러 정부 지원조직(BOI, Revenue Department, FDA, National Food Institute, testing and accreditation service organizations, universities and research institutes) 등 시장 진출을 위한 컨설팅 서비스)간의 조정을 통한 원스탑 서비스센터 제공한다. 식품 이노폴리스에는 36개 기업이 R&D 센터를 지어 입주한 상태이다.²⁹⁾

29) Bangkok post(2019.10.14.), “High-tech plans for a better future: Fourth industrial revolution won’t happen without skilled workers,” <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1771444/high-tech-plans-for-a-better-future>(검색일: 2021.6.16.)

해외직접투자 유치를 위해 정부는 ‘Super Cluster Incentive’라는 8년 기업소득공제(corporate income tax, CIT)를 해주고, 추가 5년 CIT reduction을 50%까지 해 주기로 했다. 이 밖에 해외국적자의 태국 비즈니스 소유 및 운영을 허가해주고, 외국인 숙련 노동자와 전문가가 태국에서 투자기반 활동하는 것을 허용했고, 해외 전문가와 연구자들에게 워킹비자를 제공하여 자국의 기술역량 강화를 추구하고 있다. 주요 국제전문가들 대상으로는 개인소득공제도 해주고, CIT 공제는 300%까지 허용(NESTA, 2020; Intarakumnerd, 2019)³⁰⁾

○ 혁신·기술지원사업 (Innovation and Technology Assistance Programme)
태국의 국가과학기술개발청(NSTDA, National Science and Technology Development Agency)이 1993년부터 운영해 왔다. 태국 중소기업 경쟁력 강화를 위한 기술개발 가이드라인 및 재정지원 사업으로서, 사업마다 THB 400,000까지 지원한다. NSTDA는 1,300명의 전문가 네트워크를 구축했고, 4,000개 이상의 기술역량강화 프로젝트 운영 실적을 냈다(NESTA, 2020).

○ 인력교류사업 (Talent Mobility Programme)
2013년부터 태국과학기술혁신정책국(National Science Technology and Innovation Policy Office, STIPO)에서 운영한 사업으로서, 정부조직 및 고등교육 기관 내 연구자들이 2년 동안 산업부문에 풀타임·파트타임 스태프로 일하면서 기술적 문제를 파악하고 산업연구 수행을 할 수 있도록 인센티브를 제공하는 사업(일종의 산학협력사업)이다. 참여 연구자들은 기업으로부터 연구비 혹은 컨설팅비용을 받게 되고, 기업들은 세제혜택을 통해 대학에 다시 환급해주는 방식이다. 중소기업들은 연구자들에 대한 급여를 면제받고 대신 태국 과기부에서 보조금을 제공한다. 지난 4년 동안, 292개 기업, 993명의 연구자가 참여한 실적을 기록했다(NESTA, 2020).

투자정책 측면에서 태국 정부는 2015년 이후 투자관련 정책을 일부 수정해 해외직접투자의 활동 내용에 따라, 그리고 프로젝트의 가치에 따라 추가적으로 부여되는 메

30) 태국 food innopolis 홈페이지, <http://foodinnopolis.or.th/en/home/> (검색일: 2021.10.1)

리트(merit) 인센티브를 주는 정책을 취하고 있다(그림 3-14 참조). 또한 태국투자청은 2017년 1월 개정된 투자촉진법에 의거 1) 태국의 높은 잠재력을 보유한 핵심기술, 2) 국가의 전반적인 산업경쟁력 증진에 기여하는 기술에 대한 투자 촉진을 위해 기술기반 인센티브를 부여하고 있다. 해당 핵심기술 분야에 교육/연구기관과 협력하여 기술이전 관련 활동이 포함될 경우 최장 13년간 법인소득세를 면제해 주고 있다.

[그림 3-14] 태국의 활동, 메리트 기반 및 기술기반 인센티브 개요



자료: 태국투자청(2017, p. 16)

<표 3-7> 태국의 활동 기반 투자 인센티브 주요 내용

항목	유형	해당산업					법인소득세 면제	기계류 수입관세 면제	수출용원자재 수입관세 면제	비조세 혜택*
A1	국가 경쟁력 증진을 위한 연구개발과 디자인을 중심으로 한 지식 기반 활동	 임베디드 소프트웨어	 의료장비	 생명공학	 마이크로 일렉트로닉 디자인	 항공기 생산	8년 (상한없음)	0	0	0
A2	국가개발을 위한 인프라 분야 활동, 부가가치 창출을 위해 태국에 기존 투자가 거의 없거나 최초로 도입되는 첨단기술을 사용하는 활동	 고무제품 생산	 의료식품/ 활성 제약품	 전기차 전지	 고급기술의 자동차 부품	 자동차설비 제조	8년	0	0	0
A3	국가개발을 위해 중요한 첨단기술 활동으로, 태국내 투자가 일부 이루어짐	 식품 및 동물 육종	 자동차 엔진 생산	 디지털 서비스	 IOT	 석유화학 제품 생산	5년	0	0	0
A4	A1-A3보다는 기술수준이 낮지만 내수 자원의 가치를 높이고 공급망을 강화시킬 수 있는 활동	 보석 생산	 에어컨 생산	 재활용 플라스틱 생산	 제지 산업	 기계 및 장비	3년	0	0	0
B1	하이테크를 사용하지는 않지만 가치사슬에 중요한 역할을 하는 활동	 전자 상거래	 관광촉진 서비스	 정유	 사료	 표면 가공	-	0	0	0
B2		 전자 상거래	 관광촉진 서비스	 정유	 사료	 표면 가공	-	0	0	0

* 토지소유권, 취업허가 및 비자 발급 간소화 등
 자료: 태국투자청(2017, pp. 9~13)

2. 과학기술정책

태국에서는 2000년대 이후부터 산업정책과 분리된 별도의 과학기술혁신 및 연구개발 관련 전략이 잇따라 발표되기 시작했다. 「국가과학기술 전략계획 2004-2013」, 「국가 연구정책전략 2008-2010」, 「국가과학기술계획 2012-2019」, 「연구혁신 20년 장기전략」과 같이 국가차원의 과학기술 및 R&D 관련 정책이 별도 추진되기 시작했다.

또한, 기존에 과학기술혁신만 담당하던 과학기술혁신정책국(National Science Technology and Innovation Policy Office, STIPO)이 2019년 5월 고등교육 기능을 흡수 통합한 고등교육·과학·연구혁신정책부(MHESI)의 출범에 따라, 고등교육·과학·연구혁신정책국(NXPO)으로 새로 출범했다. 이를 계기로 태국의 혁신역량 강화를 위한 「고등교육·과학·연구혁신정책 2020-2027」을 발표했다.

2000년대 이후 태국은 지식주도 및 혁신기반의 경제로 전환하기 위해 과학기술적 역량을 강화하는 것에 대한 중요성을 명확히 인식하고 있다. 이는 태국의 국가과학기술 전략계획과 국가 연구정책전략에 드러나 있다.

먼저 태국은 “국가과학기술 전략계획 2004-2013”이라는 10년 장기 전략계획을 수립했다. 태국 국가과학기술정책위원회(NSTC, National Science and Technology Policy Committee)에서 본 계획의 이행 및 조정을 전담했다. 본 계획의 핵심골자는 4대 중점기술 (정보통신기술, 재료기술, 바이오기술, 나노기술)의 전략적 육성을 위해 태국의 국가혁신시스템을 강화하고 산업 클러스터 정책을 추진하고, 이를 통해 글로벌 경제에서 태국의 경쟁력을 강화하는 것이다. 각 4대 분야를 지정하는 것뿐만 아니라 4대 중점 기술 분야별로 “IT2000”, “국가 재료기술전략계획”, “바이오기술정책프레임워크”, “나노기술 전략계획” 등 각 기술별로 별도의 국가 차원의 전략을 수립하였다는 점에서 의미가 있다.³¹⁾

31) S&T GPS(2011.4.19.), “태국 과학기술, 이노베이션 정책 동향 보고서”,
<https://now.k2base.re.kr/portal/trend/ovseaTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000020323&menuNo=200043&pageUnit=10&pageIndex=1123> (검색일: 2021.7.10.)

<표 3-8> 태국의 “국가과학기술 전략계획 2004-2013” 주요 내용

항목		설명
비전		지적 사회와 사회적 행복을 가진 강한 태국 경제
4대 기술	정보통신기술	- IT2000 (국가 정보기술정책체제 1996~2000) : 태국 최초의 IT 정책으로서, 태국 내 정보인프라 구축에 기여 - IT2010 (국가 정보기술정책체제 2001~2010) - ICT 마스터플랜 2007-2011 : ICT 인프라정비, ICT개발자 교육, ICT R&D 등
	재료기술	- 국가 재료기술전략계획 2006-2015 : 자동차, 전기전자, 부품, 농업 및 식품, 의료, 에너지 분야의 재료기술 개발
	바이오기술	- 국가 바이오기술 정책프레임워크 2004-2009
	나노기술	- 국가 나노기술 전략계획 2004-2013
주요 목표	산업재구조	- 지식·혁신기반 제조업 강화를 통해 향후 10년 이내 기업의 35%가 혁신형 기업 - GDP 상 지식기반형 산업의 생산비율을 최소 OECD 평균치까지 상향시킴
	자기관리 능력 향상	- 삶의 질 및 경제소득 향상
	과학기술의 국가경쟁력 향상	- IMD 세계경쟁력 순위에서 과학적 인프라 능력 부문을 2003년 26위에서 15위 이상으로 상향 - GDP 대비 R&D투자를 0.26%에서 1% 이상으로 상향 - 인구 1만명당 R&D 인력 수를 3명에서 10명으로 향상 - 국제저널의 과학기술 논문 발표 수를 연 470여건에서 5,000건 이상 달성

자료: S&T GPS(2011.4.19.), “태국 과학기술, 이노베이션 정책 동향 보고서”,

<https://now.k2base.re.kr/portal/trend/ovseaTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000020323&menuNo=200043&pageUnit=10&pageIndex=1123> (검색일: 2021.7.10.)

2000년대 이후 태국은 지식주도 및 혁신기반의 경제로 전환하기 위해 클러스터 전략을 토대로 국가경쟁력을 강화하고자 했는데, 이는 “국가과학기술전략계획 2004-2013”에도 반영되어 있다. 태국과학기술개발청(NSTDA)은 2004-2013 전략계획을 추진하기 위해, 다음과 같은 네 가지 클러스터 사업을 운영했다. 첫째, NSTDA 전략클러스터는 새우, 바이오에너지, 섬유, 하드디스크 드라이브 등 전략 부문의 클러스터 사업을 운영하는 1-2년 단기 사업으로 운영되었다. 둘째, 산업클러스터는 주요 산업부문 혁신제품을 개발하는 2-3년 중기사업으로 구성되었다. 셋째 플랫폼/핵심기술 클러스터는 3-5년 장기적 관점에서 바이오, 재료, 정보통신, 나노 등 주요 기술을 개발하고, 과학기술 인력양성 및 인프라 구축, 관련 정책연구 등 태국의 과학기술 관련 역량을 강화하기 위한 여러 포괄적 활동을 지원했다(Plaeksakul, 2010).

<표 3-9> 태국 국가 과학기술전략계획 추진을 위한 NSTDA 4대 클러스터 사업

클러스터 사업	구성 및 내용	설명
전략 클러스터	새우, 태양전지, 응급질병대응, 바이오에너지, 하드디스크 드라이브, 섬유, RFID 및 스마트카드 등	혁신과 사업화 잠재력을 극대화하기 위한 목적이며, 주로 1-2년 단기사업
산업 클러스터	식품 및 농업, 환경, 의료 및 헬스케어, 재생에너지, 자동차 및 운송, 의류, 소프트웨어·마이크로칩·전자, 지역경제	새로운 혁신제품 개발을 통한 국가 클러스터 구축이 목적이고, 2-3년 중기사업
플랫폼/핵심기술 및 산업응용사업	바이오기술, 재료기술, 정보통신기술, 나노, 기술이전, 과학기술인력, 과학기술인프라, 과학기술 정책연구, 국가 정책연구, 과학기술 대중화, 국제협력	3-5년 장기적 관점에서 플랫폼 기술 개발이 목적이며, 산업부문과의 연계 및 응용에 초점을 둠
내부관리 클러스터	-	지식기반경제로의 전환을 지원하기 위한 기반사업

자료: Plaeksakul(2010, p. 460)

태국의 연구역량 강화를 위한 또 다른 전략은 <표 3-8>에 나와 있는 “국가 연구정책·전략 2008-2010”이다. 태국 국가연구평의회(NRCT)는 이 중단기 연구전략을 통해, 자연과학 및 사회과학 분야를 포괄하여 전체적으로 연구역량에 대한 투자를 강화하고자 하였다. 총 연구예산은 3년 간 69,000백만 바트이고, 주로 경제개발과 학술·인재 개발에 방점을 두고 있다. 성과목표로는 연구예산 확대, 민간부문의 R&D 투자비를 공공부문 수준까지 상향 유도, 연구 인력의 육성 등이 있다.

태국은 2019년을 기점으로 국가 과학기술혁신 시스템의 구조 개편을 단행했다.

2008년 설립했던 과학기술혁신정책위원회(STI Office, National Science Technology and Innovation Policy Office)가 2019년 5월, 새롭게 고등교육·과학·연구·혁신정책부(Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, MHESI)로 출범하였다. 기존의 과학기술부(Ministry of Science and Technology), 고등교육위원회(Office of the Higher Education Commission), 국가연구위원회(National Research Council), 태국연구기금(Thailand Research Fund)를 통합한 결과다.

STI Office의 역할이 단순 과학기술정책 뿐만 아니라 고등교육, 과학, 연구, 혁신

까지 포괄하게 됨에 따라 고등교육·과학·연구혁신정책위원회(NXPO, The Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council)가 출범했다. 또한 태국과학연구혁신기금(Thailand Science Research and Innovation Fund)도 2019년 함께 설립되었다. 이와 같은 구조개편은 주요 부처 및 에이전시안 조정을 좀 더 수월하게하기 위함이다(UNESCO, 2021).

〈표 3-10〉 태국의 “국가 연구정책전략 2008-2010” 주요 내용, 예산, 성과목표

항목	설명	예산 (단위: 백만바트)	총 연구예산 대비 비율
1	경제 개발을 위한 국가적 능력과 가능성 발전·강화	22,080	32%
2	사회 개발을 위한 국가적 능력과 가능성의 발전·강화	17,940	26%
3	학술·인재 개발을 위한 국가적 능력과 가능성의 발전·강화	20,700	30%
4	천연자원 및 환경보호를 위한 국가적 능력과 가능성의 발전·강화	5,520	8%
5	지식, 연구 성과, 자원, 국토 관리 및 적절한 이용 전략	2,760	4%
항목	4대 성과목표		
1	연구예산은 연간 정부 예산의 1.3% 이상 달성		
2	GDP 대비 총 R&D 투자 0.5% 이상 달성		
3	민간부문의 R&D 투자비를 공공부문 수준까지 상향 유도		
4	연구인력을 인구 1만명 당 8명으로 육성		

자료: S&T GPS(2011.4.19.), “태국 과학기술, 이노베이션 정책 동향 보고서”,
<https://now.k2base.re.kr/portal/trend/ovseaTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000020323&menuNo=200043&pageUnit=10&pageIndex=1123> (검색일: 2021.7.10.)

최근 NXPO는 “태국 사회경제 활성화를 위한 국가 혁신역량 강화”를 비전으로 삼고, 1) 자국이익의 우선, 2) 근거에 기반한 시스템적 접근, 3) 파트너십 구축, 4) 개방적인 학습 태도 네 가지 목표를 세웠다.³²⁾ NXPO는 〈표 3-11〉과 같이 최근 “고등교육·과학·연구혁신정책 2020-2027”를 발표하였다.

32) 태국 고등교육과학연구혁신정책위원회 홈페이지, <https://www.nxpo.or.th/th/en/overview/> (검색일: 2021.7.20.)

<표 3-11> 태국 고등교육과학연구혁신정책 2020-2027 주요 내용

4개 플랫폼	세부 프로그램
1. 인력 및 지식 발전	국가 브레인파워 에코시스템
	동부경제회랑과 새로운 성장엔진을 위한 고급인력 양성
	평생학습과 미래 직업역량
	모두를 위한 AI
	프론티어 연구
	거대과학
2. 글로벌 도전과제에 대한 연구개발혁신	자원, 환경, 농업
	고령화 사회
	삶의 질과 안보
3. 경쟁력 강화를 위한 연구개발혁신	새로운 경제를 위한 연구개발혁신
	스타트업, 혁신기반사업, 혁신 에코시스템
	국가인프라 및 서비스
4. 지역기반 발전 및 포용성을 위한 연구개발	지역경제와 혁신공동체
	기근 근절
	스마트시티, 생동감 있는 도시
고등교육, 과학, 연구혁신 시스템개혁	대학과 연구기관의 재창조

자료: 태국 고등교육과학연구혁신정책위원회 홈페이지, <https://www.nxpo.or.th/th/en/higher-education-science-research-and-innovation-policy/>(검색일: 2021.7.20.)

3. 소결

2000년대부터 태국 정부는 지식기반 혁신의 관점에서 산업정책과 과학기술정책을 추진해오고 있다. 20년 장기 국가발전전략(2017-2035)에서는 번영·안보·지속가능성을 갖춘 태국으로 성장해나가겠다는 비전 하에 자족경제 실현과 고소득국가로의 성장을 목표로 하고 있다. 이를 위해 집중육성 산업분야를 지정하고 지리적 인접성에 기반한 동부경제회랑(EEC) 클러스터 정책을 추진하고 있다. 또한, 태국이 강점을 가진 산업분야와 미래 성장산업분야에 ICT 적용을 확대함으로써 디지털 전환을 통한 고부가가치 창출을 꾀하는 Thailand 4.0을 추진하고 있다. 이밖에도 혁신 관점에서 산업정책에 접근하고 있으며, 이는 다른 선진국에서 추진하는 관점과 크게 다르지 않다는 점에서 고무적이다.

과학기술정책 역시 2000년대를 기점으로 산업정책과 분리된 별도의 과학기술혁신

및 연구개발 전략이 추진 중에 있다. 국가과학기술 전략계획, 연구정책전략, 연구혁신 20년 장기전략 등은 R&D에 대한 강조와 국가차원의 과학기술 역량 강화를 위한 노력으로 풀이될 수 있다. 또한 2019년부터는 과학기술혁신 기능에 고등교육 기능을 흡수·통합한 고등교육과학연구혁신정책부(MHESI)가 출범하여 태국의 혁신역량 강화를 위한 조직개편을 단행했다.

이전 시기와 달리 특징적인 점은 2000년대 이전과 달리 산업정책과 과학기술정책을 뚜렷이 구분하기 어렵다는 점이다. 2000년대 이전에는 산업정책은 주로 관세정책으로 대표되고, 과학기술정책은 정부 조직 및 제도의 설립으로 요약된다. 그러나 주요한 제도적 기틀이 정비된 2000년대부터는 지식주도 및 혁신기반 경제로의 전환이라는 큰 방향성 하에서 혁신과 인적자원 육성, 연구개발 역량강화라는 기능적인 측면이 강조된다는 점에서 산업정책과 과학기술정책의 접점이 늘어가고 있다. 또한 정책의 내용구성 및 방향성 측면에서도 ICT 적용 확대와 디지털 전환, 지속가능성을 강조하는 다른 선진국과 뚜렷한 차이를 찾아보기 어렵다는 점도 특징적인 사항이다.

그러함에도 불구하고, 태국의 혁신정책은 자체적인 혁신역량 개발, 특히 민간기업의 혁신역량 개발 측면에서 큰 공백을 보이고 있다. 이는 태국 정부 내에서 산업(투자)정책과 혁신정책이 별개로 인식되어 있는 측면과 함께 태국 정부 내 신자유주의적 기조에 따라 기업지원에 대한 부정적 인식이 팽배해 있어(참고 3 참조), ‘해외도입 기술을 활용한 산업발전’이라는 전략을 계속 우선순위에 두고 있기 때문이다³³⁾.

참고 3. 태국 과학기술혁신시스템의 문제점 진단

태국의 기술역량 강화 실패의 원인을 Intarakumnerd (2019)는 태국정부의 과학기술혁신 정책 실패로 보고 다음과 같은 이유를 제시하였다.

첫째, 태국의 과학기술정책 전문가들은 과학기술정책의 범위를 연구개발로 협소하게 접근하여, 연구개발 투자를 확대하면 자연스럽게 새로운 제품과 공정혁신을 창출하고 이것이 시장성도 가질 것이라는 선형 모델에서 접근했다. 그러나, 투입을 늘리면 자연스럽게 혁신이 창출된다는 선형적 접근의 과학기술정책이 더 이상 유효

33) 전문가 면담: KIEP 이재호 선임연구원(2021.5.17.), BOI 서울사무소 관계자(2021.10.20.)

하지 않다는 것은 2차 세계대전 이후 많은 선진 국가들이 경험했다.

둘째, 태국의 과학기술정책 전문가들은 기업을 대학이나 공공연구기관이 생산하는 과학기술적 역량과 결과물을 단순히 사용하기만 하는 수동적 존재로 접근했다. 정책 전문가들은 선형모델을 토대로 1960년대부터 기술개발을 위해 기업 지원보다 대학, 공공연구조직 중심으로 과학기술 역량 강화를 위한 지원을 펼쳤고, 기업 내 및 기업 간 혁신역량 강화 및 교류를 위한 지원에는 상대적으로 소홀했다.

셋째, 내생적인 기술 및 혁신 역량 강화를 경제정책의 핵심 목표로 삼지 않았다. 태국은 태국의 산업발전과 무역과 같은 포괄적인 경제정책의 관점에서 과학기술을 다루지 않았는데, 이는 일본과 한국이 경제발전계획의 관점에서 경제관련 부처들이 과학기술을 적극 연계한 것과는 대조적이다. 태국은 2016년이 되어서야 연구혁신을 담당하는 정책위원회의 의장을 국무총리가 맡아서, 과학기술정책을 부처 공통의 이슈와 포괄적 경제정책의 관점에서 접근하기 시작했다.

넷째, 당시 세계은행이 주도했던 시장친화적 정책 기조에서 태국 정부는 특정 산업부문에 초점을 맞춘 정책 지원을 하기 힘든 상황이었다. 자동차 산업만은 예외였지만, 탁신정부 이전까지는 정부정책의 개입이 시장 왜곡으로 비추어졌기 때문에 산업 육성을 위한 공격적 정책이 지지받기는 어려웠다.

다섯째, 태국의 많은 다국적기업들을 대상으로 공격적인 정책을 펼치지 않았다. 다국적기업들은 본국이 아닌 현지에서도 연구개발 인프라를 구축하고, 현지 로컬 기업과도 연계할 수 있는 많은 여지가 있음에도 불구하고 태국은 자국 중소기업 위주로 정책적 지원을 펼쳤다.

여섯째, 기업의 기술학습을 위한 직접 지원이나 보조금 지급에 소극적이었다. 태국은 여러 기업에 포괄적으로 혜택이 돌아가는 세제혜택 지원을 제공했지만, 특정 산업을 집중 육성할 수 있는 연구비 보조금(grant)과 같은 직접 지원에는 소극적이었다.

일곱째, 과학기술인력의 양적 성장에 집착했다. 태국의 기업들은 수준 높은 연구개발 역량을 갖춘 대학원생 혹은 박사후과정생을 적극 양성하기보다 당장 고용에 필요한 학사학위 소지자나 취업관련 자격증 소지자 양성에 초점을 맞추었다.

위와 같은 태국의 과학기술정책 특징과 태국의 기술역량 미흡은 태국이 겪고 있는 중진국 함정의 원인으로 지적되고 있다.

제4절 결론 및 시사점

태국의 산업·과학기술 정책의 발전과정을 살펴본 결과는 다음과 같다.

먼저 1961~1980년 태국은 기존의 농산물 중심의 수출에서 수입대체공업화를 통해 산업화를 추진하면서 준수한 경제성장을 유지하였다. 태국투자청을 중심으로 해외투자가 필요한 부문에 선택적으로 해외투자 유치를 위한 시장접근을 허용하였고, 1977년 투자촉진법 제정하여 해외직접투자를 늘리기 위한 법적 기반을 마련했다. 그러나, 이 시기 산업화 및 경제 발전 측면에서 과학기술의 필요성은 전혀 고려되지 못한 시기였다. 1956년 국가연구심의회, 1963년 태국과학기술연구소 설립 등 산발적인 과학기술계 기관 설립 외에 국가차원의 과학기술정책이나 전략은 찾아보기 어렵다. 다만, 1979년 과학기술에너지성이 첫 설립되면서, 1980년대 이후 과학기술정책이 시도될 수 있는 기초는 마련된 것으로 보인다.

1980년대를 기점으로 태국은 수입대체공업화에서 수출주도 전략으로 전환했다. 1979년 제2차 석유파동, 1985년 플라자 합의 등의 대외 환경 변화 속에 바트화 절하, 수출품 관련 수입세 면제, 수출관세 인하 등 다양한 수출지원 정책을 통해 수출지향 해외직접투자(FDI)를 통한 매력적인 국가로 발돋움하였고, 특히 일본 및 동아시아 신흥공업국의 대태국 해외직접 투자가 급격히 증가하였다. 그 결과 태국은 노동력의 비교우위와 일본 중심의 해외직접투자에 힘입어 성공적으로 수입대체에서 수출지향 산업화로 전환에 성공했다. 이를 기반으로 1997년 아시아 외환위기 직전까지 높은 경제성장을 구가하였다.

한편, 1980년대 중반부터 태국 정부는 과학기술에 대한 국가 차원의 중요성을 인식하여 과학기술 관련 조직과 제도를 차근차근 갖춰가기 시작했다. 제5차 경제사회개발 계획부터는 과학기술에 대한 독자적 계획이 포함되기 시작하였으며, 과학기술 인력육성, 과학기술 관련 정부조직 및 공공부문 연구소 설립, 과학기술개발청과 국가과학기술 개발에이전시와 같은 정부조직도 설립되었다. 그러나, 과학기술 인프라 구축과 민간기업의 기술경쟁력과의 연계는 미미하였다. 1990년대 일부 태국 내 부품기업 경쟁력 강화를 위한 태국투자청과 태국산업부의 시도가 있었으나, 큰 성과를 거두지는 못했다.

그러나, 아시아 경제위기 이후 회복을 거치며 2006년, 2014년 군부 쿠데타에 의한 정치 불안, 2011년 대홍수 등의 영향과 함께 좀처럼 과거와 같은 경제성장을 거두지 못하고 있다. 이에 따라 일부 학자들은 태국이 전형적인 중진국 함정에 빠져 있는 것으로 판단하고 있다. 해외직접투자를 통한 수입대체 및 수출주도 정책의 성공을 통해 1960년대 이후 1996년까지 괄목할만한 경제 성장을 거두었음에도 불구하고, 이 기간 해외직접투자를 활용한 태국내 현지기업의 기술혁신에 대한 노력은 거의 보이지 않는다. 이로 인해 태국은 경제성장에 따른 임금상승을 상쇄할 수 있는 산업고도화 없이 외국기업의 해외생산기지로 계속 머물러 있으며, 아세안 주변국을 포함한 값싼 노동력을 무기로 그 지위를 위협받고 있는 실정이다.

태국 정부 또한 이러한 상황을 직시하고 타파하기 위한 정책들을 추진하고 있다. 2000년대부터 태국 정부는 국가혁신시스템 개념 도입을 통한 산업정책과 과학기술정책 추진, 지식주도 및 혁신기반 경제로의 전환을 기조로 삼고 있다. 또한 정책의 내용 구성 및 방향성 측면에서도 디지털 전환, 지속가능성을 강조하면서, Thailand 4.0, 동부경제회랑(EEC) 등을 통해 주력산업의 고도화, 전략적 유망산업의 발굴 등 선진국과 유사한 산업·혁신 정책을 추진하는 노력을 기울이고 있다. 또한, 인적자원 육성, 연구개발 역량강화 등의 과학기술정책도 점차 확대되고 있다.

그러함에도 불구하고, 태국의 혁신정책이 민간기업의 자체적인 혁신역량 개발에는 아직까지 소극적인 태도를 취하고 있다. 이러한 기조는 Thailand 4.0, 동부경제회랑 등의 정책 추진에 있어서도 마찬가지로, 해외도입 기술을 활용한 산업발전 전략을 계속 우선순위에 두고 있다.

| 제4장 | 국가별 특성 및 비교 분석

본 장에서는 2장, 3장의 분석내용을 바탕으로 중국, 태국의 산업화 및 혁신역량 현황, 산업정책과 과학기술정책의 연계, 그 과정에서 전환 측면의 대응을 비교·분석하여 정리하였다.

제1절 산업화 및 혁신역량 현황

1961년 이후 중국, 태국의 실질 GDP 성장률 추이를 한국의 사례와 비교하여 정리하면 <표 4-1>과 같다. 중국과 태국 모두 1990년대 중반까지는 제조업 기반(<표 4-2> 참조)의 건실한 경제 성장 과정을 거쳐 왔으나, 1996년 아시아경제위기 이후 태국은 저성장의 기조에 들어서게 되었다.

먼저 중국은 1978년 개혁개방을 기점으로 시장경제 시스템을 서서히 도입하면서 10% 이상의 경제성장을 구가하였고, WTO 가입을 통해 본격적으로 세계 시장에 참여하면서 고도 경제성장을 지속하였다. 2008년 글로벌경제위기 이후 다소 성장세가 둔화되었으나, 코로나19 팬데믹 확산 이전인 2019년까지도 6% 후반 대의 건실한 성장을 이룩하였다. 2020년 기준 미국 GDP의 70% 수준에 도달하였으며, GDP 기준 중국이 미국을 뛰어넘는 것은 이제 시간문제로 전문가들은 이해하고 있다.

태국의 경우 NESDP가 시작된 1961년 이후 제1차, 제2차 오일쇼크 시기를 제외하면 준수한 경제 성장을 거두었고, 특히 1986년에서 1995년까지 최고의 경제성장 시기를 맞이하였다. 그러나, 1996년 이후 아시아경제위기의 충격과 함께 경제 성장의 동력을 상실하였고, 이후 곧바로 위기회복에 성공하였음에도 불구하고, 정치불안 및 자연재해 등의 위기를 번갈아 겪으며 과거 두 자리에 가까운 GDP 성장률에 크게 못 미치는 상황이다. 이에 따라 전문가들은 태국이 경제 발전에 따른 인건비 상승을 상쇄할 수 있는 산업고도화 및 기술경쟁력 확보에 실패하면서 전형적인 중진국 함정에 빠져 있는 것으로 진단하고 있다(Intarakumnerd, 2019).

<표 4-1> 중국, 태국, 한국의 실질 GDP성장을 추이(1961~2019년, %)

연 도	중 국	태 국	한 국
1961-1965	2.52	7.19	7.33
1966-1970	7.40	9.16	11.77
1971-1975	5.93	5.77	10.00
1976-1980	6.55	8.00	8.71
1981-1985	10.70	5.45	9.47
1986-1990	7.99	10.34	10.60
1991-1995	12.27	8.20	8.55
1996-2000	8.63	0.86	5.89
2001-2005	9.80	5.45	5.05
2006-2010	11.33	3.79	4.33
2011-2015	7.93	2.98	3.05
2016-2019	6.62	3.50	2.76

자료: World Bank Databank(검색일: 2021.10.16.)

<표 4-2> 중국, 태국, 한국의 제조업 비중(% of GDP/연간 성장률)

연 도	중 국	태 국	한 국
1961	-	12.99 / 10.26	11.95 / 5.41
1966	-	13.65 / 11.28	16.70 / 18.44
1971	-	17.54 / 10.84	16.67 / 17.53
1976	-	19.68 / 15.23	21.45 / 21.02
1981	-	22.64 / 6.28	21.83 / 9.26
1986	-	23.88 / 9.84	25.45 / 16.28
1991	-	28.24 / 11.72	25.19 / 14.07
1996	-	25.67 / 5.89	24.71 / 8.86
2001	-	27.83 / 1.96	24.88 / 2.84
2006	32.45	30.17 / 5.66	25.31 / 7.86
2011	32.06	29.00 / -4.86	28.24 / 5.24
2016	28.07	27.14 / 2.26	26.36 / 2.30
2019	26.77	25.32 / 1.26	25.31 / -0.68

주: 중국의 경우 2006년부터 통계 존재

자료: World Bank Databank(검색일: 2021.10.16.)

중국의 경우 2000년대 초반부터 본격적으로 자국내 진출하는 해외 기업의 기술 이전과 합작사 설립 의무화 등의 정책을 강화하는 한편 내생적 기술개발 및 민간 중심의 혁신 생태계를 구축하기 시작했다. 또한, 2000년부터 각 산업 분야별로 기술력을 갖춘 중국의 토종 기업들이 출현하기 시작했으며, 정부의 연구개발 지원 강화, 보조금 지원 확대, 자국 기업 우대 정책들이 더해지면서, 2010년 이후부터는 주력 산업 분야에서 중국 토종기업들의 폭발적인 성장(통신장비 분야), 신산업 분야(인터넷·플랫폼)에서 글로벌 수준의 빅테크 기업들이 출현하기 시작하였고, 오랫동안 큰 성공을 거두지 못했던 공공기술의 사업화의 성공사례(고속철도)도 창출하게 되었다. 반면 태국의 경우 제1차 NESDP 수립 이후 수입대체공업화(ISI)에서 수출주도형공업화(EOI)로 1980년대 초 큰 정책 기조 변화를 통해 약 40년 가까이 건실한 성장을 이룩하였으나, 값싼 노동력을 기반으로 해외직접투자를 유치하여 제조업 육성 및 산업고도화를 달성하려는 전략은 크게 수정되지 않았다. 또한, 중국, 한국과는 달리 태국의 경우 해외직접투자를 통한 기술확보 외에 내생적인 기술 및 혁신역량 강화가 경제정책의 핵심 목표로 채택되지 않았다. 이와 함께 중국과 한국이 경제발전계획의 관점에서 경제관련 부처들이 과학기술을 적극 연계한 것과는 대조적으로, 경제정책 수립에 있어 산업발전, 무역과 과학기술이 별도로 취급되었다.

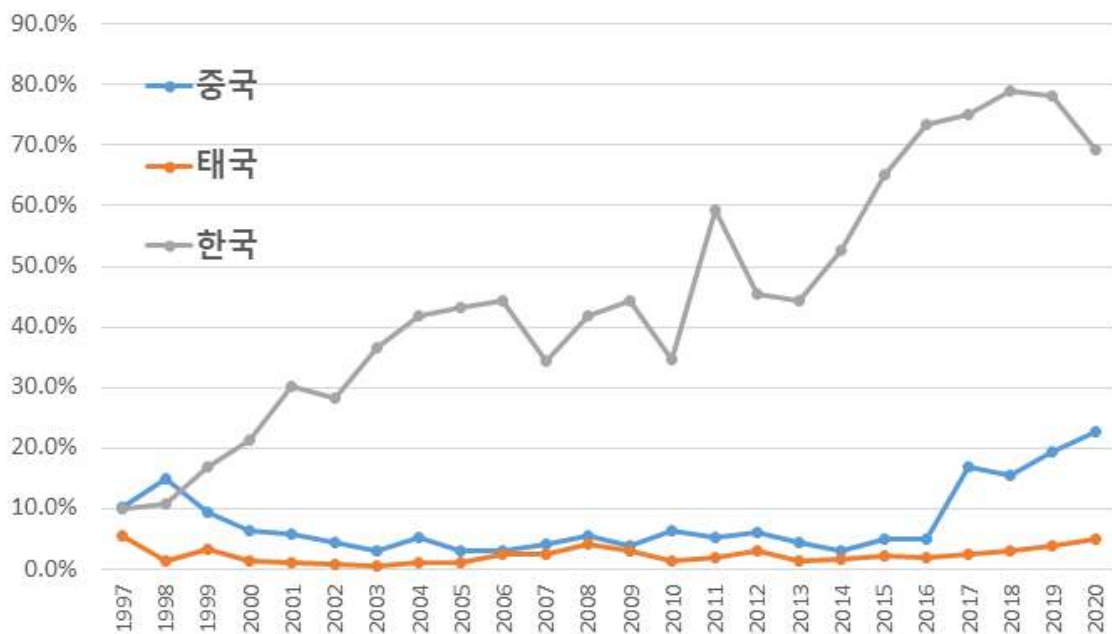
국가별 내생적 기술혁신 역량 추이는 <표 4-3>에서 확인할 수 있다. 한국이 2000년 대 이후 자체적 혁신역량 확보를 바탕으로 지재권 수입액이 지출액에 근접해 가고 있으며, 중국의 경우에도 2016년 이후 지재권 관련 지출액 대비 수입액이 가파르게 상승하고 있다. 그러나 태국의 경우 아직까지 지재권 관련 지출액이 수입액을 크게 상회하고 있다([그림 4-1] 참조). 이와 함께 제조업 수출 내 첨단기술 수출의 비중에 있어서도, [그림 4-2]에서 보는 바와 같이 한국과 중국의 경우 30% 이상을 상회하고 있으나, 태국의 경우 2000년대 이후 지속적으로 20% 대에 머물러 있음을 확인할 수 있다. 이는 중국이 1990년대 후반부터 2000년대 중반까지 R&D 투자 도약과 함께 본격적인 자체 혁신역량 확보에 성공한 반면, 태국은 자체 혁신역량 확보에 대한 노력이 미미했기 때문이었다.

<표 4-3> 중국, 태국, 한국의 지재산권 관련 수입, 지출, 수지(단위: 백만 달러)

중국	수입액(A)	지출액(B)	수지(A/B)
2001	110	1,938	5.7%
2006	205	6,634	3.1%
2011	743	14,706	5.1%
2016	1,161	23,980	4.8%
2020	8,554	37,782	22.6%
태국	수입액(A)	지출액(B)	수지(A/B)
2001	8.9	823.3	1.1%
2006	46.4	2,047	2.3%
2011	56.9	3,121	1.8%
2016	69.1	3,979	1.7%
2020	225	4,504	5.0%
한국	수입액(A)	지출액(B)	수지(A/B)
2001	947	3,142	30.1%
2006	2,115	4,777	44.3%
2011	4,399	7,415	59.3%
2016	6,936	9,429	73.6%
2020	6,855	9,890	69.3%

자료: World Bank Databank(검색일: 2021.10.06.)

[그림 4-1] 국가별 지적재산권 수지 추이(1997~2020년)



자료: World Bank Databank(검색일: 2021.10.06.)

[그림 4-2] 제조업 수출에서 첨단기술 수출의 비중(단위: %)



자료: World Bank databank(검색일: 2021.10.16.)

제2절 산업정책과 STI정책의 연계

1. 중국

중국의 산업정책과 STI정책의 연계를 산업화 단계 특징을 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 중국의 기술 도입기(1949~1990)는 본격적인 산업정책 도입 이전 시기로서 선형적인 STI 모델이 적용된 시기로 요약된다. 1978년 개혁개방 이전 전통적인 소련 R&D 모델, 즉 국방과 기초과학에 집중 투자하는 시스템을 일부 지니고 있었으며, ‘양탄일성’ 계획과 같은 성공사례를 보유하고 있었다. 다만, 약 10여년 간의 문화혁명 기간에 상당 부분의 R&D 인프라가 파괴되었다. 개혁개방 직후 시장경제 도입과 함께 시작된 중국의 산업화에 과학기술정책 및 재건된 R&D 인프라는 큰 도움이 되지 못하였다. 산업화 관련 과학기술의 중요성은 정부 차원에서 계속 언급되었으나, 공공 부문이 개발·보유하고 있던 기술의 사업화에 노력하는 선형모델에 치중하였다. 이러

한 공공부문 R&D 성과의 사업화를 높이기 위한 공공부문 R&D 개혁은 1990년대 말까지 지속되었으나 STI와 산업의 연계는 그리 성공적이지 못했다. 그 이유는 공공부문의 R&D는 국방 및 기초연구에 치중하여 산업현장 수요와의 거리가 있었고, 산업내 기업 또한 공공부문의 기초기술을 사업화하기 위한 흡수역량은 미흡하였다. 이와 함께, 개혁개방 직후부터 내수시장 개방을 통한 해외직접투자를 바탕으로 해외의 앞선 기술을 적극적으로 도입하려 했던 ‘시장환기술’ 전략은 중국의 자체 기술역량을 축적하는데 크게 도움이 되지 못했다. 다만, 이시기 중국의 연구소 및 대학이 기업에 기술을 이전하는 대신 직접 정보통신 분야에서 스핀오프로 성공한 사례, 즉 원판기업, 교판기업의 성과는 거둔 것으로 판단된다. 정리하면, 이 기간 중국 정부에서 산업화를 위한 과학기술의 중요성은 강조되었고, 산업육성과 과학기술 개발, 그리고 과학기술의 사업화를 위해 다양한 정책 도구들이 시행되었음에도, 산업정책과 STI정책간 유기적인 연계에는 대체로 실패하였다.

중국의 기술 내재화기(1993~2011)는 본격적인 산업정책의 도입과 선형모델에서 국가혁신시스템 모델로 STI 정책이 전환된 시기로 요약된다. 1992년 남순강화 이후 해외직접투자 대상 산업을 확대하였고, 1994년 중국정부의 실질적인 최초의 산업정책인 ‘국가산업정책 강요’도 발표되었다. 그러나, 기존 ‘시장환기술’ 전략의 효과가 미미하자, 1995년 ‘과교흥국’을 통해 과학기술 인력 양성에 노력하고, 1990년대 후반 국가혁신시스템 개념 도입을 바탕으로 본격적인 ‘자주혁신’ 전략을 추진하게 되었다. 이러한 중국 정부의 정책 기조는 2005년 발표된 ‘중장기 과학기술 발전규획 강요(2006-2020)’로 확립되었고, 2001년 WTO 가입과 함께 글로벌 경제 편입을 배경으로 기존 ‘시장환기술’을 통한 해외기술 도입 지속과 함께 기술 내재화기 중국의 자주적 혁신 능력 확보를 위한 혁신생태계의 형성에 기여했다고 평가되고 있다(은중학, 2021). 또한, 1990년대 후반부터 R&D 투자의 급증이 시작되고, 그로 인해 2000년대 중반 이후 특허등록 건수 도약도 이루어졌다(2개의 도약). 특히, R&D 투자 통계가 제시된 2002년 이미 민간이 공공의 투자액을 크게 앞서기 시작했으며, 2005년을 기점으로 특허등록과 관련 내국인 건 수가 외국인 건 수를 역전하였다(2개의 역전).

마지막으로 중국의 기술 창출기(2012-현재)는 선진국과 나란히 경쟁하는 첨단산업

육성 정책과 민간 참여가 확대된 STI 정책으로 요약된다. 중국 최초의 종합적인 첨단 산업 육성전략인 ‘전략성 신흥산업 육성정책’이 발표된 2010년 이후부터는 주력 산업 분야에서 본격적으로 중국 토종기업들의 성장(예: 통신장비 분야)과 함께 신산업 분야(예: 인터넷·플랫폼)에서 글로벌 수준의 빅테크 기업들까지 출현하며, 미국 등 선진국과 본격적으로 경쟁이 시작된 시기이다. 전략성 신흥산업 발전 계획(2016) 및 중국제조 2025(2015) 등을 통해 본격적으로 차세대 정보통신, 바이오, 친환경 에너지 등 선진국형 전략산업을 집중 육성하기 시작하였다. 이 시기 중국은 R&D 투자 측면에서 국가연구개발비 기준 2012년 이미 EU를 넘어섰으며, 2019년 기준 미국의 80% 수준까지 이르렀다. 또한, R&D 성과 측면에서 SCIE 논문 수 기준 2018년 처음으로 미국을 넘어섰고, 피인용 기준 상위 1% 논문 수에서도 2013년 이후 미국에 이어 2위를 차지한 것으로 나타났다(NISTEP, 2021). 중국은 1인당 GDP 기준 중상위소득국에 속함에도 불구하고, 과학기술 분야 논문 및 특허 지표들을 볼 때 이미 선진국과 본격적인 기술혁신 경쟁을 벌이고 있는 기술 창출기에 접어들었다고 볼 수 있다.

기술 창출기 과학기술정책 분야에서 두드러지는 변화는 기술의 복잡성이 높고, 적용성이 광범위한 미래 기술 분야에서 정부가 민간의 참여와 역할을 크게 확대했다는 데에 있다(백서인 외, 2020). 예를 들어, 인공지능 분야의 경우 중국정부는 2017년부터 총 15곳의 인공지능 개방형혁신 플랫폼을 지정하고, 인공지능이 적용되는 핵심 산업 분야별로 대표 기업을 지정하여, 그 기업이 해당 인공지능 응용 산업의 기술개발, 사업화를 리드하도록 하였다(백서인 외, 2020). 중국정부의 이러한 민간기업 참여 확대형 육성 전략은 비단 인공지능 분야 뿐 아니라, 5G, 블록체인 등 주요 디지털 기술 분야에서 동일하게 시행되고 있다.

중국의 기술 도입기, 기술 내재화기, 기술 창출기 단계별로 환경변화, 기술수요 및 공급 정책, 단계 전환의 특징을 종합적으로 정리하면 <표 4-4>와 같다.

<표 4-4> 중국의 산업화 단계별 과학기술정책·산업정책

발전 단계	기술 도입기(1949-1990)		기술 내재화기(1991-2011)	
	과학기술기반구축기(1949-1979)	시장경제탐색기(1979-1990)	시장경제초기(1991-2001)	심화개혁기(2002-2011)
주요 정책	- 산업 정책: 경공업 6개 우선 정책(1980), 당면산업정책요점(1989) - 과학기술정책: 초영간비(1956), 863 계획(국가첨단기술연구발전계획), 973 계획(국가중점기초연구발전계획), 국가중대과학연구계획, 화거 계획(1988) 계획, 성화 계획(1985)		- 산업 정책: 지주산업 육성(1994), 자동차 공업산업정책(1994), 외국인 투자산업 지도목록(1997), 전략성신흥산업 육성정책(2010) - 과학기술정책: 국가중장기과학기술발전규획(2006-2020) - 기타: 서부 대개발(2000-2010)	
환경 변화	- 문화대혁명(1966-1976) - 중-소 관계 변화: 중소 결렬(1950) → 중-소 관계 회복(1989년) - 미-중 관계 변화: 베트남 전쟁, 미-중 수교(1979) - 개혁개방(1978), GATT 복귀신청(1987), 치리정돈(1988) - 한중 수교(1992년)		- 아시아 외환위기(1997), 글로벌 금융위기(2009) - 남순 강화(1992), 홍콩(1997) 및 마카오(1999) 반환 - 중국 WTO 가입 승인(2001)을 통한 본격적인 글로벌 체제 편입 - GVC 체제의 본격 가동과 미흡한 지재권 보호, 국영기업의 폐쇄적 운영, 위안화 저평가 등에 대한 비판 증가	
산업 수요 측면	- 주요 내용 및 효과, 초창기의 비현실적인 공공기업 중심의 산업 육성 정책의 실패와 후반기의 개혁개방 초기로의 산업화 전환의 기반을 마련. 본격적인 저임금 생산 우위로 인해 세계 공장으로서의 도약을 위한 발판 마련 - 선전 특구 지정(1980), 1986년 WTO 가입 신청 등의 준비를 통한 시장 경제 체제 구축		- 파격적인 세금 감면 및 인센티브를 통한 외자 유치와 세계 공장으로서의 도약 → 세계 최대 제조 클러스터로의 도약 - 산업 클러스터 조성, 시험 단지 조성 등을 통한 확산 지원 - 국가 핵심 산업에 대한 공격적인 보조금 및 신산업 분야의 인센티브 제공 → 내수시장을 기반으로 한 시장화기술형 기술 자립 모델 정립	
과학기술 공급 측면	- 양탄 일성 체제 완성을 위한 중국 과학원(1949 설립) 주도의 국가 핵심 기술 연구개발 추진 - 주요 핵심 기술에 대한 국가차원의 기술 개발 전략 수립하고, 863 계획(국가첨단기술연구발전계획), 973 계획(국가중점기초연구발전계획), 국가중대과학연구계획, 화거(Torch, 1988) 계획, 성화(Spark, 1985) 계획이 실행됨		- 합작사 설립 의무화(자동차, 통신 등), 기술 이전 요구 증가, 중-외 합작 기업/연구센터 설립의 증가 - 자주적 연구개발 지원 강화 - 국공립 연구소 및 연구중심대학 지원 확대 - 신형연구개발 기구 설립(선전선진기술원)	
단계 전환의 특징			1990년대 후반 R&D 투자 도약과 함께 2000년대 중반 이후 특허등록 건수 도약 - R&D 투자 통계가 제시된 2002년 이미 민간이 공공을 넘어섰으며, 2005년을 기점으로 특허등록과 관련 내국인이 외국인을 역전	

발전 단계	기술 창출기(2012-현재)	
	고속발전기(2012-2020)	기술패권경쟁기(2021-)
주요 정책	- 과학기술 정책: 과학기술 제체개혁 심화와 국가혁신 시스템 건설에 관한 의견(2012), 국가과기중대 프로젝트·국가중점연구개발 계획(2014) - 산업정책: 중국제조 2025(2015), 인터넷 플러스(2015), 대중창업 만중창신(2015), 13.5 전략성신흥산업발전 계획(2016) - 기타: 일대일로(2013)	14차 5개년 계획 및 2035 원경 목표
환경 변화	- 디지털 전환(2016), AI 도입 및 확산 본격화(2016) - 미국의 대중국 견제 및 제재 본격화: 핵심 기술 분야 중국과의 경쟁 명시, 클린네트워크, 반도체 생산력 강화 등 - 중국의 불공정 기술/산업 정책에 대한 비판 본격화 - COVID 19 대유행(2020)	- 미국의 혁신경쟁법 발의 - 전략 기술 및 공급망 확보에 대한 중요성 증가 - 사이버 안보 이슈 증가 - 지속가능성장 요건 강화(Net zero, SDGs) - G7/G20 및 중국의 대립 구도 강화
산업 수요 측면	- 주민간 기업/혁신 기업 중심의 첨단 기술 혁신 체제 구축 - 제도적 우위를 활용한 신산업 발전 지원(규제 완화) - 창업 활성화 벤처 지원을 통한 혁신 생태계 구축(외국 자본 유입도 크게 확대함), 커칭반 시설을 통해 자국 기업의 자국내 상장을 유도 및 지원	- 자국 첨단기술 도입에 대한 지원 강화(세제 지원, 보험 정책 강화 등) - 메가 프로젝트 중심의 정부의 전략적 수요 창출(신형 인프라 건설) - 글로벌 협력 기반 확대
과학기술 공급 측면	- HW/SW 기술 전반에 대한 기술 자립 목표 강화 - 민간 중심의 연구개발 체계 구축 - 기초 과학·프론티어 분야의 연구개발 투입 강화 - 논문 및 특허 생산 및 등록 지원 - 민간기업들에 플랫폼 역할 부여	- 인재 육성 정책 강화(미래기술학원 설립) - 대학 및 국공립 연구소의 역할 확대 및 강조 - 토종 혁신 주체 연구개발 지원 - 기술 이전 장려
단계 전환의 특징	- 전략성신흥산업발전 계획(2016) 및 중국제조 2025(2015) 등을 통해 본격적으로 선진국형 전략산업 집중 육성 - R&D 투자 측면에서 중국은 국가연구개발비 기준 2012년 이미 EU를 넘어섰으며, 2019년 기준 미국의 80% 수준, R&D 성과 측면에서 SCIE 논문 수 기준 2018년 처음으로 미국을 넘어섰고, 피인용 기준 상위 1% 논문 수에서도 2013년 이후 미국에 이어 2위를 차지	

자료: 연구진 작성

2. 태국

태국의 산업정책과 STI정책의 연계를 산업화 단계 특징을 살펴보면 다음과 같다. 태국의 기술 도입기(1961~1996)는 제1차 NESDP 수립을 시작으로 태국은 본격적인 산업화를 시작하였고, 태국투자청(BOI) 설치(1966년), 투자촉진법 제정(1977년) 등을 기반으로 외국인직접투자 유치 기반으로 수입대체공업화(ISI)를 추진하였다. 이후 2차 오일쇼크(1979년)를 기점으로 태국은 수입대체공업화(ISI)에서 수출지향공업화(EOI)로 정책을 전환하면서 태국 경제는 고도성장을 구가하였다. 반면, STI 정책의 경우 1970년대 후반까지는 국가연구심의회(1956), 태국과학기술연구소(1963년) 등 관련 기관의 설립이 간헐적으로 있었을 뿐 과학기술에 대한 관심은 미약하였다. 1979년 과학기술에너지성 설치와 함께 본격적으로 정부 차원의 STI 정책이 추진되어 제5차 NESDP부터 “과학기술계획”이 독립 영역으로 포함되었고, 과학기술개발청 및 바이오, 재료, 컴퓨터 분야 국립연구소가 설립(1985년)되었다. 1991년에는 국가과학기술발전법 제정, 과학기술개발청(NSTDA) 설립(1993년)으로 공공부문 연구역량 강화 및 민간 혁신을 지원하였다. 1990년대에는 태국투자청(BOI), 태국산업부(MOI)에서 다국적기업의 부품공급을 담당하는 현지 중소기업의 기술역량 개발 프로그램을 일본 정부 및 기업의 지원으로 각각 추진하였으나 큰 성과를 거두지는 못했다.

태국의 기술 내재화기(1997~현재)에는 국가혁신시스템 모델을 채택하고 지식기반 경제 지향, Thailand 4.0, EEC 등의 정책을 펼쳐 오고 있으나, 여전히 해외투자를 통한 기술도입에 치중하고 있다. STI 정책의 경우 국가혁신청(2003) 설립, 국가과학기술전략계획 2004-2013 수립과 함께 제11차 NESDP 내 R&D 투자 1% 및 민간투자 70%까지 상향 목표를 제시하고, 태국 투자청의 경우 기술경쟁력에 도움이 되는 산업, 기술혁신 활동이 포함된 해외직접투자에 대해 활동, 메리트(2015년), 기술기반(2017년) 인센티브 등의 혜택을 주고 있다. 그러나, Intarakumnerd(2019)의 진단과 같이 산업과 STI 정책은 연계성이 미흡하고, MNC 중심의 혁신활동과 함께 현지기업의 역량 부재 등으로 산업고도화에 큰 어려움을 겪고 있다.

태국의 기술 도입기, 기술 내재화기 단계별로 환경변화, 기술수요 및 공급 정책, 단계 전환의 특징을 종합적으로 정리하면 <표 4-5>와 같다.

<표 4-5> 태국의 산업화 단계별 과학기술정책·산업정책

발전 단계	기술 도입기(1961~1996)		기술 내재화기(1997~현재)
	수입대체공업화기(1961~1980)	수출지향공업화기(1981~1996)	위기극복 및 재도약기(1997~현재)
환경 변화	1차 오일쇼크(1973) - 미국-태국 원조 조약 US-Thai Treaty of Amity(1966)	2차 오일쇼크(1979) - 미국투자 축소 및 농업 수출 감소 - 수출감소에 따른 공공부문 적자 확대 - 플라자 합의(1985)로 일본 엔화가치 상승과 해 외직접투자 대폭 증가	- 동아시아 외환위기(1997~2001) - WTO 가입(2000) - 글로벌 금융위기(2007~2008) - 대홍수(2011) - 쿠데타 내부 정치불안(2014)
주요 정책	- 제1차~4차 국가경제사회개발계획(NESDP, 1962~1966, 1967~1971, 1972~1976, 1977~1981) - 투자촉진법(Investment Promotion Act) 제정(1977)	- 제5차 국가경제사회개발계획(1978~1986)부터 과학기술에 대한 중요성 인식 증가 - 수출세 폐지, 수차례 바트화 절하 및 관세 인하 - 바트화 절하 (1981, 8.7%), 바트화 추가절하 (1984, 14.8%), 83년부터 91년까지 최종 30% 이상 절하	- Foreign Business Act(1999) (New) Foreign Business Act(2007) 2001 탁신정부 집권을 기점으로 혁신개념 적극 수용 - 태국 4.0, 동부경제회랑(EEC) 등 디지털 전환 및 클러스터 기반 혁신정책 추진
산업 수요 측면	- 농수산물 수출기반 경제에서 70년대부터는 외국인직접투자 유치, 수입대체공업화(SI)로 전환 - 수출관련 정부 통제 및 수출세 부과로 수입대체 공업화 추진 - 인프라 구축, 개발: 댐, 도로, 저수지 등 인프라 구축에 집중 - 태국투자청(BOI) 설립(1966)	1981년을 기점으로 태국투자청은 수입대체공업화(SI)에서 수출지향공업화(EOI)로 정책을 전환 - 일본의 해외직접투자 대폭 확대와 외국인직접투자(FDI)를 적극 유도하여 1980년대 중후반 제조업 수출의 급격한 성장 - 제조업 비중이 처음으로 농업을 앞지름 (1985) - 태국투자청(BOI), 태국산업부(MOI)에서 다국	- 고정환율제 폐지(1997), 수출 및 FDI 확대정책 지속 (1997) - 제9차 NESDP(2002~2006)를 통해 혁신 개념 적극 수용 및 첨단산업 FDI 유치, 클러스터 기반 국가경쟁력 강화 2000년대 중반부터는 창조경제, 녹색성장, 혁신 등 미래형 혁신경제 지향 10차 NESDP부터 녹색성장, 지식기반경제 지향

발전 단계	기술 도입기(1961~1996)		기술 내재화기(1997~현재)
	수입대체공업화기(1961~1980)	수출지향공업화기(1981~1996)	위기극복 및 재도약기(1997~현재)
		적기업의 부품공급자 현지 중소기업의 기술역량 개발 프로그램 추진(1990s)	태국의 기술경쟁력 강화에 도움이 되는 해외직접투자에 대해 활동, 메리트(2015), 기술기반(2017) 인센티브 부여
과학기술 공급 측면	80년대 초까지 과학기술에 대한 관심은 미약하여 국가 차원의 계획은 부재했으나, 주요 조직 설립으로 제도적 기반을 다짐 - 국가연구심의회 설립(National Research Council)(1956) - 태국과학기술연구소(TISTR, Thailand Institute of Scientific and Technological Research) 설립(1963) - 과학기술에너지성(MOSTE) 설립으로 제5차 NESDP부터 “과학기술계획”이 독립 영역으로 포함(1979)	- 제5차 NESDP(1982~1986)에 별도의 과학기술전략 수립 및 바이오, 재료, 컴퓨터 분야 국립 연구소 설립 - 과학기술개발청(STDB, Science and Technology Development Board) 설립(1985) - 국가과학기술발전법 제정(1991) - 과학기술개발청(NSTDA)설립(1993년)으로 공공부문 연구역량 강화 및 민간 혁신을 지원 7차 NESDP(1992~1996) 기반 RTOs와 S&T 고등교육 강화	- National Innovation Agency 설립 (2003) - 국가과학기술전략계획 2004~2013 전략 - 고등교육과학연구혁신정책국(NXPO) 출범(2019) - NSTDA의 클러스터 사업 운영 11차 NESDP 내 R&D 투자 1% 및 민간투자 70%까지 상향 목표 제시
단계전환의 특징	과학기술혁신지표 상 투입과 산출의 급격한 증가 현상이 확인되지 않음		

자료: 연구진 작성

제3절 지속가능발전 관점

1. 중국

중국의 산업화 과정에서 목표 설정 및 방향성 설정, 수요 창출, 정책 조정, 환류 수단 측면을 분석하면 다음과 같다.

먼저 중국은 개혁개방 시기 이전부터 성패와 관련없이 국가 차원의 경제 발전 목표 및 방향성을 공유하고 추구하였다. 시기별로 중국 정부 주도의 강력한 비전 공유(시장 환기술, 자주혁신, 중국제조 2025 등)가 있었고, 필요에 따라 시장창출(서부대개발, 일대일로, 재생에너지 산업, 전기차 및 배터리)이 이루어졌다. 특히, 개혁개방 이후 1992년 남순강화, 2001년 WTO 가입, 2012년 전략성 신흥산업 육성, 최근의 미·중 기술패권 경쟁 등 글로벌 환경 변화가 있을 때마다 신속히 대응하는 체계는 이러한 중국의 지속가능한 산업화를 뒷받침하고 있는 것으로 판단된다(환류). 최근에는 국가 과학기술 최고의 의사결정 기구인 국가과학기술영도소조의 조정 및 제안을 거쳐 전국 인민대표회의와 중국공산당 중앙위원회가 최종 심의·의결하는 강력한 과학기술 거버넌스를 구축하였다(방향성 및 정책 조정).

중국의 경우 산업화 과정에서 지속가능발전 및 녹색성장 개념이 확산되던 2000년대부터 재생에너지(태양광 발전, 풍력발전) 산업을 통해 환경문제 개선 및 산업화 후 발주자로서 선진국을 넘어서는 도약(leapfrogging)을 위한 기회의 창(window of opportunity)로서 활용하려는 시도를 적극적으로 진행하였다. 2000년대 중국 내 태양광 및 풍력 시장형성을 통해 국내기업과 해외기업의 시장 참여를 유도하였으며(시장 창출), 자국부품비중, 수입관세 등의 규제를 통해 중국 국내기업과 해외기업의 합작 및 기술이전을 활성화시켰다(정책 조정). 또한, 중국 국내기업들도 중국 내수시장을 발판으로 자체개발과 해외기업 인수 등을 통해 적극적으로 기술역량을 축적하면서, 태양광 및 풍력발전 시장 모두 세계 선도 수준으로 성공적으로 부상하였다. 예를 들어, 풍력발전의 경우 세계 1위 내수시장을 바탕으로 중국이 2020년 기준 세계 10위권에

Goldwind, Envision, MingYang 등 총 7개 기업이 포진하고 있다³⁴⁾.

2010년대부터는 재생에너지 산업 육성과 유사한 취지로 전기차와 배터리 산업을 적극 육성하고 있다. 중국 정부가 개혁개방 직후부터 오랜 기간 기존 내연기관 기반의 자동차산업의 발전에 큰 관심과 투자를 기울여왔음에도 불구하고, 아직까지 중국 자동차 산업의 경쟁력은 선진국 수준에 크게 못 미치는 것이 사실이다. 이로 인해 2010 년대에 들어서는 기존 내연기관 자동차 산업을 우회하여 전기차와 배터리 산업으로 곧바로 넘어가는 도약의 차원에서 동 산업을 적극 육성하고 있다. 비록 전기차의 경우 아직 시장 형성 초기 단계가 진행 중이라 성공여부를 판단하기는 다소 이른 시점이나, 중국은 2020년 기준 전기차 시장규모 세계 1위이며 판매 대수에서 세계 10위권에 BYD(6위), Geely(9위) 등이 포진하고 있다³⁵⁾. 또한, 전기차 산업의 핵심 부품이라 할 수 있는 배터리 산업에서도 CATL, BYD 등 다수의 중국 제조사가 포진³⁶⁾하고 있다. 따라서, 전기차 및 핵심 부품인 배터리 관련 산업에서 일정 부분 성공한 것으로 볼 수 있다.

중국의 산업화 단계별로 지속가능발전 관점(방향성, 시장창출, 환류 등)에서 산업·혁신 정책에 대한 분석을 수행하여 <표 4-6>에 나타내었다.

34) 전자신문(2021.6.10.), “지난해 세계 풍력발전 역대 최대 보급... 국내업체는 군침만,” <https://m.etnews.com/20210610000097>, (검색일: 2021.11.01.)

35) HelloT(2021.3.12.), “작년 글로벌 전기차 판매 총 294만대... 전년대비 44.6% 증가해,” <https://www.hellot.net/news/article.html?no=57018>, (검색일: 2021.11.01.)

36) Global Auto News(2021.9.9.), “2021년 1~7월 글로벌 전기차용 배터리 사용량 한국계 3사 모두 꾸준한 성장세 지속,” http://global-autonews.com/bbs/board.php?bo_table=bd_010&wr_id=4935, (검색일: 2021.11.01.)

<표 4-6> 중국의 산업화 단계별 지속가능발전 관점

발전 단계	기술 도입기(1949-1990)		기술 내재화기(1991-2011)		기술 창출기(2012-현재)	
	과학기술기반 구축기 (1949-1977)	시장경제 탐색기 (1978-1990)	시장경제초기 (1991-2001)	심화개혁기 (2002-2011)	고속발전기 (2012-2020)	기술패권 경쟁기 (2021-)
지속 가능 발전 관점	• 일관된 정책 방향성 • 소련식 R&D 시스템 기반 국방·기초연구 중심(방향성) • 과학기술 기반 산업화 기조 하에서 공공연구소 기술의 선형적인 기술공급 정책 실시(방향성) • 초기 시장환경기술 성과 미흡에 대해 FDI 대상 산업 확대(환류)		• 일관된 정책 방향성 • 초기 시장환경기술 전략의 실패에 대해 FDI 대상 산업을 확대(환류)하고, 마찬가지로 실패하자 2000년대부터 본격적인 자주혁신 추진(환류) • 환경오염 문제 및 기술도약을 위한 재생에너지 산업(태양광, 풍력) 육성(방향성) • 서부대개발 및 재생에너지(태양광, 풍력) 관련 내수시장 확보(시장창출)		• 일관된 정책 방향성 • 중국제조 2025, 전략성신흥 산업발전 계획 등 전략 첨단 산업 육성 제시(방향성) • 환경오염 문제 및 기술도약을 위한 전기차 및 배터리 산업 육성(방향성) • 일대일로(2013)를 통해 해외 시장 창출(시장창출)	

자료: 연구진 작성

2. 태국

기술 도입기로 분류한 1961년부터 1996년까지 태국 정부의 기조는 태국이 강점을 지닌 농업 수출품의 다양화, 해외직접투자를 통한 제조업 중심의 수입대체공업화(~1980년) 및 수출주도공업화(1981년~)로 정리된다. 이러한 기조를 바탕으로 건설한 경제 성장을 약 40년 가까이 지속해 왔다는 점은 긍정적으로 평가할만하다(방향성). 특히, 2차 오일쇼크, 플라자 합의 등의 환경변화에 따라 적절히 ISI에서 EOI로 정책 전환을 추진한 점은 태국의 산업화 과정에서 지속적인 성장을 가능케 한 분기점으로 인식된다(환류). 다만, 아시아경제위기 이후 기술 도입기의 투자기반 성장 전략이 그 한계를 드러내었음에도, 혁신기반 성장을 위한 산업과 STI 정책 연계는 미진하였고(방향성 부재), 태국투자청 및 태국산업부 등 특정 부처에 파편화된 자국 내 부품 중소기업 혁신정책 또한 부처간막이 등의 이유로 실효를 거두지 못했다(정책조정 실패). 2000년대 초 탁신 정부의 출범 이후 본격적인 국가혁신시스템 개념 도입과 관련 STI 정책을 발표하기도 하였으나, 실질적인 범정부 차원의 혁신정책, 과학기술-산업정책

연계는 없었던 것으로 판단된다(방향성 부재 및 정책 조정 실패).

최근에는 Thailand 4.0, EEC 등을 통해 태국의 10대 전략산업을 선정하여 지원하고 있다(시장창출). 그럼에도 불구하고, 이러한 산업 육성정책에 필요한 혁신기술의 소싱은 여전히 FDI 기반 해외기술에 의존하려 하고 있으며, 태국내 자국기업의 자체 혁신역량 축적 시도는 실패의 염려 속에 주도적인 정책의 지위를 갖고 있지 못하다(환류 실패). 태국투자청에서 태국의 기술경쟁력 강화에 도움이 되는 전략산업과 혁신활동이 포함된 해외직접투자에 대해 활동, 메리트기반(2015년), 기술기반(2017년)으로 인센티브를 부여하는 제도를 마련한 것은 긍정적으로 판단되나(환류), 소극적 차원의 기술소싱 전략 수준이라는 한계가 분명하다. 중국이 개혁개방 이후 약 20여년에 걸쳐 ‘시장환기술’ 전략이 자체적인 혁신역량 확보 노력 없었을 때 크게 효과를 보지 못한 점은 태국에 시사하는 바가 크다.

중국의 산업화 단계별로 지속가능발전 관점(방향성, 시장창출, 환류 등)에서 산업·혁신 정책에 대한 분석을 수행하여 <표 4-7>에 나타내었다.

<표 4-7> 태국의 산업화 단계별 지속가능발전 관점

발전 단계	기술 도입기(1961~1996)		기술 내재화기(1997~현재)
	수입대체 공업화기 (1961~1980)	수출지향 공업화기 (1981~1996)	위기극복 및 재도약기 (1997~현재)
지속 가능 발전 관점	- 농업 수출품 다양화 및 제조업 중심 산업화 추진(방향성) - 수입대체 산업에 FDI를 집중하여 산업육성(방향성)	- 수입대체 산업 및 수출산업에 FDI를 집중하여 산업육성(방향성) 2차 오일쇼크, 플라자 합의 등의 환경변화에 따라 적절히 ISI→EOI로 정책 전환(환류) - 산업화를 위한 과학기술 활용에 대한 명확한 정책 부재(방향성 부재) 및 BOI, MOI 등 특정 부처에 파편화된 혁신정책(정책조정 실패)	- 범정부 차원의 혁신정책, 과학기술-산업정책 연계 부재(방향성 부재 및 정책 조정 실패) - Thailand 4.0, EEC 등 유망산업 육성(시장창출) - 태국의 기술경쟁력 강화에 도움이 되는 해외직접투자에 대해 활동, 메리트(2015), 기술기반(2017) 인센티브 부여(환류) - 여전히 FDI 기반 해외기술 의존 및 자체 혁신역량 축적 시도 부재(환류 실패)

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 결론 및 시사점

본 연구는 연구배경 및 목적에서 설명한 바와 같이 디지털전환, 기후변화 등 개발도상국의 지속가능발전이 화두로 대두되면서 개발도상국의 산업화를 위한 STI의 역할 및 활용가능성에 대한 연구 필요성을 배경으로 수행되었다. 중상위 소득국에 해당하면서 산업·혁신정책의 연계활용 측면에서 대비되는 중국과 태국, 아시아 2개국에 대한 분석을 본 과제의 연구범위로 결정하였다. 이를 통해 본 보고서의 중국, 태국의 산업화 과정에서 과학기술혁신 정책과 산업정책의 활용에 대한 연구결과는 UNIDO의 개발도상 회원국의 지속가능한 산업발전에 대한 STI 전략 수립 및 시사점 제공에 활용될 예정이다.

제1절 중국, 태국 산업화의 특징

알려진 바와 같이 개발도상국의 경제 발전, 특히 일본, 한국, 대만 등 20세기 동아시아 국가들의 성공 사례들은 제조업 기반 산업화를 통해 양질의 고용 및 소득을 창출함으로써 빈곤탈출, 나아가 중산층 형성에 기여하였다. 이들 동아시아 개발도상국의 산업화의 공통점은 정부의 산업, 혁신정책 지원 하에 기업의 끊임없는 기술혁신 및 기술역량 축적 과정을 통해 산업화를 이룩하였다는 점이다(Amsden 1989). 본 보고서의 분석대상인 중국과 태국 또한 2장 및 3장에서 분석한 바와 같이 제조업 육성을 통한 산업화로 세계은행 기준 중상위소득국(upper-middle income country)의 지위에 올라섰다. 그러나, 산업고도화의 지속가능성 측면에서 분석대상국인 중국과 태국의 크게 차이를 나타내었다. 중국이 단순히 세계의 제조 공장이 아니라 첨단 전략산업 분야에서 미국 등 선진국과 경쟁할 정도로 혁신역량을 축적한 반면, 태국은 자체 혁신역량을 확보하지 못하고 중위국의 함정에 빠져 있다. 이러한 국가 간의 차이를 본 보고서에서는 산업화 단계별로 산업정책과 과학기술혁신 정책의 연계, 그리고 시스템

전환 관점에서 분석하였다.

중국의 경우 개혁개방 이후 ‘시장환기술’과 ‘선형모델’이 개별적으로 추진되었으나 큰 효과를 보지 못하다가, 2000년 이후 기존 ‘시장환기술’과 함께 산업고도화를 위해 ‘자주혁신’을 통해 적극적인 내생적 기술역량 축적 정책을 추진하여 산업화 과정에서 요구되는 기술역량을 확보하였음을 확인하였다. 이를 기반으로 2010년 이후 부터는 주력 산업 분야에서 중국 토종기업들의 폭발적인 성장(예: 통신장비 분야)과 함께 신 산업 분야(예: 인터넷·플랫폼)에서 글로벌 수준의 빅테크 기업들까지 출현하였다. 이를 통해 중국은 세계 2위의 경제 대국일 뿐만 아니라 첨단 전략산업에서 선도국들과 경쟁하는 기술 창출기 단계에 접어든 것으로 판단된다. 전환 관점에서 보면 중국 정부의 강력한 비전 공유(시장환기술, 자주혁신, 중국제조 2025 등)가 있었고, 필요에 따라 시장창출(서부대개발, 일대일로, 재생에너지 산업, 전기차 및 배터리)이 이루어졌다. 특히, 개혁개방 이후 1992년 남순강화, 2001년 WTO 가입, 2012년 전략성 신흥 산업 육성, 최근의 미·중 기술패권 경쟁 등 글로벌환경 변화가 있을 때마다 신속히 대응하는 환류체계는 이러한 중국의 지속가능한 산업화를 뒷받침하고 있는 것으로 판단된다.

반면, 태국의 경우 1997년 아시아경제위기 이전까지는 해외직접투자를 적절하게 활용하면서 준수한 경제성장을 이루었으나, 이는 대부분 해외기업의 직접투자에 기반한 성장으로서 태국 국내기업의 혁신에 기반한 성장으로 연계되지 못하고 말았다. 1990년 초부터 태국 투자청과 산업부에서 태국 자동차 부품산업의 기술역량 확보 시도가 일부 있었으나 범정부 차원의 지원 부족 및 단편적인 정책 추진으로 인해 크게 성공을 거두지 못했다. 2000년 이후 국가혁신시스템 개념 도입과 함께 NESDP에 과학기술혁신 정책이 포함되어 있으나, 여전히 연구소 및 대학의 연구개발은 산업과의 연계가 부족하고 정부 또한 해외기업의 투자에 따른 기술습득에 치중하고 있다. 그 결과 자체적인 기술역량 확보에 실패하면서 소위 중진국의 함정(middle-income trap)에 빠져 있는 것으로 보인다. 따라서, 태국은 아직까지 자체적인 혁신역량을 확보하지 못해 도약을 만들어내지 못한 기술내재화 초기 단계에 머물러 있는 것으로 판단된다. 전환 관점에서 보면 1980년대 초 글로벌 자유화에 맞춰 해외직접투자 기반의 수입대체공업화에서 수출지향공업화로의 방향 제시 및 시의적절한 환류 등의 성공을

거두기도 했다. 그러나, 이후 산업화를 위한 과학기술 활용에 대한 명확한 정책 부재 및 BOI, MOI 등 특정 부처에 파편화된 혁신정책, 범정부 차원의 혁신정책, 과학기술-산업정책 연계 부재(방향성 부재 및 정책 조정 실패) 등은 문제로 지적된다. 최근 범정부 차원의 Thailand 4.0, EEC 등의 유망산업 육성정책은 방향성 제시 및 시장창출 측면에서 긍정적으로 보이나, 여전히 FDI 기반 해외기술 의존 및 자체 혁신역량 축적 시도 부재(환류 실패)의 한계가 보인다.

제2절 개발도상국에의 시사점

중상위 소득국에 해당하는 중국과 태국을 대상으로 산업화 과정에서 산업정책과 과학기술혁신정책의 연계, 전환 역량에 대한 비교 분석을 바탕으로 아래와 같이 크게 5가지 측면에서 타 개발도상국에의 시사점을 도출하였다.

첫째, 산업정책과 과학기술혁신 정책의 연계는 필요하나, 과학기술혁신의 역할은 산업화 단계별로 차이가 있다. 기술도입기 단계에서 산업현장은 기존기술의 도입, 소화, 활용, 개량 등을 주로 요구하게 되며, 기술개발의 경우 기술 내재화기에 본격적으로 진입하면서 산업에서 수요가 발생한다. 산업고도화에 성공한 중국의 경우 한국과 마찬가지로 기술 도입기에서 기술 내재화기로 넘어가는 과정에서 2개의 도약(R&D 투자 및 특허 성과)과 2개의 역전(R& 투자에서 민간의 공공 역전, 특허등록 건수에서 내국인의 외국인 역전)이 발견된다. 이는 한 국가가 자체적인 기술혁신활동을 통해 기술 내재화기로 단계 상승하였는가에 대한 판단 기준을 제공해 줄 수 있을 것으로 보인다. 다만, 이러한 ‘도약과 역전’ 현상은 자체적인 기술혁신활동(R&D) 강화에 따른 결과물로 보아야 하며, ‘도약과 역전’ 그 자체를 목표로 설정하는 것은 목표와 결과가 뒤바뀌는 상황으로 주의를 하여야 할 것이다. 개발도상국 정부는 기술내재화 전환 과정에서 공공부문의 혁신관련 투자를 늘리되, 민간부문 투자의 마중물이 되도록 정책을 추진하여야 한다.

둘째, 정부의 산업정책과 과학기술혁신 정책의 연계 추진 과정에서 과학기술을 사

업화 과정에 활용할 수 있는 기업, 특히 현지기업의 육성이 반드시 필요하다. 특히, 산업 및 과학기술혁신 정책 및 관련 인프라를 기획, 수립, 구축, 이행하는 정부의 정책적 자율성과 이를 바탕으로 혁신활동을 실제 진행하는 기업의 전략적 자율성을 반드시 확보하도록 정책을 추진³⁷⁾하여야 한다. 중국의 ‘시장환경기술’ 전략이 본격적인 민간기업의 ‘자주혁신’ 전략과 결합되었을 때 비로소 효과를 얻는 점과, 태국 정부가 지속적으로 추진해 온 해외기업으로부터의 ‘해외직접투자’가 현지기업의 혁신역량 축적에 도움이 되지 못한 점이 이러한 시사점을 뒷받침한다.

셋째, 3장의 태국의 산업화 사례에서 보는 바와 같이 (해외)투자기반 산업화 전략은 개발도상국의 산업화 초기 단계에는 유효한 전략이나, 지속적인 산업고도화에는 한계를 분명히 나타내고 있다. 태국의 경우 실제 1996년까지 해외직접투자를 기반으로 산업화를 시도하여 고도 성장을 통해 중상위소득국 진입에는 성공하였다. 그러나, 값싼 노동력을 바탕으로 후발 개발도상국들이 맹렬히 추격중인 상황에서 태국은 여전히 자체적인 혁신역량 축적 노력없이 해외기술에 의존하고 있다. 이로 인해 2000년 대 이후 저성장의 늪에 빠져 중진국의 함정에서 헤어나지 못하고 있는 것으로 보인다. 기술 도입기에서 기술 내재화기로의 전환 초기 시행착오 과정을 겪더라도 결국 자체적인 기술혁신 활동을 수반하는 혁신기반 산업화를 도모하여야 하며, 이 때 과학기술정책이 산업내 기업과 긴밀한 협력 체계가 구축되어야 할 것이다.

넷째, 전환 실패 관점의 방향성, 시장 창출, 정책 조정, 환류와 관련된 정부의 정책 역량은 지속가능발전 측면 외에 개발도상국의 산업화 전반에 걸쳐 필요한 중요한 문제이다. 역량 실패(capability failure) 관점에서 강조하는 바와 같이 산업화를 위한 다양한 정책 추진을 위해서는 개발도상국 내 법적, 제도적 인프라 구축도 필요하지만, 정부 자체의 정책 기획, 수립, 이행, 환류 관련 역량의 형성과 개발이 우선적으로 추진되어야 한다. 중국의 경우 개혁개방 직후 과학기술혁신 관련 인프라가 일정 정도 있었음에도, 자주혁신과 맞물려 본격적으로 작동하기까지 약 20년 가까이 시행착오를 겪었다. 반면, 태국의 경우 과학기술혁신 관련 인프라 구축의 시작 또한 1990년 대에 들어서야 본격적으로 시작되었으나, 아직까지 과학기술혁신과 태국 산업과의 연계는

37) Lee et al.(2021)은 이를 ‘local ownership’, Zhou et al.(2016)은 ‘strategic control’이라는 용어를 사용하여 개발도상국의 산업고도화 과정에서 그 중요성을 강조하였다.

극히 제한적으로 이루어지고 있다.

다섯째, 개발도상국 정부와 현지기업의 역량이 일정 부분 축적되어 있을 경우 선진국과 기존산업에서 경쟁하기보다는 우회(bypass) 및 새로운 산업에서 도약(leapfrogging) 전략을 통해 개발도상국이 기회의 창(windows of opportunity)을 활용할 수 있다. 다만, 지속가능발전과 관련하여 중국의 성공사례라 할 수 있는 재생에너지(태양광, 풍력발전) 산업의 경우 기술내재화 단계로 구분된 2000년대, 기술창출 단계로 구분된 2010년대에 본격적으로 이루어졌다는 점을 감안하면, 도약(leapfrogging) 전략은 자체적 기술혁신 및 흡수 역량을 보유하고 있는 개발도상국에서만 고려 가능한 전략으로 판단된다.

〈표 5-1〉 산업화 단계별 주요 산업·혁신정책 특성 및 연계 전략

발전 단계	산업·혁신정책 특성	산업·혁신정책 연계 전략
기술 도입기	• 혁신정책 인프라(담당부처, 공공연구소, 인력양성, 지원법률, 펀딩기구 등)를 구축하여야 하는 시기 • 혁신정책 인프라가 존재할 경우 혁신시스템 관점에서의 전환을 통해 시스템 참여자간 활동 활성화 추진 • 해외기술 도입 및 이의 기술학습 중심	• 해외기술 도입(기술학습) 기회 채널 다양화 • 기술도입기 혁신성격에 맞는 혁신정책 인프라의 구축 및 지원 • 초기 시장환경 기술 성과 미흡에 대해 FDI 대상 산업 확대(환류)
기술 내재화기	• 본격적인 자체혁신 역량에 대한 투자(R&D 예산) 및 성과(논문, 특허 등)가 증가되는 시기 • R&D 투자의 경우 전체적인 증가 및 공공부문 증가와 함께 민간부문의 증가가 주도 • 전체적인 특허등록 증가와 함께 기존 외국인 주도에서 내국인 주도로 전환 • 공공부문 기술역량을 통해 민간부문 역량 확보 지원	• 해외기술 도입(기술학습) 기회 채널 지속과 함께 자체혁신 역량 축적을 위한 정책 추진 • 자체혁신역량 축적을 위한 적극적 R&D 투자가 필요하며, 공공부문 투자를 민간부문 투자의 마중물로 활용하는 정책수립 • 산업·혁신정책 조정을 위한 범정부 기구에 대한 확고한 리더십 지지 필요 • 디지털 전환, 기후변화 등을 기회의 창으로 지속가능발전 신산업 육성
기술 창출기	• 자체혁신 기반 기술창출을 통한 기술수출이 증가하는 시기 • 선진국의 주력산업 더 나아가 차세대 유망산업 등을 육성하는 정책이 도입 • 민간부문 주도의 기술개발과 공공부문의 시장실패 보완	• 대학, 출연연 등의 지원과 함께 기초연구 분야 및 관련인력 양성 지원 확대 • 체계적인 기술개발과 함께 시장창출(공공조달, 표준화 등) 정책 추진 필요 • 산·학·연 협력체계를 활용하되 민간이 주도하는 체계로 추진

자료: 연구진 작성

제3절 한국의 개발도상국 전략 시사점 및 향후 연구방향

중국과 태국의 산업화 과정에 대한 산업정책과 과학기술혁신정책의 연계, 전환 역량에 대한 비교 분석을 바탕으로 한국의 개발도상국 지원/협력 전략에의 시사점을 도출하였다.

첫째, 본 보고서 서론에서 기술한 바와 같이 한국, 대만, 중국 등 20세기 후반부터 시작하여 이미 산업발전에 성공한 동아시아 국가들과 달리 현재 개발도상국 위치에 있는 국가들의 경우 디지털 전환, 기후변화 등 기술, 사회적 글로벌 이슈 대응과 함께 산업발전을 달성하여야 한다. 다시 말해 단순히 산업화를 통한 경제성장이 아닌, 과도한 자원소비 및 부정적 환경영향과 디커플링된 ‘지속가능발전’을 추구하여야 한다. 이에 따라 과거 동아시아 국가의 성공사례와 관련한 교훈들을 여과없이 제시하는 일방향 지원/협력 전략을 피하되, 기술적, 사회적 이슈를 포괄하는 지속가능발전을 추구할 수 있는 보다 창의적인 접근이 필요하다.

둘째, 이러한 측면에서 한국의 대개도국 정책지원(ODA 사업 포함)과 관련하여 본 연구보고서에서 제시한 지속가능발전 개념을 포괄하는 산업·혁신정책 연계분석 프레임이 개별 개발도상국에 대한 정책컨설팅에 활용될 수 있다. 산업화의 동적 관점에서 기술역량의 발전단계별로 1) 정책의 설계, 이행을 위해 기술, 경제, 사회적 변화 동인을 분석하고, 2) 기술의 수요를 담당하는 산업정책과 기술의 공급을 담당하는 과학기술혁신정책 관련 세부 정책을 수립한 후, 3) 이들 정책이 긴밀하게 연계될 수 있도록 관련 정책 추진 거버넌스를 구축하되, 4) 지속가능발전 측면에서 정책의 방향성, 수요 창출, 정책조정, 환류를 시행하도록 한다. 또한, 그 결과를 바탕으로 개발도상국의 상황에 적절한 정책솔루션이 제공되어야 할 것이다.

셋째, 이러한 개발도상국의 산업화가 원활히 진행될 수 있도록 해당 개도국의 발전 단계 포지셔닝 및 역량 평가를 진행한 후, 정책설계 및 추진의 주체인 해당 개발도상국 정부의 역량 강화에 주력하여야 한다. 국가별로 보유자원(자연, 기술, 인적 자원 등)과 산업발전 단계 및 경로가 천차만별이기 때문에, 보다 세밀한 개발도상국 지원/

협력 전략을 제공하여야 한다. 특히, 지속가능발전 방향에 부합되는 산업발전 단계에 적절한 기술학습의 기회를 최대한 다양화하는 전략이 필요하다. 중국의 경우 일찍이 ‘시장환기술’ 전략 하에서 내수시장을 내어주되 기술습득을 위한 자국기업의 경영권 확보에 주력하였고, 이러한 기조는 ‘시장환기술’의 ‘자주혁신’으로 대체가 아닌 ‘시장환기술’과 ‘자주혁신’의 조합을 통해 마침내 성공하였다.

마지막으로, ‘지속가능발전’이라는 개념이 개발도상국의 산업발전에 위기로 작용할 수도 있는 반면, 정부의 노력에 따라 새로운 산업육성의 기회로 작용할 수도 있음을 설득하여야 한다. 디지털 전환 및 기후변화 등에 있어 중국의 성공사례는 시사하는 바가 크다. 디지털 전환의 경우 2000년 초반 중국 내에서 모바일과 인터넷 관련 바이두, 알리바바, 텐센트 등의 대두를 예로 들 수 있다. 또한, 기후변화와 관련해서는 기존의 경제발전에 따른 환경문제 해결을 위해 2000년대 태양광, 풍력발전 등의 재생에너지 산업 육성, 2010년대 전기차 및 배터리 산업 육성 등을 통해 지속가능발전을 추구하면서도 신산업 발굴을 통해 자국 산업의 다각화 및 고도화에 성공한 점은 높이 평가될만하다. 다만, 디지털 전환 및 기후변화와 관련하여 중국 내 혁신 기업들이 부상하여 기술역량을 기반으로 성장하는 과정이 모두 기술내재화기 이후에 진행되었다는 점은 주지할만하다. 즉, 지속가능발전의 ‘기회의 창’은 자국의 기술역량이 일정 수준에 도달하여야 활용가능한 것으로 판단된다.

본 연구에서는 제조업 기반 산업발전을 통해 중상위소득국 지위에 오른 중국과 태국의 산업발전 과정에 대한 사례분석을 기반으로 이들 국가의 산업·혁신정책 간 연계를 비교 분석하였다. 비교분석을 통해 제시된 분석프레임과 연구결과는 지속가능발전을 추구하는 개발도상국들에게 기초연구로서 적용될 수 있다. 다만, 연구목적 및 범위의 한계로 인해 연구 성과로 제시된 결론 및 시사점이 방향제시 등이 주류를 이루고 있어 정책방안의 구체성 측면이 부족한 측면이 있다. 이에 따라 후속연구에서는 분석프레임의 확장성을 고려하여 정량적 비교분석 방법론의 추가적인 개발과 함께 지속가능발전을 추구하는 개발도상국에 대한 구체적인 정책방안을 도출하여 개별국가 단위에서 정책 설계나 협력을 위해 곧바로 활용될 수 있도록 할 필요가 있다. 또한, 개발도

상국 가운데 한국과의 과학기술 중점협력국들을 대상으로 하여, 지속가능성 관점과 과학기술 관점의 발전 경로를 고려하여 한국과의 적절한 협력 분야와 방법, 체계 등을 제시할 수 있을 것이다.

참고문헌

1. 국내문헌

과학기술정보통신부(2017), *과학기술 50년사*, 제1편 과학기술의 시대별 전개, 제2편 과학기술 정책과 행정의 변천, 과학기술정보통신부.

국가정보화백서(2020), 한국정보화진흥원.

김계환 외(2014), *산업고도화를 위한 제도와 정책 - 한국의 경험과 개도국에 대한 시사점* -, 산업연구원.

김규연(2019), “제1장. 태국의 경제발전정책과 한,태국 협력 확대 방안,” 산은조사월보, 제760호, pp. 39-70, KDB 산업은행 미래전략연구소.

배종태·한석기(1991), *태국의 과학기술정책 및 기술발전현황과 우리나라와의 기술협력방안에 관한 연구*, 과학기술정책연구원.

백서인·박환일·손은정·최용인·김민정(2019), *중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축: 스마트 모빌리티*, 조사연구. 과학기술정책연구원.

백서인·박환일·송치웅·손은정·최해욱·홍성범(2018), *중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축: 로봇·3D 프린팅·드론*, 조사연구. 과학기술정책연구원.

백서인·박환일·최용인·우청원·박병원·윤여진·김민정·김병국·김희태·이현진·김동욱(2020), *중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축: 인공지능·5G·블록체인*, 조사연구, 과학기술정책연구원.

신지연·이주연(2012), *한국의 산업발전 단계별 지식재산권 제도·정책의 정비 및 활용사례: 특허제도를 중심으로*, 2011 경제발전경험모듈화사업보고서, 기획재정부.

왕윤중·최필수·노성호·은종학·문익준·오대원(2019), *중국 산업, 얼마나 강한가?: 중국 산업경쟁력의 미시적 토대 분석*, 대외경제정책연구원, 연구보고서.

은종학(2021), *중국과 혁신, 이론과 구조 맥락과 정책 함의*, 한울.

이근(2014), *경제추격론의 재창조: 기업·산업·국가 차원의 이론과 실증*, 도서출판 오래.

이재호(2019), “최근 태국 경제 현황 및 한국태국 경제협력 방향,” KIEP 세계경제 포커스, 28(2), 대외경제정책연구원.

이춘근·노수연(2005), *중국과학원의 개혁, 혁신, 발전: 중국과학원 지식창신공정 순례*, 조사연구, 과학기술정책연구원.

최원석·양평섭·박진희·김주혜·최지원·자오쑹왕(2020), 「개혁·개방 이후 중국의 제조업 분야 산업정책과 산업구조 변화 연구.

최형섭(2011), *불이 꺼지지 않는 연구소*, 한국과학기술연구원.

태국투자청(2017), 기술기반 산업을 육성하기 위한 태국의 신투자진흥책.

한중과학기술협력센터(2020). 양회 이후 한·중 과기협력 방향과 시사점, Issue Report, Vol. 6.

홍성주·이정원·조용래·이상엽·원상현(2014), *혁신 정책의 변화와 한국형 혁신 시스템의 탐색*, 조사연구 2014-02, STEPI.

홍성주·전찬미·김종립(2013), *한국 경제발전 초기 과학기술 도입과 내재화 방안*, 2012 경제발전경험모듈화사업보고서, 기획재정부.

2. 해외문헌(영어)

Asian Development Bank(2005), *Thailand Industrialization and Economic Catch-up*, Country Diagnostic Study.

Cao, C.; Li, N.; Li, X.; Liu, L. (2013), Reforming China's S&T System, *Science*, 341, pp. 460-462

Carsten Gandenberger and Manuel Strauch(2018), "Wind energy technology as opportunity for catching-up? A comparison of the TIS in Brazil and China," *Innovation and Development*, 8(2), pp. 287-308.

Chen, L., & Naughton, B. (2016), An institutionalized policy-making mechanism: China's return to techno-industrial policy. *Research Policy*, 45(10), pp. 2138-2152.

Frietsch, R. (2020a), "The development of China's R&I system in the past 10 years (No. 62)," *Fraunhofer ISI Discussion Papers-Innovation Systems and Policy Analysis*.

Frietsch, R. (2020b), Current R&I policy: The future development of China's R&I system (No. 63). *Fraunhofer ISI Discussion Papers-Innovation Systems and Policy Analysis*. <https://doi.org/10.2307/2006870>

Intarakumnerd, P. (2019), "Thailand's Middle-Income Trap: Firms' Technological Upgrading and Innovation government Policies," *Seoul Journal of Economics* 32(1), pp. 107-135.

Intarakumnerd, P. and C. Chaminade (2007), "Strategy versus Practice in Innovation Systems Policy: the Case of Thailand," *Asian Journal of Technology Innovation* 15(2), pp. 197-213.

- Intarakumnerd, P., Chairatana, P., and T. Tangchitpiboon (2002), "National Innovation system in less successful developing countries: the case of Thailand," *Research Policy* 31, pp. 1445-1457.
- Kim, L. & Dahlman, C. (1992), Technology policy for industrialization: An integrative framework and Korea's experience, *Research Policy*, 21, pp. 437-452.
- Lauridsen, L. (2004), "Foreign Direct Investment, Linkage Formation and Supplier Development in Thailand during the 1990s: The Role of State Governance," *European Journal of Development Research*, pp. 561-586.
- Lee, K.(2013), "Capability Failure and Industrial Policy to Move Beyond the Middle-Income Trap: From Trade-based to Technology-based Specialization," in J. Stiglitz, and J lin, eds., *Industrial Policy Revolution I*, New York: Palgrave.
- Lee, K., Qu, D., Mao, Z.(2021), "Global Value Chains, Industrial Policy, and Industrial Upgrading: Automotive Sectors in Malaysia, Thailand, and China in Comparison with Korea," *The European Journal of Development Research*, 33(2), pp. 275-303.
- Liu, X., Schwaag Serger, S., Tagscherer, U., & Chang, A. Y. (2017), Beyond catch-up—can a new innovation policy help China overcome the middle income trap?. *Science and Public Policy*, 44(5), pp. 656-669.
- NESTA (2020), *Understanding Thailand's Innovation System*.
- Perez, C. and Soete, L. (1988), "Catching up in technology: entry barriers and windows of opportunity," in: Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., Soete, L. (Eds.), *Technical Change and Economic Theory*. Pinter Publishers, pp. 458-479.
- Plaeksakul, Akeanong (2010), *Local Innovation System and Public-private Research Partnership: A case study of national research centres and a science park in Thailand*, A doctoral thesis, the University of Manchester, Manchester Business School.
- UNCTAD(2015), *Science, Technology & Innovation Policy Review Thailand*.
- UNESCO(2021), *UNESCO Science Report 2021*.
- United Nations Industrial Development Organization(2015), *Industrial Development Report 2016: The Role of Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial Development. Overview*. Vienna.
- Vimolsiri(2017.08.29.), "Thailand 20 Year Strategic Plan and Reforms," Thailand Focus 2017: Establishing the New Engine, Conference presentation slides.

Weber M. and H. Rohracher(2012), "A systems approach to transition dynamics: Providing a foundation for legitimizing goal-oriented policy strategies" *Research Policy* 41(6), pp. 1037-1047.

WIPO (2020), *World Intellectual Property Indicators*.

World Bank(1993), *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*, A World Bank Policy Research Report, Oxford University Press.

Zhou, Y., Lazonick, W., and Sun, Y.(2016), *China as an Innovation Nation*, Oxford University Press

3. 해외문헌(중국어)

曹希敬, 袁志彬(2019), 「新中国成立70年来重要科技政策盘点」, 『科技导报』, 37(18):20-30

陈劲等(2013) 科学技术与创新政策, 科学出版社

陈劲(2020). 科技创新: 中国未来30年强国之路. 中国大百科全书出版社

科技部·发展改革委·外交部·商务部(2016.9.8.), 推进“一带一路”建设科技创新合作专项规划

刘斌(2020), 「五大重点任务百项重要举措确保《国家知识产权战略纲要》顺利收官」, 『专利代理』, 2020(03): 12-15.

穆荣平. 陈凯华(2020). 2019国家创新发展报告. 科学出版社

王蕾(2021), 「国家“863”计划实施始末」, 『世纪风采』, 2021(03):31-34.

薛澜, 何晋秋(2016). 国家创新系统的演进与发展: 以科教结合为视角[M]. 北京: 社会科学文献出版社,

张贵 等(2014), 「创新驱动与高新技术产业发展——产业联视角」, 社会科学文献出版社

张永凯(2019), 「改革开放40年中国科技政策演变分析」, 『中国科技论坛』, 2019(04):1-7.

中国社会科学院工业经济研究所(2019), 「2019中国工业发展报告——新中国工业70年」, 经济管理出版社

4. 온라인 자료

연합뉴스(2021.1.18.), “중국, 코로나로 미국과 GDP 격차 좁혀... ‘2028년 추월’ 관측도”, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20210118082800089>, (검색일: 2021.10.25.)

이코노미 조선(2021.5.10), “미·중 간 기술전쟁과 우리의 대응”, http://economychosun.com/client/news/view.php?boardName=C12&page=1&t_num=13610770 (검색일: 2021. 8.31.)

- 전자신문(2021.6.10.), “지난해 세계 풍력발전 역대 최대 보급... 국내업체는 군침만,” <https://m.etnews.com/20210610000097>, (검색일: 2021.11.01.)
- 중앙일보(2020.8.23.), “중국 경제, 2030년 美 추월...2050년엔 美 패권 중지부,” <https://www.joongang.co.kr/article/23854466#home> (검색일: 2021.8.31)
- 한경글로벌마켓(2021.8.11.), 중국, 세계 1위 과학대국 '가시권'...일본 추락·한국 정체 [정영효의 일본산업 분석], <https://www.hankyung.com/international/article/202108115622i> (검색일: 2021.8.31.)
- 한국경제(2021.8.6.), 세계 1위 품목 7개→ 5개로...1년 만에 日에 밀린 한국 [정영효의 일본산업 분석], <https://www.hankyung.com/international/article/202108065200i> (검색일: 2021.8.31.)
- Global Auto News(2021.9.9.), “2021년 1~7월 글로벌 전기차용 배터리 사용량 한국계 3사 모두 꾸준한 성장세 지속,” http://global-autonews.com/bbs/board.php?bo_table=bd_010&wr_id=4935, (검색일: 2021.11.01.)
- HelloT(2021.3.12.), “작년 글로벌 전기차 판매 총 294만대... 전년대비 44.6% 증가해,” <https://www.hellot.net/news/article.html?no=57018>, (검색일: 2021.11.01.)
- 中国人大网(2010.5.12), 「《中华人民共和国科学技术进步法》要点解读」. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/zfjc/kjibfzfjc/2010-05/12/content_1572635.htm (검색일: 2021.7.3.)
- 国务院(2003.12.23.), 「国务院办公厅转发发展改革委等部门关于制止钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见的通知」. http://www.gov.cn/zhengce/content/2008-03/28/content_8139.htm (검색일: 2021.7.3.)
- _____(2006), 「国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)」. http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_240244.htm (검색일: 2020.7.5.)
- _____(2010.10.10), 「国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定」, http://www.gov.cn/zwggk/2010-10/18/content_1724848.htm (검색일: 2021.7.9.)
- _____(2012.7.9), 「国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知」. http://www.gov.cn/zwggk/2012-07/20/content_2187770.htm (검색일: 2020.7.5.)
- _____(2015.7.4.), 「国务院关于印发“互联网+”行动的指导意见」. http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-07/04/content_10002.htm (검색일: 2021.7.10.)
- _____(2016.12.19), 「国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知」. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/19/content_5150090.htm (검색일: 2020.7.6.)

中国共产党(1985.3.13.), 「中共中央关于科学技术体制改革的决定」. http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/szyw/200706/14/t20070614_11750377.shtml (검색일: 2020.7.3.)

_____(2020.11.3), 「中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议」. http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm (검색일: 2020.7.6.)

中共中央, 国务院(1999.8.20), 「中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化的决定」. http://www.most.gov.cn/ztzl/qgkjdh/qgkjdhzywj/qgkjdhxgzc/qgkjdhzh/200601/t20060105_27505.html (검색일: 2021.7.1.)

Bangkok post(2019.10.14.), “High-tech plans for a better future: Fourth industrial revolution won’t happen without skilled workers,” <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1771444/high-tech-plans-for-a-better-future> (검색일: 2021.6.16.)

KOTRA(2019.5.28.), “태국 산업 개관,” <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/784/globalBbsDataView.do?setIdx=403&dataIdx=175180> (검색일: 2021.7.10.)

Lauridsen, L. (2008) The policies and politics of industrial upgrading in Thailand during the Thaksin era, http://openbase.in.th/files/seminar_jan7_Lauridsen.doc, (검색일: 2021. 9. 1.)

Newsis(2021.7.4.), “한국, UNCTAD ‘선진국’ 됐다... 설립 57년 만에 첫 격상”, https://newsis.com/view/?id=NISX20210704_0001499710 (검색일: 2021.7.10.)

NISTEP(2021), 과학기술지표科学技術指標 2021, <https://www.nistep.go.jp/research/science-and-technology-indicators-and-scientometrics/indicators> (검색일: 2021.10.21.)

OECD(2021), “OECD Investment Policy Review: Thailand,” https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c4e0001c-en/1/3/2/index.html?itemId=/content/publication/c4e0001c-en&_csp_=863e6fff88efb4d2acb683294e900838&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e2646 (검색일: 2021.08.15.)

S&T GPS(2011.4.19.), “태국 과학기술, 이노베이션 정책 동향 보고서”, <https://now.k2base.re.kr/portal/trend/ovseaTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000020323&menuNo=200043&pageUnit=10&pageIndex=1123> (검색일: 2021. 7. 10.)

World Commission on Environment and Development(1987), Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>, (검색일: 2021.09.01.)

UNDP(2011), Decoupling: natural resource use and environmental impacts from economic growth, https://www.researchgate.net/publication/289204141_United_Nations_Environment_Programme_2011_Decoupling_natural_resources_use_and_environmental_impacts_from_economic_growth, (검색일: 2021.12.06.)

5. 웹사이트 및 기타

중국정부망 <http://www.gov.cn/index.htm>

중앙일보 <https://www.joongang.co.kr/>

태국 고등교육과학연구혁신정책위원회 홈페이지, <https://www.nxpo.or.th/th/en/higher-education-science-research-and-innovation-policy/> (검색일: 2021.7.20.)

태국EEC 홈페이지, <https://www.eeco.or.th/en/government-initiative> (검색일: 2021.4.29.)

한국경제 <https://www.hankyung.com/>

한중과학기술협력센터 <http://kostec.re.kr/>

UNESCO Institute for Statistics, <http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/>, (검색일: 2021.08.24.)

UNIDO Contract No. 300087288

Food Innopolis 홈페이지, <http://foodinnopolis.or.th/en/home/> (검색일: 2021.10.1.)

Scimago, <https://www.scimagojr.com/>, (검색일: 2021.02.03.)

Thailand4.0 홈페이지 <https://thaiembdc.org/thailand-4-0-2/> (검색일: 2021.4.29.)

The World Bank data, data.worldbank.org (검색일: 2021.6.16.)

UNIDO Statistics Data Portal, <https://stat.unido.org/cip/>, (검색일: 2021.02.03.)

World Bank Databank, <https://data.worldbank.org/indicator/>, (검색일: 2021.10.25.)

Summary

Mobilizing Industrial and Innovation Policies for Sustainable Development: A comparative analysis in China and Thailand

- **Project Leader: Dong Un Park**
- **Participants: Seoin Baek · Daeun Lee**

Industrial development and economic growth can be acquired through technological change and the corresponding improvement of industrial competitiveness. STI policies are becoming increasingly important in the industrialization of developing countries and it is well known that East Asian countries successfully maneuvered their industrial development through the efficient utilization of STI policies. This research aims to provide developing countries with policy implications on their pursuit of industrial development by chronologically analyzing the successful industrial development process of East Asian countries. It specifically focuses on the role of STI policies and its linkage to industrial policies over the course of industrialization processes. In order to achieve the purpose, it constructed an analytical framework drawing on Kim and Dahlman (1992) and Weber and Rohrer (2012). The research chose two East Asian countries, namely China and Thailand, as a country case to be analyzed for the research purpose. Both countries achieved the category of upper-middle income countries in terms of GDP per capita and are known to be successful in their export performance based on their industrial transformation.

Firstly, China began its industrialization since 1978, the Reform and Opening-up policy, and recently became a world industrial powerhouse. At the early stage, China had been heavily dependent on trading market for technology strategy while pursuing a linear STI model, which is considered in general as a failure. However, it successfully managed to accumulate indigenous innovation

capabilities based on the adoption of demand-driven industrial and STI policies between 1993 and 2011. Based on the world class S&T system, China now competes against the world leading countries in new emerging strategic industries.

Secondly, Thailand began its industrialization since 1961 in line with its NESDP and had mainly relied on FDIs. It originally pursued import substitution industrialization between the 1960s and the 1970s but from the early 1980s, it swiftly changed to export promotion industrialization, resulting in successful industrialization until 1996 even without meaningful implementation of STI policies. However, Thailand failed to sustain its industrial development since the Asian economic crisis and is still struggling to secure indigenous innovation capabilities while it is being heavily dependent on FDIs. STI policies are more visible at the design level but they seem to work ineffectively at the implementation level with lack of local companies' participation and inconsistency of promoting policies.

Case studies on Chinese and Thai experiences of industrialization provide several implications for other developing countries in setting their industrial development strategies. The main findings are as follows:

- STI policies should be closely aligned with a country's industrial policies with the content of STI policies being different according to the stages of each country's industrial development.
- Industrial development strategy based on FDI seems effective at the early stage but indigenous innovation efforts should be incorporated in STI policies in order to sustain a country's industrial development from a technology internalization stage.
- Developing countries can also take advantage of emerging low-carbon industries as a window of opportunities for leapfrogging.
- In particular, developing countries should nurture policy capacity throughout their industrialization process to design, implement, modify appropriate policies in terms of directionality, market creation, policy coordination, and reflexivity suggested by the transformation failure approach.

Contents

Summary	i
----------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Research background	1
2. Research objective and methodologies	5
2.1 Objective and scope	5
2.2 Methodologies	9

Chapter 2. Industrial and STI policies in China	11
--	-----------

1. Country overview	11
1.1 Overview of economy and industry in China	11
1.2 Overview of STI in China	12
1.3 Stages of Chinese STI capacity	16
2. Technology introduction stage(1949-1990)	17
2.1 Technology introduction stage I(1949-1977)	17
2.2 Technology introduction stage II(1978-1990)	19
2.3 Summary	22
3. Technology internalization stage(1991-2011)	23
3.1 Industrial policies	23
3.2 STI policies	25
3.3 Summary	28
4. Technology creation stage(2012-present)	29
4.1 Industrial policies	29
4.2 STI policies	34
4.3 Summary	37
5. Conclusions and Implications	37

Chapter 3. Industrial and STI policies in Thailand	40
---	-----------

1. Country overview	40
1.1 Overview of economy and industry in Thailand	41
1.2 Overview of STI in Thailand	43
1.3 Stages of Thai STI capacity	48

2. Technology introduction stage(1961-1996)	51
2.1 Import substitution industrialization(1961-1980)	51
2.2 Export promotion industrialization(1981-1996)	54
3. Technology internalization stage: Economic recovery and moderate growth (1997-present)	65
3.1 Industrial policies	65
3.2 STI policies	76
3.3 Summary	80
4. Conclusions and Implications	83

Chapter 4. Comparative analysis on Chinese and Thai Industrializations

..... 85

1. Current status of industrial and STI capacities	85
2. Linkage between industrial and STI policies	89
2.1 China	89
2.2 Thailand	94
3. Sustainable development perspective	97
3.1 China	97
3.2 Thailand	99

Chapter 5. Conclusions and Implications 101

1. Characteristics of industrialization by China and Thailand	101
2. Implications for developing countries	103
3. Implications for Korea's cooperations with developing countries and future studies	106

References 109

Summary 117

Contents 119